核心精讲·生理性止血（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、生理性止血的过程 这一页非重点内容

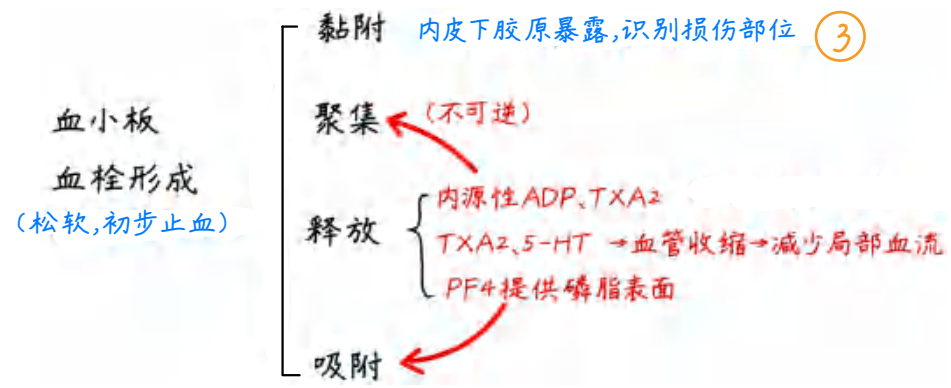
生理性止血是指小血管受损后引起的出血在几分钟内自行停止，包括血管收缩、形成血小板血栓、形成凝血块，三个过程相互重叠、相互促进 三个过程不能完全割裂

1.血管收缩

神经调节	损伤性刺激反射性使血管收缩血管被吓着了
体液调节	黏附于损伤处的血小板释放 **TXA_2、5-HT 收缩血管** 内皮细胞受损后释放**内皮素 ET 收缩血管**
自身调节	损伤导致局部血管肌源性收缩（机械门控钙通道）

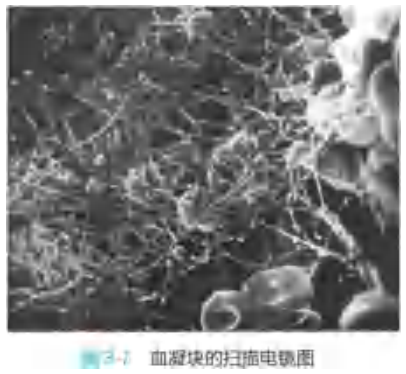
血管本身收缩,不依赖神经反射、体液因子

2.形成血小板血栓（血小板在生理性止血居中心地位）



3.血管收缩和形成血小板血栓属于一期止血。而二期止血是指血液凝固形成凝血块，其中的**血小板收缩蛋白收缩**→凝血块回缩→挤出血清→凝血块更坚实牢固

血清比血浆多了"血管释放的东西"，
少了"凝固过程中被消耗的凝血因子"



血凝块的扫描电镜图

纤维蛋白原激活交织成网



图 3-6 生理性止血过程示意图

5-HT,5-羟色胺;TXA_2,血栓烷 A_2。

了解即可,无需背诵

(1) 生理性止血是机体重要的保护机制之一。当血管受损时，一方面要求迅速形成止血血栓以避免血液的流失;另一方面要使止血反应限制在损伤局部,保持全身血管内血液的流动状态。

(2) 血管平滑肌上有机械门控钙通道,当血管发生损伤,就会导致机械门控钙通道打开,Ca^{2+}流入血管平滑肌细胞内发生肌源性收缩。

(3) 血管损伤后,由于内皮下胶原的暴露,1~2秒内即有少量的血小板黏附于内皮下的胶原上,这是形成止血栓的第一步。

(4) 一期止血主要依赖于血管收缩及血小板止血栓的形成。此外,受损血管内皮的PGI2、NO生成减少,也有利于血小板的聚集。

生理性止血的三个过程(血管收缩、形成血小板血栓、血液凝固)彼此相互促进,使生理性止血能及时而快速的进行。由于血小板与生理性止血过程的三个环节均有密切联系,因此,血小板在生理性止血过程中居中心地位,当血小板减少或功能降低时,出血时间(bleeding time)就会延长。

二、血液凝固 ⑤

（一）凝血途径简述

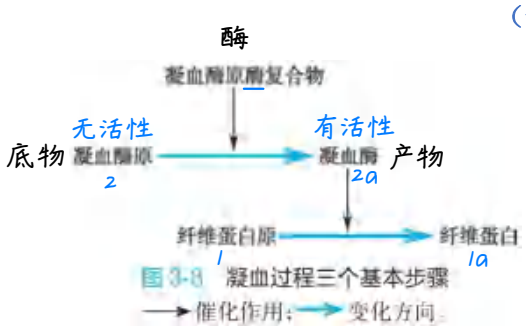


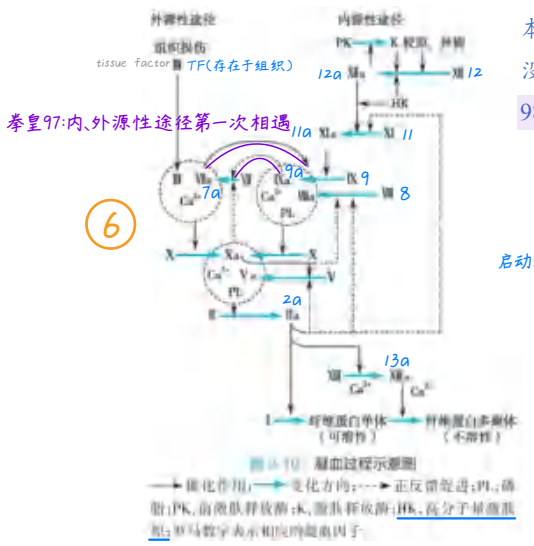
图 3-8　凝血过程三个基本步骤

凝血酶原酶复合物（凝血酶原激活复合物）：10a-5a-Ca^{2+}-PL（PL 指血小板提供的磷脂表面）

凝血酶：2a。active

1→1a→n1a：纤维蛋白原变为纤维蛋白并交织成网即血液凝固（10÷5=2÷1；一千零二夜）

（二）凝血途径详述



拳皇97:内、外源性途径第一次相遇

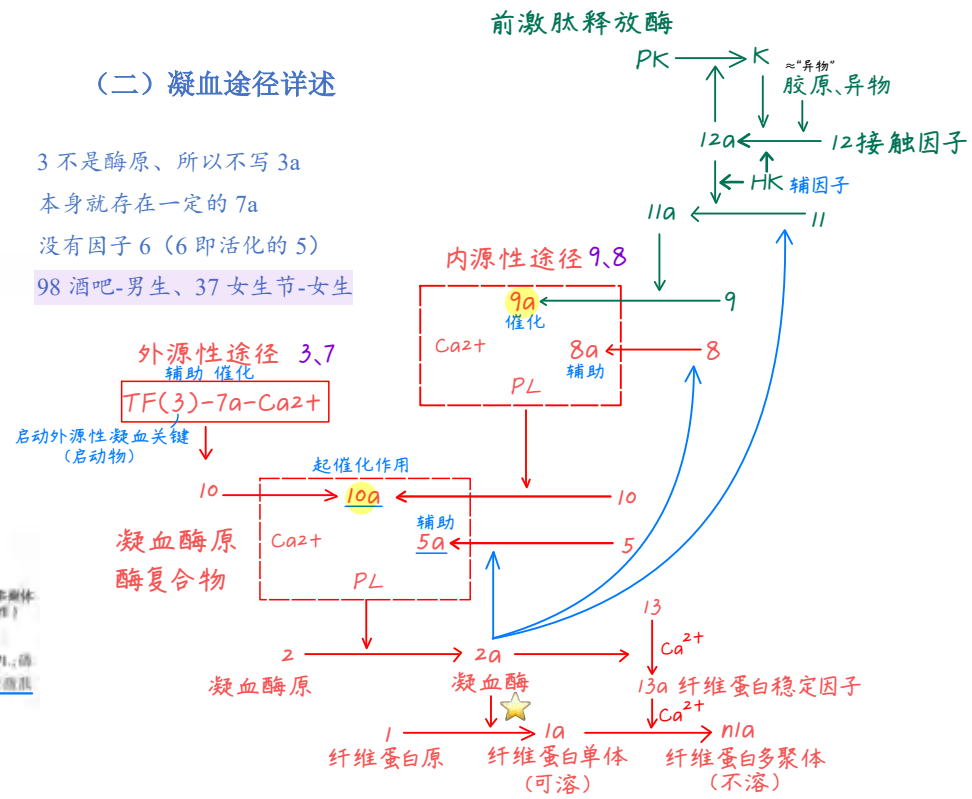
6

3 不是酶原、所以不写 3a

本身就存在一定的 7a

没有因子 6（6 即活化的 5）

98 酒吧-男生、37 女生节-女生



（自我催化正反馈）

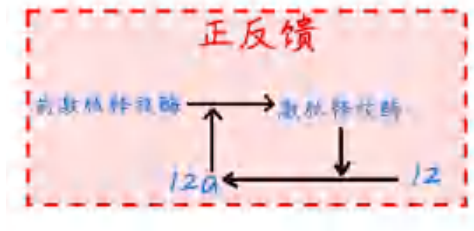
5a 给 10a 打辅助：凝血酶原酶复合物中发挥催化作用的是 10a，而 5a 使 10a 激活 2 的效力增加 10000 倍

真正的酶

1.外、内源性凝血途径

	外源性凝血途径 ⑦	内源性凝血途径
如何激活 10 分水岭	3-7a-Ca^{2+}（FX酶复合物） →10 （3 给 7a 打辅助：3 使 7a 激活 10 的效力增加 1000 倍）	12a→11a→9a-8a-Ca^{2+}-PL（FX酶复合物） →10 （8a 给 9a 打辅助：8a 使 9a 激活 10 的效力增加 20 万倍）倍数不用背
起始因子	3（组织因子 TF tissue factor）	12 1 年 12 个月、1 季度 3 个月
其它	步骤少、速度快 外快	胶原或异物激活 12、12a 激活前激肽释放酶→又激活 12，构成 12 自我催化正反馈激活

⑤ 血液凝固是指血液由流动的液体状态变成不能流动的凝胶状态。其实质就是血浆中的可溶性纤维蛋白原转变成不溶性的纤维蛋白的过程。纤维蛋白交织成网，把血细胞和血液的其他成分网罗在内，从而形成血凝块。



⑥ 正反馈：

㈠.12因子的自我催化正反馈

内皮下胶原或异物可激活12、12a激活前激肽释放酶→又激活12，构成12的自我催化正反馈激活。

㈡.2因子的正反馈激活（除13因子外都为正反馈）

①.5a与10a构成凝血酶原复合物以激活凝血酶原（2因子），依赖凝血酶原复合物激活凝血酶（2a）后，2a又可以激活5因子，此过程为正反馈。

②.凝血酶（2a）激活8因子，随后8a与9a构成FX复合物，又去激活10因子，10因子和5因子构成凝血酶原复合物去激活凝血酶原（2因子），此过程为正反馈。

③.凝血酶（2a）还可以将11因子激活成11a，11a可以激活9因子，之后8、9因子构成FX复合物去激活10因子，随后10因子和5因子构成凝血酶原复合物，去激活凝血酶原（2因子），此过程为正反馈。

④.血液凝固过程中产生的凝血酶（2a）可以加强血小板的活化，活化的血小板可为血液凝固过程中凝血因子的激活提供磷脂表面，且血小板表面吸附有多种凝血因子，血小板还可释放纤维蛋白原等凝血因子，大大加速凝血过程，此过程为正反馈。

㈢.10因子可以激活5、7、8因子，且与7、8因子之间存在正反馈。

①.10a可促进7因子激活为7a，随后7a同3因子构成3-7a-Ca_{2+}复合物去激活10因子，此过程为正反馈。

②.10a可促进8因子激活为8a，随后8a与9a构成FX复合物去激活10因子，此过程为正反馈。

㈣.9a对7因子也存在正反馈促进，即9a促进7因子激活为7a，7a反过来促进9因子激活为9a，此过程为正反馈。

理顺

血液凝固的本质是——1→1a→n1a（纤维蛋白原的激活并交织成网）

如何实现 1a→n1a——靠 13a；如何实现 1→1a——靠 2a（凝血酶）

如何实现 2→2a（凝血酶原的激活）——靠凝血酶原酶复合物（10a-5a-Ca^{2+}-PL）

如何实现 10→10a，靠外、内源性凝血途径——外源性途径 3-7a-Ca^{2+}→10；内源性途径 12a→11a→9a-8a-Ca^{2+}-PL→10

2.凝血因子：是指在血浆与组织中直接参与凝血的物质，包括罗马数字编号的 12 种、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK ⑧

1 纤维蛋白原	血液凝固的本质是纤维蛋白原→纤维蛋白并交织成网
2 凝血酶原	凝血酶原→凝血酶：酶原变成酶:水解一部分AA/肽链 ①**凝血酶最主要的是激活（或分解）因子 1** 形成或暴露活性中心 ②**还可激活因子 5、8、11、13、血小板（除 13 以外为正反馈）** 双十一医生要我爸查血小板。正反馈为等差数列
3 组织因子 TF	①**外**源性途径的**起始因子**。外源性途径在体内凝血反应的**启动**中起关键作用，因此**组织因子是凝血反应的启动物** ②抓规律记特殊：除了因子 3 在组织、其它凝血因子都在血浆（外源性途径的名字由来）3 个和尚没水喝 ③细菌内毒素、补体 C5a、免疫复合物、肿瘤坏死因子等可刺激血管内皮和单核细胞表达组织因子→弥散性血管内凝血 DIC ⑨
4 Ca^{2+}该死	抓规律记特殊：除了因子 4 是 Ca^{2+}、其它凝血因子都是蛋白质 ⑩
5 易变因子	因子 5 的性质**最不稳定**（易发生变化）⑪ 大一谈恋爱如胶似漆，但大五毕业有多少有情人终成眷属呢？所以大五是最不稳定的。已分手勿伤心、没分手且珍惜 ttsx~
7	**外**源性途径**特有** 女生37
8、9、11 学吧友友们 8 9 一起出血 11	**遗传**缺乏分别导致甲/A、乙/B、丙/C 型**血友病**（需注意血友病是遗传病） 因为 **3-7a-Ca^{2+}复合物可激活 9→血友病 C 出血症状比 A 和 B 轻** 11a、7a均可激活9,血友病C缺凝血因子11,但仍可通过 7a 激活凝血途径 对比：**血管性血友病缺乏 vWF**。vWF 是血管内皮细胞受损后释放的、**vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）**，因此 vWF 缺乏→8↓、8 与血友病有关，因此缺乏 vWF 叫假性血友病（血管性血友病）⑫ 缺乏vWF→8不稳定(8易被蛋白质C系统降解) 串：止血药去氨加压素（类似 ADH）促进VIII、vWF 释放
10	外、内源性途径的**交汇点** ①外源性途径通过 **3-7a-Ca^{2+}**激活 10 ②内源性途径通过 **9a-8a-Ca^{2+}-PL** 激活 10 需注意外、内源性途径**开始发生联系在 7 和 9**（如图所示 7a 可激活 9、9a 可激活 7 拳皇 97）
13 纤维蛋白稳定因子	使可溶的纤维蛋白单体**交织成网**变得不溶

⑦ 外源性凝血途径是由血液之外的组织因子TF暴露于血液而启动的凝血过程(vs内源性凝血途径指参与的凝血因子全部来自于血液)
组织因子是一种跨膜糖蛋白,存在于大多数组织细胞。但在生理情况下,直接于循环血液接触的血细胞和内皮细胞不表达组织因子(vs血浆始终有7因子处于活化状态),当血管损伤时(内皮于基底膜受损),组织因子才会暴露出,于7a和钙离子结合形成FⅦa-组织因子复合物。

⑧ 目前已知的凝血因子是14种,包括罗马数字编号的12种(1-5,7-13,没有6因子说法,本质为激活的5因子),PK,HK,不包括激肽释放酶K(纤溶酶原激活剂)

⑨ 组织因子表达明显增加,导致FⅦa和凝血酶大量生成,通过凝血反应的正反馈和/或抗凝作用的绝对或相对降低,广泛激活凝血系统,凝血酶持续增多,机体血液的凝固性异常增高。

⑩ 2、7、9、10因子合成需要维生素K的参与,依赖维生素K的凝血因子的分子中均含有γ-羧基谷氨酸,于Ca^{2+}结合后可发生变构,暴露出与磷脂结合的部位而参与凝血。
故3-7a-Ca^{2+}复合物、FX复合物、凝血酶原复合物中均含有Ca^{2+},且13因子激活、13a促使1a转变为n1a也需要Ca^{2+}

⑪ 5因子是内、外凝血途径所共有的,从内源性凝血途径的角度来看,则属于内源性凝血途径的凝血因子,该说法并不矛盾。

⑫ 血友病一定是遗传缺乏凝血因子,假性血友病(血管性血友病)只是缺乏vWF导致8因子不稳定,容易被APC降解,而此时vWF来自血管内皮细胞,因此得名血管性血友病(假性血友病)

12 接触因子 PK HK	①因子 **12** 是**内**源性途径的**起始因子** ②凝血包括凝血启动和放大，**外源性途径的因子 3 是启动凝血的关键**，因子 3 启动外源性途径生成的凝血酶虽然 ddmm 少，但可**正反馈激活**内源性途径的因子 **5、8、11**，以生成大量凝血酶（凝血放大）。因此因子 12、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK 对凝血不是必需的，它们的意义是**激活 12 以激活纤溶酶**

小结：

①凝血辅因子：**高分子量激肽原、3、4、5、8** 高腹肌杀死我吧（3-7、8-9、5-10）(13)

②凝血因子**多由肝脏合成**：**肝硬化**患者的**出血倾向**主要与**凝血因子合成减少**有关，可输冰冻血浆（含凝血因子）(14)

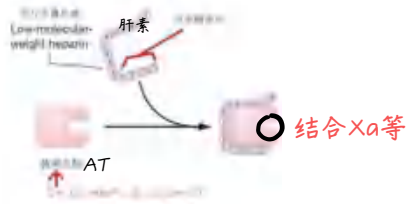
③依赖 **VitK** 合成的凝血因子 **2、7、9、10** 儿妻就是家。**双香豆素衍生物华法林拮抗维生素 K→抑制 2、7、9、10 的合成→体内抗凝**（已经合成好的就没拮抗作用了）

包含内、外凝血途径 vs体外(已合成好)：试管实验

三、抗凝

1.生理性抗凝物质性感认识：TFPI 搞外源、AT 搞内源、肝素帮忙、PC 搞辅因子

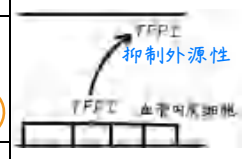
anti	来源	功能
(15) **抗凝血酶 AT**（属于丝氨酸蛋白酶抑制物）	肝 血管内皮细胞	抑制凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）（除开因子 1、13、凝血辅因子）记少不记多　高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8
肝素	嗜碱性粒细胞 肥大细胞 减肥	①**增强抗凝血酶的活性以间接抗凝（主要）** ②促进结合在血管内皮表面的 **TFPI** 释放→特异性抑制**外**源性凝血途径→**肝素抗凝体内＞体外** (16)
(17) **蛋白质 C 系统**（PC、PS、TM、PC 抑制物）	肝（PC） 内皮（TM）	**灭活不稳定的凝血因子 5a、8a** 五八同城不稳定 **vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）** vWF使8a比5a更稳定
组织因子途径抑制物（tissue factor pathway inhibitor,**TFPI**）	血管内皮细胞	TFPI 只有先结合凝血因子 **10** 后、才能结合 **3-7a-Ca^{2+}复合物**抑制其活性，即 TFPI 并不阻断组织因子对外源性凝血途径的启动、而待到生成一定数量的 10 后才**负**反馈抑制**外**源性凝血途径 (18)



肝素:增强抗凝血酶活性→间接抗凝（打辅助）

肝素使抗凝血酶更好的吃豆豆





(13) ①.高分子量激肽原HK,作为辅因子,加速表面激活的过程（从FXII结合于异物表面到FXIa形成的过程叫表面激活）

②.3因子组织因子TF在3-7a-Ca^{2+}复合物中作为7a的辅因子发挥作用

③.Ca^{2+}不是酶,依赖维生素K合成的凝血因子(2、7、9、10),需结合Ca^{2+},使γ-羧基谷氨酸变构,暴露出与磷脂结合的部位发挥作用,因此4因子Ca^{2+}为辅因子

④.5因子在凝血酶原复合物中作为10因子的辅因子

⑤.8因子在FX复合物中作为9因子的辅因子

(14) 凝血因子除3、4、5外均可由肝细胞合成,3、5因子可由内皮细胞合成,且5因子还可由血小板合成(13因子也可由血小板合成)

(15) 凝血因子2、7、9、10、11、12、PK都是丝氨酸蛋白酶,能对特定的肽链进行有限水解,正常情况下是以无活性的酶原形式存在,必须通过其他酶的有限水解而暴露或形成活性中性后才具有活性(这一过程称为激活)

(16) 正确理解体内抗凝与体外抗凝:体内抗凝是体内既有内源性途径,又有外源性途径,而体外抗凝则发生在体外,比如发生在试管中。所以体内抗凝与体外抗凝的明显区别就是在于只有体内才有内皮细胞,才能释放TFPI,这就是肝素体内抗凝作用强于体外抗凝的原因。
体内抗凝不等于内源性途径,体外抗凝不等于外源性途径。

(17) 蛋白质C由肝合成,其合成需要维生素K的参与。
当凝血酶离开损伤部位而与正常血管内皮细胞上的TM结合后,可激活PC,去水解灭活8a和5a,抑制10因子和2因子的激活,有助于避免凝血过程向周围正常血管部位扩展。因此蛋白质C基因缺陷者发生静脉血栓的危险性增高。

(18) TFPI是等外源性凝血途径启动使得10因子逐渐增多,再跟10因子结合后,才能抑制3-7a-Ca^{2+}复合物的活性,使得不再产生10因子,这是一种负反馈调节。
在血液凝固这种经典的正反馈中,存在的非常特殊的负反馈调节。

2.血管内皮的抗凝作用

（1）正常的血管内皮作为屏障**光滑完整**：防止血小板、凝血因子与内皮下成分接触

串：增加异物表面光滑度（如硅胶管、石蜡管）能抗凝　光滑:抗凝 粗糙:促凝

串：手术用温盐水纱布压迫止血，一来纱布作为粗糙的异物可激活凝血因子 12 和血小板、二来温度可加速凝血（凝血是酶促反应）

（2）血管内皮细胞可表达或合成：

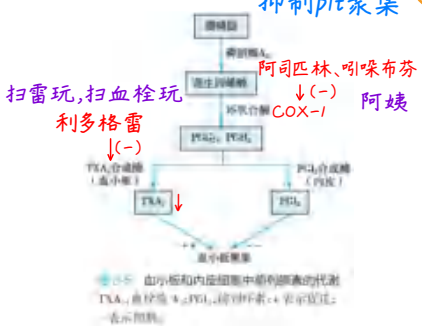
抗凝
- ①抗凝血酶 AT
- ②硫酸乙酰肝素：正常情况血浆几乎没有肝素，抗凝血酶通过与内皮细胞表面表达的硫酸乙酰肝素结合以增强血管内皮的抗凝作用 (19)
- ③组织因子途径抑制物 TFPI
- ④**凝血酶调节蛋白（血栓调节蛋白，TM）：激活蛋白质 C 系统以抗凝，TM 是将凝血酶从促凝物转变为抗凝物的转换分子**（TM 活生生调教 ttsx）

凝血 凝血酶+TM ↓ PC → 抗凝 APC ← PS　APC以PS为辅助因子 (20)

protein C　active protein C　vWF使8a比5a更稳定

将凝血酶从促凝物转变为抗凝物的关键:TM

抗板 ⑤PGI_2、NO（抗血小板） (21)　抑制plt聚集



拮抗

血管内皮产生的 PGI_2、NO 抗血小板、使血管舒张

血小板产生的 TXA_2 促进血小板聚集、使血管收缩

正常情况它们保持动态平衡

当血管内皮受损使 PGI_2、NO 减少，即促进血小板聚集

（TXA_2、PGI_2 都是花生四烯酸的衍生物）

纤溶 ⑥组织型纤溶酶原激活物 t-PA：激活纤溶系统灭活凝血因子（第⑤⑥点属于广义的抗凝）（广义抗凝）

非重点
- 3.凝血酶被纤维蛋白吸附可避免凝血酶向周围扩散
- 4.血液流动快可稀释凝血因子，因此**长期卧床→血流缓慢→下肢深静脉血栓形成**　凝血因子浓度高
- 5.单核-巨噬细胞系统吞噬凝血因子

(19) 硫酸乙酰肝素与前述肝素不一样,前述肝素是由嗜碱性粒细胞和肥大细胞将肝素释放出来的,正常情况下不会释放肝素,必须受到一定的刺激,才会释放肝素,所以正常情况下,循环血浆中几乎无肝素存在,抗凝血酶AT主要通过与内皮细胞表面的硫酸乙酰肝素结合而增强血管内皮的抗凝功能。

(20) 血浆中的蛋白质S可显著增强活化的蛋白质C的功能,因此PS为辅因子

(21) ①血小板内并无TXA2的储存,在血小板受刺激而被激活时,血小板内的磷脂酶A2也被激活,进而裂解膜磷脂,游离出花生四烯酸。

②花生四烯酸在环氧合酶COX作用下生成前列腺素G2和H2,并于血小板内的血栓烷合成酶的催化下生成TXA2,此外血管内皮细胞中含有前列环素合成酶,使PGH2转变成PGI2(前列环素)

③正常情况下,血管内皮产生的PGI2与血小板产生的TXA2之间保持动态平衡,使血小板不发生聚集。一旦血管内皮细胞受损,那么由血管内皮细胞产生的PGI2和NO就减少了。此时TXA2就占据了优势,则促进了血小板聚集。

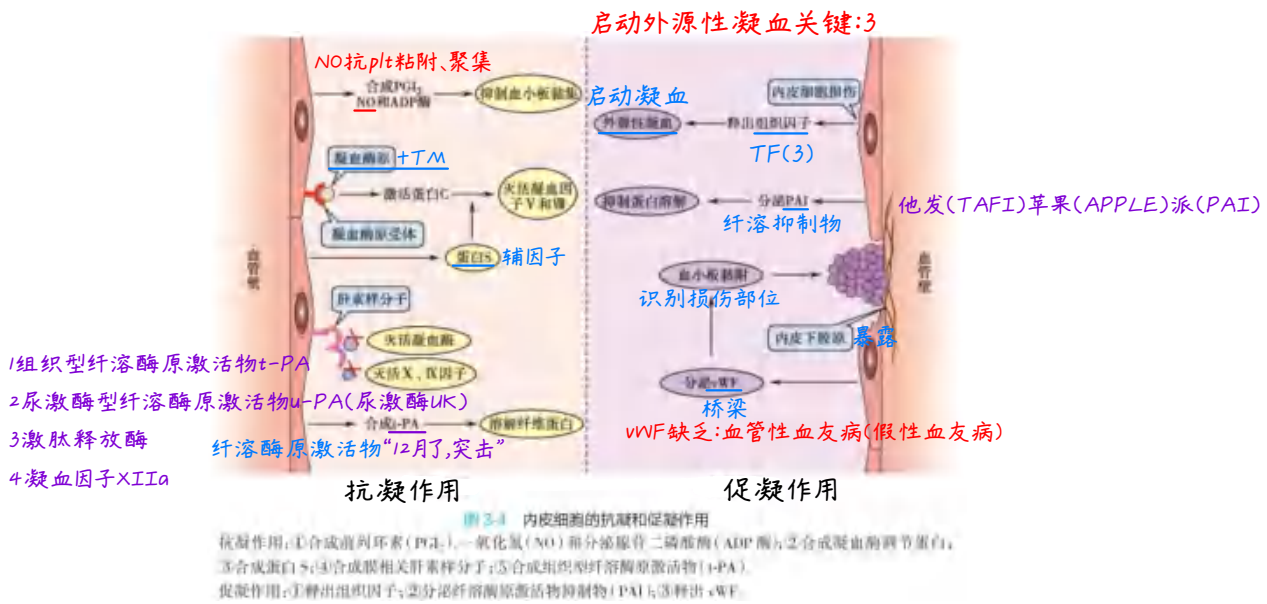


图 3-4　内皮细胞的抗凝和促凝作用

抗凝作用：①合成前列环素（PGI_2）、一氧化氮（NO）和分泌腺苷二磷酸酶（ADP 酶）；②合成凝血酶调节蛋白；③合成蛋白 S；④合成膜相关肝素样分子；⑤合成组织型纤溶酶原激活物（t-PA）。

促凝作用：①释出组织因子；②分泌纤溶酶原激活物抑制物（PAI）；③释出 vWF。

小结：

高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8

①抗凝血酶抑制：凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）除开因子1、13、凝血辅因子

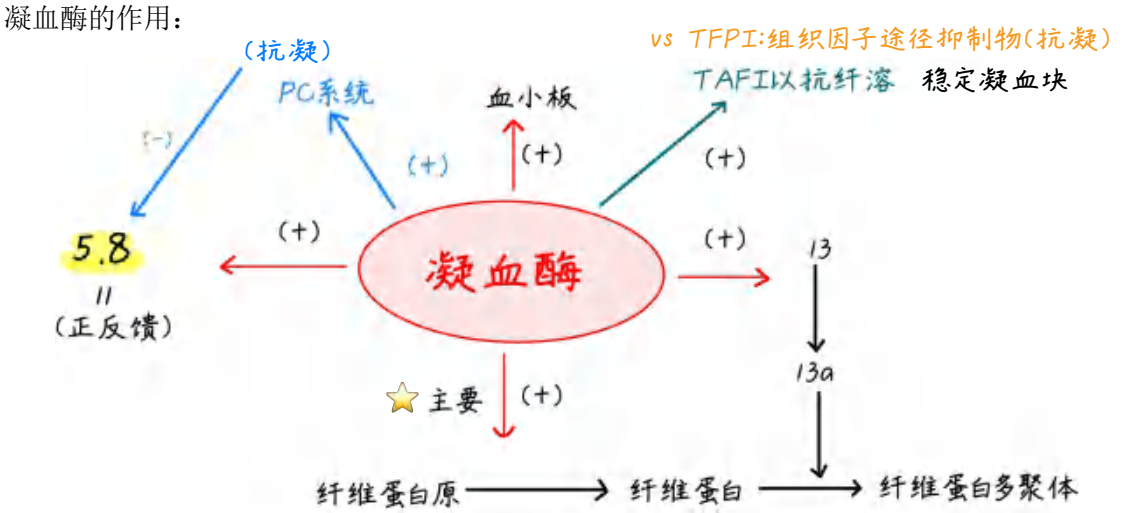
②依赖 VitK 合成的凝血因子：2、7、9、10　儿妻就是家

③被消耗的凝血因子：1、2、5、8、13　小豪是个十三点打我儿一巴掌

④5、8：最不稳定的凝血因子（被蛋白质 C 系统灭活）、凝血辅因子（与 Ca^{2+}和 PL 分别组成凝血酶原酶复合物和内源性凝血途径 FX 酶复合物）、可被凝血酶激活

更不稳定

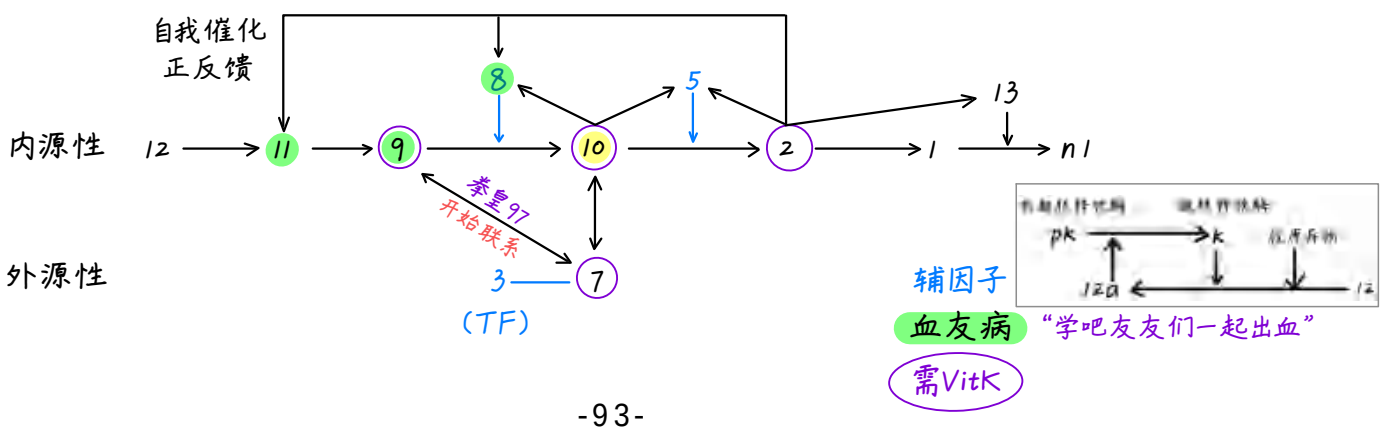
⑤ttsx 凝血酶的作用：



vs TFPI:组织因子途径抑制物(抗凝)

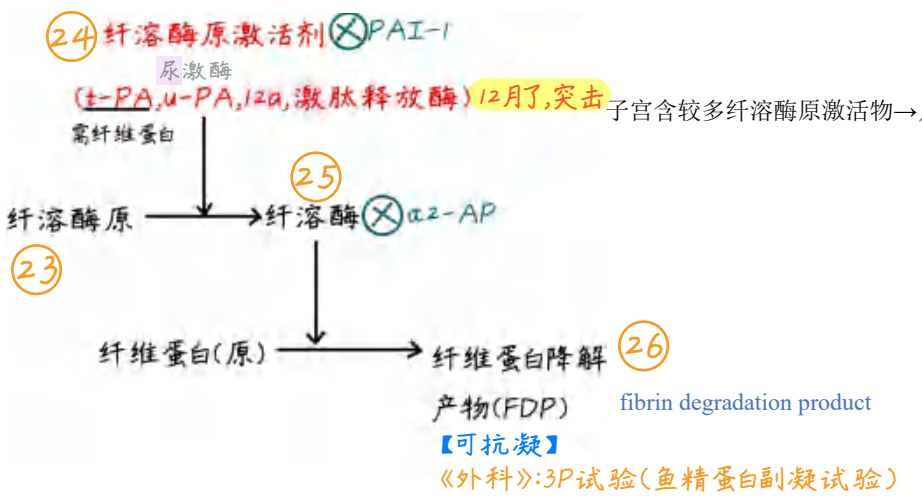
TAFI以抗纤溶　稳定凝血块

⑥

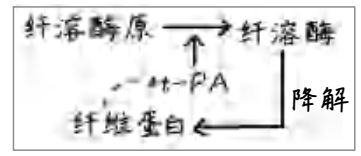


四、纤溶系统 22

纤溶=纤维蛋白溶解，纤溶系统把已经形成的纤维蛋白等溶解掉，此酶叫纤溶酶



子宫含较多纤溶酶原激活物→月经血不易凝固



（1）纤溶酶原激活物 12 月了、突击

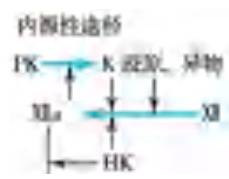
①**组织型纤溶酶原激活物 t-PA**（tissue）：在**纤维蛋白**存在时，t-PA、纤溶酶原结合在纤维蛋白，t-PA 激活纤溶酶原的效应可增加 1000 倍。临床用阿替普酶 rt-PA（重组组织型纤溶酶原激活剂）作为**溶栓药**，其选择性激活血栓中与纤维蛋白结合的纤溶酶原，对全身纤溶活性影响较小。在纤溶亢进时，临床用抗纤溶药氨甲环酸阻断纤溶酶原与纤维蛋白的结合

②**尿激酶型纤溶酶原激活物 u-PA（尿激酶 UK）**

③**激肽释放酶**

④**凝血因子XIIa**

回忆：因子 12、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK 对凝血不是必需的，它们的意义是激活 12 以激活纤溶酶　内源性途径的12因子、K更重要的价值是促进纤溶



（2）纤溶抑制物他发（TAFI）苹果（APPLE）派（PAI）

①**抗纤溶酶 α_2-AP**（A=Anti=抗）

②**纤溶酶原激活物抑制物 PAI-1**：与 t-PA 和 u-PA 结合而灭活它们

③凝血酶激活的纤溶抑制物 **TAFI**（凝血酶结合 TM 还可激活 TAFI）

vs TFPI:组织因子途径抑制物(抗凝)

22 正常情况下,组织损伤后所形成的止血栓在完成止血使命后将逐步溶解,从而保证血管的畅通,也有利于受损组织的再生和修复。
止血栓的溶解主要依赖于纤维蛋白溶解系统,若纤溶系统活动亢进,可因止血栓的提前溶解而有重新出血的倾向;若纤溶系统活动低下,则不利于血管的再通,进而加重血栓栓塞。

23 纤溶酶原主要由肝脏产生,以无活性的纤溶酶原形式存在于血浆中。纤溶酶原在激活物的作用下发生有限水解,脱下一段肽链而激活为纤溶酶。

24 ①.t-PA主要由血管内皮产生,使血液中主要的内源性纤溶酶原激活物。在纤维蛋白的存在下,t-PA、纤溶酶原分子结合于纤维蛋白上,t-PA激活纤溶酶原的效应可增加1000倍。

②.u-PA是血液中仅次于t-PA的纤维酶原生理性活化物,主要由肾小管和集合管上皮细胞产生。u-PA不需要于纤维蛋白结合,可直接激活纤溶酶原。

③.12a和K等也可激活纤溶酶原,但正常情况下其活性不足总激活能力的15%。但在体外循环的情况下,循环血液大量接触表面带负电荷的异物,此时12a和K成为纤溶酶原的主要激活物。

25 纤溶酶属于丝氨酸蛋白酶(凝血因子2、7、9、10、11、12、PK也是丝氨酸蛋白酶),最敏感底物是纤维蛋白和纤维蛋白原,可将纤维蛋白和纤维蛋白原分解成许多可溶性小肽,称为FDP(可与纤维蛋白结合,阻止纤维蛋白互相交连形成多聚体,因此FDP可抗凝)

纤溶酶是血浆中活性最强的蛋白酶,特异性较低,对2、5、8、10、12等凝血因子也有一定的降解作用。
伊巴仕再爱我12次　1、8、10、2、5、12(其中对1因子的作用最敏感)

26 纤维蛋白形成之后,可互相进一步结合形成纤维蛋白多聚体,而FDP可与纤维蛋白结合,进而防止其互相结合,所以FDP具有抗凝作用。D-二聚体作为最简单的纤维蛋白降解产物,有纤溶就会有D-二聚体出现。

3P实验是血浆鱼精蛋白副凝实验的简称。该试验利用了FDP会与纤维蛋白单体形成可溶性的纤维蛋白单体复合物,鱼精蛋白具有使纤维蛋白单体从复合物中游离出来的特性,使纤维蛋白单体再聚合成不溶性的多聚体形成絮状或胶冻状态沉淀(这种不加凝血酶使血浆发生的凝固,称为副凝固)因此,该试验阳性,说明存在较多的FDP,反映纤溶亢进

串联内科学,检测纤溶异常:
①3P试验、FDP测定、D-二聚体测定;
②纤溶酶原测定;
③t-PA、纤溶酶原激活剂抑制物(PAI)及纤溶酶-抗纤溶酶复合物(PIC)测定等。

专题串联·小结与临床

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）BT、PT、APTT、TT

①**BT 出血时间**：当**血小板**减少或功能降低时出血时间 BT 延长，但几乎对**凝血时间没有影响**（虽然血小板参与凝血、但凝血过程所需的血小板 ddmm 少）27

27 出血时间BT(bleeding time)临床上主要用来反映生理性止血,而生理性止血包括三个环节(血管收缩,血小板血栓形成,血液凝固),其中血管收缩和形成血小板血栓为一期止血、初步止血,而血液凝固(形成凝血块)为二期止血,一期止血时已几乎不见血液流出,故出血时间主要被血小板和毛细血管所影响,几乎对凝血时间没有影响(形成血凝块过程中虽然血小板也参与,但主要是凝血因子作用)

实验本身已加3因子

②**PT 凝血酶原时间**：在血浆**加入 Ca^{2+}和组织因子**以观测血浆的凝固时间，PT 反映**外**源性凝血途径（即反映凝血因子 **7**、10、5、2、1）

共同途径

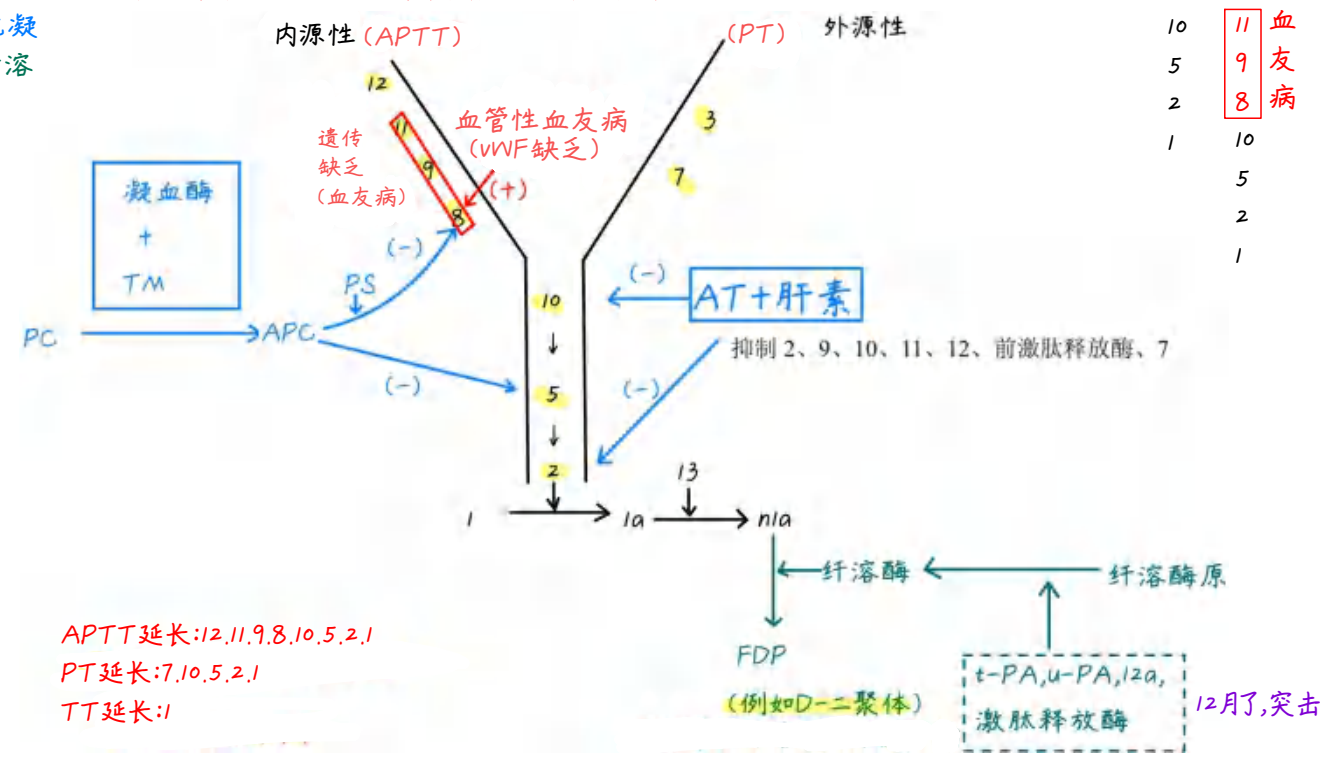
③**APTT 活化的部分凝血活酶时间**：APTT 反应**内**源性凝血途径（即反映凝血因子 12、11、9、8、10、5、2、1），主要反映**血友病**（遗传缺乏 8、9、11）

（外源性步骤少对应 PT 字母少、内源性步骤多对应 APTT 字母多）

延长 BT PT APTT TT
缺乏 plt 外 内 I

凝血 ④**TT 凝血酶时间**：TT 反映**纤维蛋白原（凝血因子 1）**，若缺乏因子 1 则 TT 延长　7　12

抗凝 纤溶



10 11 血
5 9 友
2 8 病
1 10
5
2
1

12月了,突击

D-二聚体是最简单的纤维蛋白降解产物：有纤溶就会有 D-二聚体，因此 D-二聚体是一种纤溶标记物，敏感性很高，若血浆 D-二聚体＜500μg/L 可排除急性肺血栓栓塞

《内科》

低危	中危	高危/大面积
右心功能不全 血压正常	右心功能不全 血压正常	右心功能不全 血流动力学不稳定（休克即收缩压<90mmHg、收缩压降低≥40mmHg、或心搏骤停）就是高危
不溶性 直接抗凝	先抗凝 可考虑溶栓	先溶栓（rt-PA 等） 再抗凝（普通肝素等）

均需抗凝

下肢深V血栓脱落→血液循环流至肺

激活纤溶系统,有纤溶就有D-二聚体

《内科》:急性肺血栓栓塞最基本治疗:抗凝,常用普通肝素、磺达肝癸钠

（二）抗板、抗凝、溶栓

抗板-抗血小板聚集、抗凝-抑制纤维蛋白形成、溶栓-溶解已形成的纤维蛋白等

抗凝	肝素	增强抗凝血酶活性（主要） 促进 TFPI 释放	ttsx 体内＞体外抗凝
抗凝	华法林	拮抗 VitK（抑制凝血因子 2、7、9、10 的合成）	体内抗凝
抗凝	枸橼酸、草酸	螯合 Ca^{2+}	体外抗凝 (28) （库存血常加入枸橼酸钠）
抗板	阿司匹林、吲哚布芬	抑制环氧化酶 COX-1→TXA_2↓	抗血小板聚集
抗板	氯吡格雷、替格瑞洛	拮抗 ADP 受体	
抗板	阿昔单抗、替罗非班	拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体 阿昔替我上班	
溶栓	t-PA、尿激酶	激活纤溶酶原 12月了,突击	溶栓

①肺血栓栓塞主要是抗凝，主要用肝素。肺血栓栓塞来自下肢深静脉血栓形成、病根在静脉系统形成了血栓。静脉系统血流相对较慢、容易激活凝血途径

(29)

②冠心病主要抗血小板，主要用阿司匹林。冠心病即冠状动脉粥样硬化性心脏病、是发生在动脉系统的问题。动脉系统血流相对较快、容易致血小板析出

（流速快→容易沉积，是指在动脉系统，沉积的是血小板

流速慢→容易凝固，是指在静脉系统，凝血因子浓度高）

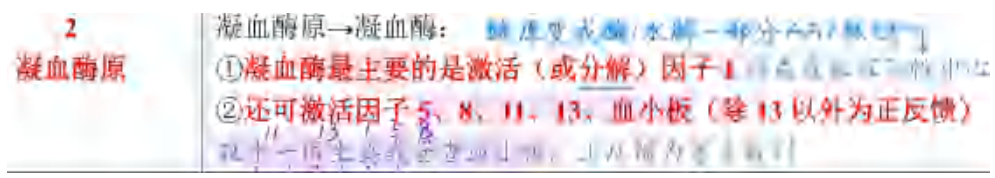
③急性心肌梗死包括 ST 段抬高型心梗、非 ST 段抬高型心梗：ST 段抬高型心梗可考虑溶栓，非 ST 段抬高型心梗禁止溶栓（非 ST 段抬高型心梗冠脉内为白色血栓、成分主要是血小板，而溶栓是溶解已经形成的纤维蛋白）此时溶栓无意义,反而易引起不良反应(打破平衡)

真题解析 • 生理性止血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N5 A 凝血酶的主要作用是 激活/分解纤维蛋白原

A.激活因子XIII
B.分解因子I
C.活化血小板
D.激活因子VIII



凝血酶+TM < PC → 灭活5、8
TAFI → 抗纤溶

答案：1 B

(28) 库存血中加入枸橼酸钠,大量输注库存血会出现:
①.低血Ca2+
②.低体温
③.高钾血症(RBC破裂):低温导致RBC内酶活性低,而出现代谢障碍,且长期库存血也会有大量RBC破裂,细胞内高K+外流,出现高钾血症
④.代谢性碱中毒(特殊):枸橼酸钠在肝脏被转变为NaHCO3导致代谢性碱中毒

(29) 强调:
肺血栓栓塞大都来自下肢深静脉血栓形成,静脉系统血流较慢,凝血因子浓度较高,易激活凝血途径,形成静脉血栓(大都为红色血栓,主要为网罗大量红细胞的纤维素网),故需要抗凝

冠状动脉粥样硬化性心脏病是发生在动脉系统中的问题,动脉系统血流速度相对较快,血小板跟不上,容易析出形成血栓(白色血栓,主要为血小板),所以需要抗板(抗血小板聚集)

2. 2014N5 A 以下凝血因子中，需要维生素 K 参与其合成的 儿妻就是家
A.因子I、因子III、因子VIII、因子XII
B.因子II、因子VII、因子IX、因子X
C.因子III、因子VII、因子X、因子XI
D.因子V、因子VIII、因子IX、因子XI

高糖肌亲死我吧-高分子量激肽原、3、4、5、6
①抗凝血酶抑制：凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）除外因子 IV 凝血辅因子
②依赖 VitK 合成的凝血因子：2、7、9、10 儿妻就是家
③被消耗的凝血因子：1、2、5、8、13 小妻是个十三点打我儿一巴掌

3. 2015N5 A 以下选项中，凝血酶原酶复合物的组成是 10÷5=2÷1
A.FIII-FVIIa-Ca^{2+}-PL
B.FXa-FVa-Ca^{2+}-PL
C.FIIa-FXa-Ca^{2+}-PL
D.FIXa-FVIIIa-Ca^{2+}-PL

4. 2016N152 X 以下物质中，能使纤溶酶原激活为纤溶酶的有 纤溶酶原激活剂"12月了,突击"
A.蛋白质 C 抗凝
B.凝血因子XIIa
C.尿激酶
D.激肽释放酶

1组织型纤溶酶原激活物t-PA
2尿激酶型纤溶酶原激活物u-PA(尿激酶UK)
3激肽释放酶
4凝血因子XIIa

5. 2017N136 X 肝素抗凝血作用的机制有
A.促进组织因子途径抑制物的释放
B.促进纤溶酶原的激活
C.增强抗凝血酶的活性 最主要
D.抑制因子V的激活

肝素	增强抗凝血酶活性（主要） 促进 TFPI 释放	IIsx 体内＞体外抗凝

6. 2018N137 X 血友病的产生原因有 遗传缺乏8、9、11
学吧友友们一起出血
A.缺乏维生素 K
B.缺乏凝血因子V
C.缺乏凝血因子VIII
D.缺乏凝血因子IX

7. 2019N3 A 临床上在体内和体外均可用于抗凝血的物质是
A.肝素 抗凝:体内＞体外(因为TFPI释放增多)
B.华法林 体内
C.草酸钾 体外
D.前列环素 PGI2 抗板

8. 2020N5 A 肝硬化患者易发生凝血障碍的主要原因是
A.Ca^{2+}缺乏
B.维生素 K 相对不足
C.凝血因子合成减少
D.血小板功能减退

假性血友病
9. 2021N4 A 血管性血友病的发生机制是
A.FVIII缺乏

	(出血时间)BT Plt、血管壁	APTT 内源性途径	PT 外源性途径
血管性血友病	延长 缺乏vWF	延长 影响V至X	正常
血友病	正常	延长	正常

答案:2-6 B B BCD AC CD
7-9 A C D

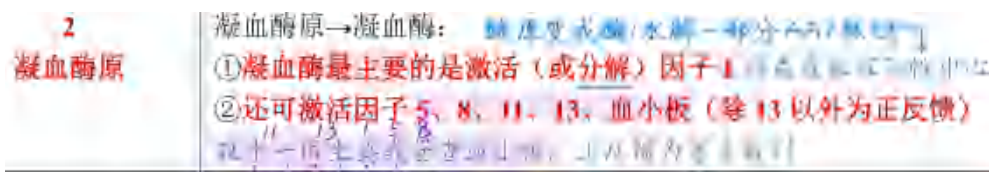
B.PF_4 缺乏
C.VitK 缺乏
D.vWF 缺乏 →8因子不稳定

	来源	功能
抗凝血酶 AT（属于丝氨酸蛋白酶抑制物）	肝 血管内皮细胞	抑制凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）（除外因子 1、13、凝血酶因子）记方不记务
肝素	嗜碱性粒细胞 肥大细胞	①增强抗凝血酶的活性以间接抗凝（主要） ②促进结合在血管内皮表面的 TFPI 释放→特异性抑制外源性凝血途径→肝素抗凝体内>体外
蛋白质 C 系统（PC、PS、TM、PC 抑制物）	肝（PC） 内皮（TM）	灭活不稳定的凝血因子 5a、8a vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）
组织因子途径抑制物（tissue factor pathway inhibitor,TFPI）	血管内皮细胞	TFPI 只有先结合凝血因子 10 后，才能结合 3-7a-Ca^{2+} 复合物抑制其活性，即 TFPI 并不阻断组织因子对外源性凝血途径的启动，而待到生成一定数量的 10 后才发挥抑制外源性凝血途径

10. 2023N137 X 属于生理性抗凝物质的有
A.蛋白质 C
B.组织因子途径抑制物
C.纤溶酶原激活物抑制物-1 PAI
D.肝素

11. 2024N4 A 蛋白质 C 系统的抗凝血机制是 58同城不稳定
A.灭活 FVIIIa 和 FVa
B.抑制 FVIIa-FIII复合物
C.增强抗凝血酶活性
D.拮抗维生素 K 的作用

12. 2024N136 X 凝血酶（FIIa）对血液凝固过程的正反馈作用有
A.使 FV活化为 FVa
B.使 FVIII活化为 FVIIIa
C.使 FXI活化为 FXIa
D.使 FXIII活化为 FXIIIa



13. 2025N4 A 能明显增加组织型纤溶酶原激活物对纤溶酶原亲和力的物质是 t-PA
A.纤维蛋白
B.凝血酶
C.尿激酶型纤溶酶原激活物
D.激肽释放酶

思维导图·生理性止血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



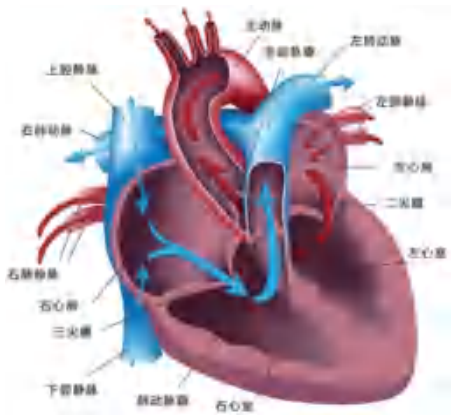
答案：10-13 ABD A ABC A

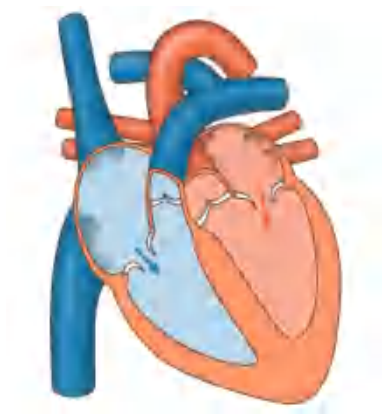
生理学 血液循环

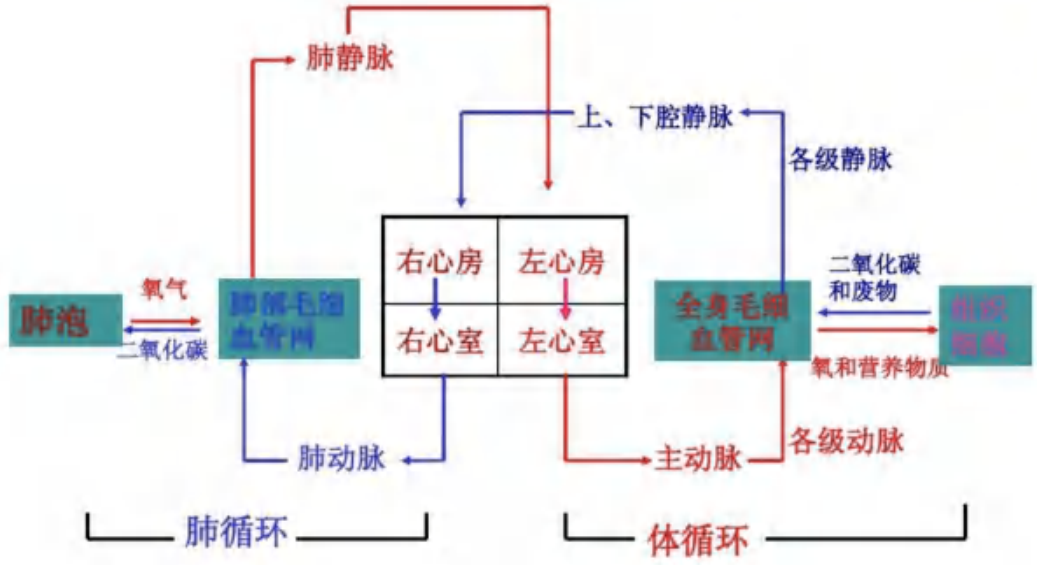
核心精讲·心脏泵血（0-2）

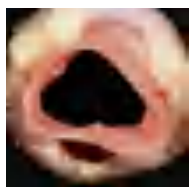
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、心动周期









瓣膜打开



瓣膜关闭



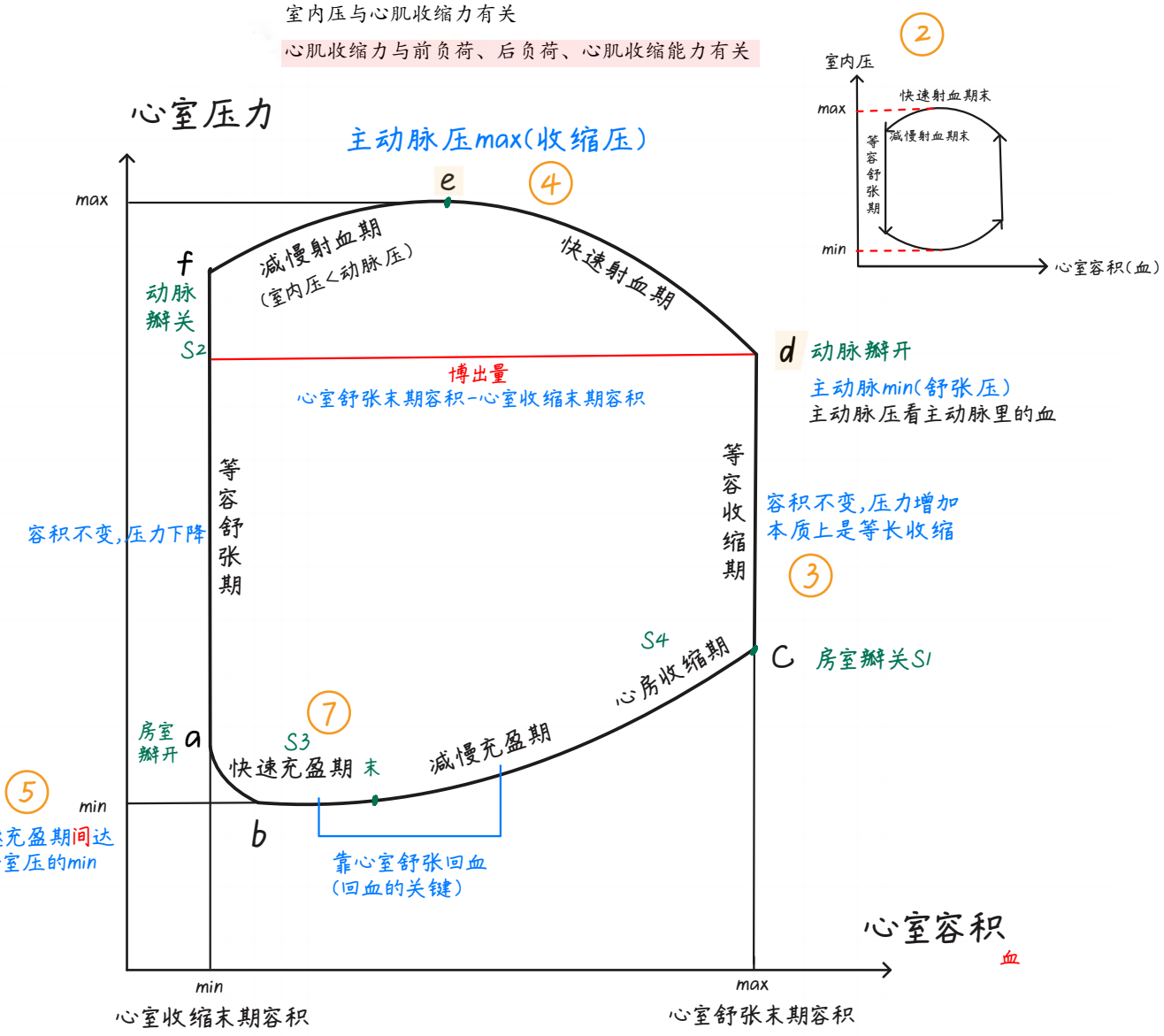
主动脉瓣开闭

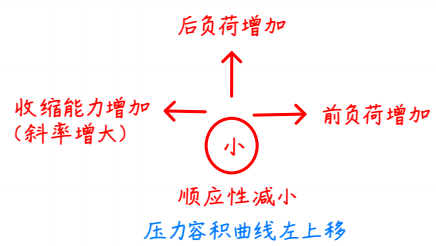
（动脉瓣=半月瓣）

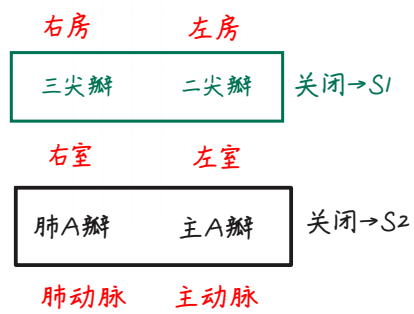
心脏每跳动一次构成心脏的一个机械活动周期，称为心动周期。以左心室为例包括收缩期（等容收缩期→快速射血期→减慢射血期）和舒张期（等容舒张期→快速充盈期→减慢充盈期→心房收缩期）。需注意**心房收缩期是心室舒张末期** ①

室内压与心肌收缩力有关

心肌收缩力与前负荷、后负荷、心肌收缩能力有关







解题关键：看清题目在问什么

①强调收缩期中等容收缩、快速射血、减慢射血和舒张期中等容舒张、快速充盈、减慢充盈一一对应，但心房收缩期才是整个心室的舒张末期，因心房收缩时将心房内血液挤给心室，相当于心室仍在充盈回血。

②学习压力容积环一定要看清楚横、纵坐标分别代表了什么。

①.图中的纵坐标代表心室内压，与心肌收缩力成正相关，即心肌收缩力越大，心室内压就越大，而心肌收缩力类比骨骼肌，同样与前负荷、后负荷、心肌收缩能力有关。
②.图中的横坐标代表心室容积，室内容纳的血量越多，则心室容积越大。

即压力容积环是以纵坐标-横坐标命名，比较特殊，一般都是横坐标-纵坐标命名。

③血液循环中经过了等容收缩期之后进入到快速射血期，即心室经过等容收缩期后就要向主动脉内射血，此时就需要让左心室内的压力>主动脉内的压力才能实现射血，所以等容收缩期存在的意义就是不断的“蓄力运功”，让左心室内的压力急剧增加，超过主动脉内压力时开始射血。

④射血期中，左心室将血液摄入主动脉，心室容积变小。但是因射血速度的快慢，射血期又分为快速射血期和减慢射血期。

①.快速射血期时，射血速度较快，由心室射入主动脉内的血液量较多，所以心室容积迅速减小，但是此时心室肌强烈收缩，室内压仍继续上升，主动脉压也随之进一步升高，并于快速射血期末，室内压和主动脉压双双达到最大值。
（本质上，室内压与心肌收缩力有关）

②.减慢射血期时，处于射血的后期，心室肌收缩强度减弱，射血速度减慢，室内压和主动脉压都由峰值逐渐下降。
（往主动脉内射血的同时，主动脉也在往外面流血）

值得注意的是，在快速射血期的中期或稍后，乃至整个减慢射血期，室内压已略低于主动脉压，但因心室内血液具有较高的动能，仍可逆压力梯度射入主动脉。

⑤室内压的最大值出现在快速射血期末，并非减慢射血期末；
室内压的最小值出现在快速充盈期间，并非快速充盈期末。

瓣膜在射血时打开,射完血就关闭

ttsx	房室瓣	动脉瓣	室内容积	压力	心音
等容收缩期（时间最短）等长收缩（运功蓄力）	关	关	不变 容积 max	室内压上升最快 末：动脉压 min（舒张压）⑧ 舒张期、等容收缩期大动脉在向外周流血	房室瓣开始关：S_1，标志心室刚开始收缩 关门有声音
快速射血期（射血量最大）	关	开		末：室内压 max 末：动脉压 max（收缩压） 快射-双双 GC 中期或稍后：室内压＜动脉压	
减慢射血期	关	开	末：容积 min	室内压＜动脉压（抓规律记特殊）	
等容舒张期	关	关	不变 容积 min	室内压下降最快	动脉瓣开始关：S_2，标志心室刚开始舒张
快速充盈期（充盈量最大）	开	关		期间：室内压 min	部分人可有 S_3
减慢充盈期⑨（时间最长）	开	关			
心房收缩期	开	关	末：容积 max		听到 S_4 即异常 房颤听不到 S_4 （心房失去有效收缩）

⑦房室瓣关闭产生S1,此时心室回完血,准备射血,因此S1标志着收缩期的开始;

动脉瓣关闭产生S2,此时心室射完血,准备回血,因此S2标志着舒张期的开始;

S3发生在快速充盈期,是快速充盈期时心房的血液“轰”一下进入心室,冲击心室壁所产生的心音,因心室壁发生改变,S3的声音性质也会发生改变,称为S3变性,且S3出现于快速充盈期,又称为舒张早期奔马律,于内科学继续学习

S4由心房收缩产生,而正常情况下,心房收缩远不如心室收缩强烈,听不到心房收缩产生的声音。若听到S4则说明出现了异常,因此S4又被称为病理性心音,且S4出现于心房收缩期,又称为舒张晚期奔马律,于内科学中继续学习。(房颤患者绝对听不到S4)

⑧理解动脉压,就是看动脉内容纳的血量,因为动脉不像心室,心室的心肌是有明显的收缩力的,它对压力会造成明显的影响,而动脉它完全就是依靠血液,里面容纳的血量越多,动脉压力就越大。
所以整个舒张期到等容收缩期末,心室未向主动脉内射血,而主动脉内血不断流向外周,所以等容收缩期末主动脉内血量最少,主动脉压最低,即舒张压出现。

⑨考虑心动周期中哪个时期最长,一定是在舒张期中去找,因为整个心动周期中,心脏舒张的时间时间更长的。
而在舒张期中,包括了等容舒张期,快速充盈期,减慢充盈期,心房收缩期,减慢充盈期的时间是最长的。
(都是“减慢”充盈了,肯定时间更长)

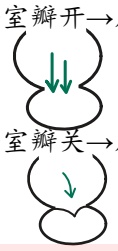
表4-1　心动周期中左心室压力、瓣膜、容积、血流方向和心音的变化

	时相	压力变化关系	V_{A-V}	V_A	心室容积	心内血流方向	心音
		房压 室压 动脉压					
心室收缩期	等容收缩期	$P_a<P_v<P_A$（P_v 上升速度最快）	关	关	不变	血流暂停	第一心音
	快速射血期	$P_a<P_v>P_A$	关	开	迅速↓	心室→动脉	
	减慢射血期	$P_a<P_v<P_A$	关	开	继续↓→最小	心室→动脉	
心室舒张期	等容舒张期	$P_a<P_v<P_A$（P_v 下降速度最快）	关	关	不变	血流暂停	第二心音
	快速充盈期	$P_a>P_v<P_A$	开	关	迅速↑	心房→心室	可有第三心音
	减慢充盈期	$P_a>P_v<P_A$	开	关	继续↑	心房→心室	
	心房收缩期	$P_a>P_v<P_A$	开	关	继续↑→最大	心房→心室	可有第四心音

注 P_a,房内压;P_v,室内压;P_A,动脉压;V_{A-V},房室瓣;V_A,动脉瓣;*,此时心室内压虽略低于主动脉压,但因血液仍具有较高的动量,故能逆压力梯度继续射入主动脉。

抓规律：各时期房内压、室内压、动脉压的关系从瓣膜开关切入，如：

①快速充盈期：房室瓣开→房内压＞室内压、动脉瓣关→室内压＜动脉压，即房内压＞室内压＜动脉压



②等容收缩期：房室瓣关→房内压＜室内压、动脉瓣关→室内压＜动脉压，即房内压＜室内压＜动脉压

惯性作用可以逆压力差,往主动脉里射血

记特殊：减慢射血期房室瓣关、动脉瓣开，但房内压＜室内压＜动脉压（血液有较高动量）。即整个心动周期室内压＞动脉压仅在快速射血期初期至快速射血期中期 (6)

心房收缩期　房压>室压<动脉压　二尖瓣打开 射血　动脉瓣关 无射血

等容收缩期　房压<室压<动脉压　二尖瓣关 无射血　动脉瓣关 无射血

二、心搏出量

1.概念：**一侧**心室在一次搏动时射出的血液量，约 60-80ml。**搏出量=心室舒张末期容积-心室收缩末期容积** (10)

(11)

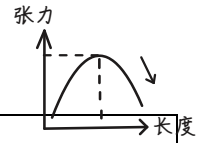
2.影响搏出量的因素——前负荷、后负荷、心肌收缩能力（类比骨骼肌收缩的影响因素）

（1）前负荷=初长度=容量负荷=心室舒张末期容积或压力（收缩前承受的负荷）(12)

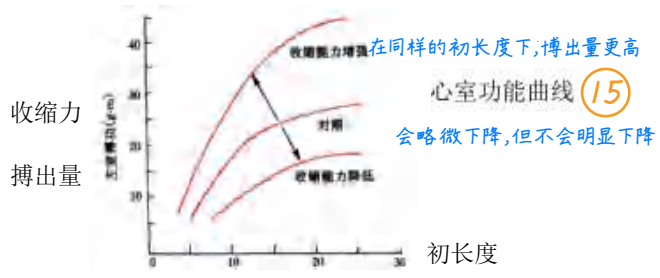
(13)

①**一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑**，即**异长自身调节（Frank-Starling 机制）**，其调节范围小（自身调节逊），可精细调节搏出量的微小变化，**保持搏出量与静脉回心血量（影响前负荷）之间的平衡**，使心室舒张末期容积和压力保持在正常范围

②心肌 VS 骨骼肌的长度-张力曲线（反映肌肉初长度与张力之间的关系）



长度-张力曲线	心肌	骨骼肌
最适初长度	有	有
降支	不明显（连接蛋白使心肌伸展性小）	明显
初长度储备 (14)	大（满足增加初长度提高搏出量的需求）	小（自然长度已接近最适初长度利于产生最大收缩张力）



在同样的初长度下,搏出量更高

心室功能曲线 (15)

会略微下降,但不会明显下降

(6) 在快速射血期的中期或稍后,乃至整个减慢射血期,室内压已略低于主动脉压,但就此时心室内的血液应具有较高的动能,故仍可逆压力梯度进入主动脉。
因此,整个心动周期中室内压＞动脉压仅在快速射血期初期至快速射血期中期。

(10) 心搏出量强调是一侧心室在一次搏动时射出的血液量。无论是左心室还是右心室,差别不大。

心输出量也是一侧心室每分钟射出的血液量,即心输出量＝搏出量×心率,因两侧心室搏出量相同,所以两侧心室心输出量也相同。

但是因肺动脉压仅为主动脉压的1/6,所以左心室克服主动脉压射血做功比右心室克服肺动脉压射血做功更多。

(11) 出现搏出量的原因是心肌在收缩,所以影响搏出量＝影响心肌收缩力,类比骨骼肌收缩的影响因素,所以影响搏出量的因素包括前负荷、后负荷、心肌收缩能力。但是不存在时间总和、空间总和。(于心肌电活动中继续学习)

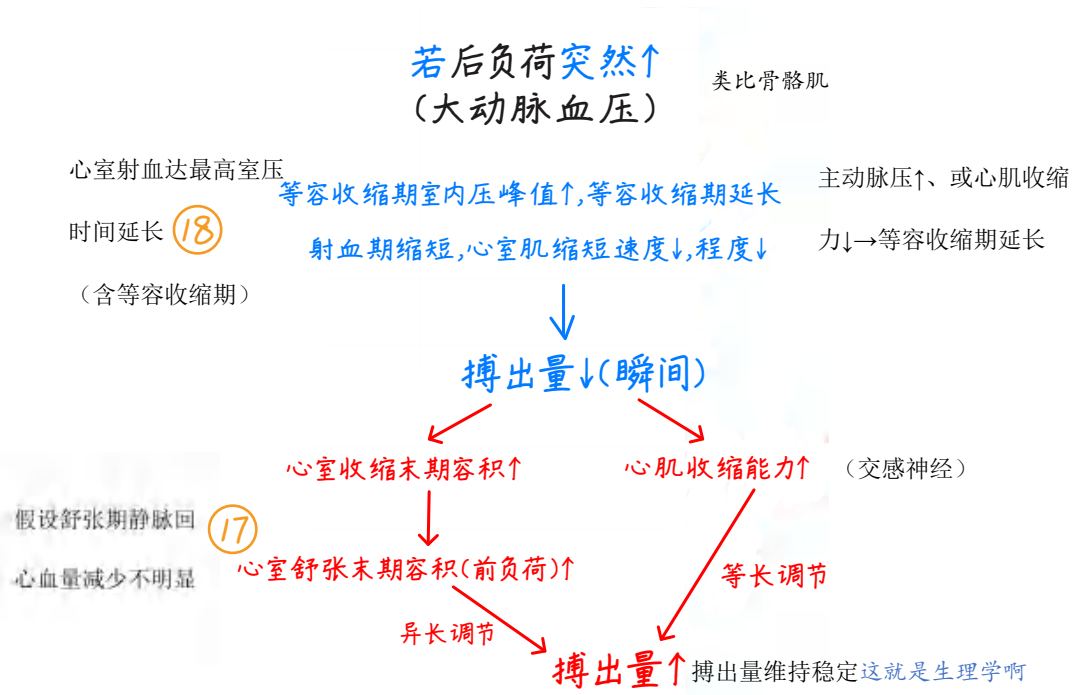
(12) 前负荷是收缩以前的负荷,所以又叫初长度,而收缩之前就是在舒张,舒张就是回血,所以又叫容量负荷,且收缩之前就是舒张末期,而在生理情况下压力可于容积相等(病理状态下并不相等)
因实验室时测量心室压力更方便,所以在生理情况下可通过心室压力来反映容积,但病理状态下两者并不相同。

(13) 强调在一定范围内,前负荷(初长度)增加,心肌收缩的张力(心肌收缩力)增加,则搏出量增加。这就是改变初长度的自身调节,叫异长自身调节。("异"即"改变")

静脉系统往心脏内回血,静脉回心血量越多,即回到心脏的血越多,则心脏的容积就越多,而心室舒张末期的容积就叫前负荷,因此静脉回心血量会影响前负荷。

(14) 储备反映的是一种能力(增加的能力),对于骨骼肌来讲,它平时就已经接近了最适初长度,以利于产生最大的收缩张力,此时若再增加初长度,它反而会使得张力下降,因此骨骼肌没有太大的储备能力,这就叫初长度储备小("平时接近一百分的选手")
而心肌不同,静脉回心血量是可以发生变化的,若此时静脉回心血量很大,则回到心脏的血很多,即心室舒张末期容积(前负荷)很大,此时就需要更强的心肌收缩力,去把增加的回心血量射出去,因此心肌的初长度储备(增加的能力)很大,以满足当静脉回心血量增多时,心肌可增加前负荷去增强心肌收缩力,去调节。

（2）**后负荷=压力负荷=大动脉血压**（收缩开始后承受的负荷）



ttsx 串：

①肺动脉高压→右心室射血速度变慢→右心室射血时间比左心室长→肺动脉瓣（P_2）关闭时间比主动脉瓣（A_2）明显延后→S_2 通常分裂

②高血压→左心室射血速度变慢→左心室射血时间比右心室长→主动脉瓣关闭时间比肺动脉瓣明显延后→S_2 反常分裂/逆分裂（先 P_2、后 A_2）

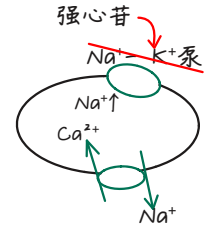
正常情况:主动脉瓣先关闭(先听到A2),肺动脉瓣后关闭(后听到P2),但是间隔很短无法分辨,统称为S2。

（3）**心肌收缩能力/收缩性**（与前负荷、后负荷无关的肌肉内在特性），凡能影响**心肌兴奋-收缩耦联**各个环节的因素都可影响心肌收缩能力 高架桥

高血压	左心室心肌逐渐肥厚（肥厚的心肌细胞收缩能力增强）肌原纤维肥大
甲状腺激素	**提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性**。甲亢可致高排量心衰 收缩能力强
活化的横桥数目 不是接触的横桥数目（粗细肌丝重叠程度）	①儿茶酚胺（去甲肾上腺素和肾上腺素）激动心肌细胞 β_1-R（GPCR）→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→细胞膜 L 型慢钙通道开放频率↑→工作细胞**平台期 Ca^{2+}内流（$I_{Ca\text{-}L}$）**↑→通过 CICR 使**胞质 Ca^{2+}浓度**↑ ②**茶碱**、左西孟旦等钙增敏剂→**肌钙蛋白对 Ca^{2+}亲和力**↑（左西孟旦在不增加胞质 Ca^{2+}的情况增强心肌收缩能力，可避免钙超载，是开发正性肌力药的新方向）

接触了也不一定是活化的横桥，还有原肌球蛋白的位阻效应。

缺氧会抑制钠钾泵,强心苷也会抑制钠钾泵,所以缺氧的时候更容易强心苷中毒



钙超载:细胞内钙离子浓度过高,会对细胞产生损伤

15 心室功能曲线本质上就是一种长度-张力曲线
如图,横坐标是初长度,纵坐标是左室搏功,因为心肌收缩力越大→搏出量越多→每搏功越大,所以左室搏功可以看作是心肌收缩力或搏出量。

16 后负荷又叫压力负荷,生理学中压力负荷指的就是大动脉血压,比如对左心室来讲,他的后负荷就是主动脉的血压,对右心室来讲,他的后负荷就是肺动脉的血压

17 生理学很多结论是基于一个实验条件下得到的,所以很多情况下是单一的控制变量。
比如等长收缩时间变长,等张收缩时间变短,因为控制变量,假设总体收缩时间不变。
比如心室收缩末期容积增加,心室舒张末期容积也会增加,因为控制变量,假设舒张期静脉回心血量减少得不明显(在理论上来讲,当心室收缩末期容积增加时,静脉回心血量是会减少的)

18 "心脏射血"包含了等容收缩期,指的是心脏射血的行为,而不是指射血期。并且等容收缩期的延长会比射血期的缩短更加的明显,因为后负荷突然增加了,相当于哑铃突然变得很重,必须要"蓄力运功",且"蓄力运功"的明显的延长。
串联当中的"心室射血时间"不等于"射血期",此时心室射血时间是在描述心室射血的行为。

19 高血压时,心肌的后负荷增大,心肌先出现向心性肥厚,心肌细胞明显肥厚,,心腔容积正常或略有缩小,肥厚的心肌细胞心肌收缩能力增强,心肌收缩力增强,以代偿适应增大的后负荷(等长调节),但心肌不能无限的肥厚下去,毛细血管数量无法增加,血供跟不上后,出现失代偿(离心性肥厚:心腔容积显著增大),后续于病理学和内科学中继续学习。

20 活化的横桥与钙离子相关,而要增加活化的横桥数目,两个角度出发:

①.增加胞质中的钙离子浓度,例如儿茶酚胺CA(包括去甲肾上腺素NA/NE和肾上腺素Adr),通过GPCR途径去激活了PKA,PKA会让一些蛋白质内的氨基酸发生磷酸化,从而改变蛋白质的活性,而此时细胞膜上L型钙通道该蛋白质发生活性改变,使得其开放频率增加,使得工作细胞平台期有更多的钙离子顺浓度梯度进入胞质内,通过钙触发钙释放CICR,增加胞质内的钙浓度,从而增加了活化的横桥数目。

②.增加肌钙蛋白对钙离子的亲和力,从而去除原肌球蛋白的位阻效应,增加活化的横桥数目。如左西孟旦,能在不增加胞质钙离子浓度的情况下,增加肌钙蛋白对钙离子的亲和力,避免了心肌细胞内的钙超载(胞质内钙离子浓度过高,不仅对心肌细胞有损坏,而且无法让心肌舒张,心肌一直收缩会累死的)

对比：

异长调节（Frank-Starling 机制）	高架桥　等长调节
一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑	心肌收缩能力↑→心肌收缩力↑→搏出量↑
自身调节	自主神经调节、体液调节如甲状腺激素

小结：**凡能影响搏出量的因素，如前负荷、后负荷、心肌收缩能力（如细胞外 Ca^{2+}浓度影响平台期内流的 Ca^{2+}、肌钙蛋白对 Ca^{2+}亲和力、横桥 ATP 酶活性）、自主神经和体液调节，都能影响心肌收缩力**。 (21)

需注意没有收缩总和（其影响骨骼肌）

注意没有收缩总和 — 空间（运动单位的总和，心肌没有运动单位的说法）；时间 心肌细胞收缩“全”或“无”，平台期长，不会发生完全强直性收缩

串：低氧、酸中毒导致心肌收缩力↓

三、射血分数

1.概念：**射血分数=搏出量/心室舒张末期容积（前负荷）**，约 55-65%

2.对于心室功能减退者，**射血分数**比搏出量能**更敏感**的反映心脏泵血功能的减退 (22)

（举例子思维）

串：心衰患者心室功能减退→搏出量↓（假设回心血量无明显减少）→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（**心室腔异常扩大**）→通过异长调节使搏出量维持正常（代偿）（Frank-Starling 机制是心衰的代偿机制），（一定范围内，前负荷↑→搏出量↑）患者可无症状（无症状心衰），但射血分数↓

四、心输出量

1.概念：

①**心输出量=搏出量×心率**，即**一侧**心室每分钟射出的血液量，约 5L/分

（搏出量 60-80ml、心率 60-100 次/分） (23)

②**心指数=心输出量/体表面积**，适合评价不同个体的心输出量

2.影响心输出量的因素（=搏出量x心率）

（1）搏出量：搏出量↑→心输出量↑

(21) 神经调节和体液调节的影响，本质上是通过影响了前负荷、后负荷、心肌收缩能力，例如交感神经兴奋增强了心肌收缩能力，甲状腺激素提高了横桥ATP酶的活性等等。

(22) 正常情况下，搏出量与心室舒张期末容积是相适应的，即当心室舒张期末容积增加时，搏出量也相应增加，而射血分数基本保持不变。

在心室功能减退（心肌收缩能力降低）、心室异常扩大的患者，其搏出量可因Frank-Starling机制（异长自身调节）代偿，与正常人无明显差异，但心室舒张期末容积增大，射血分数＝搏出量/心室舒张期末容积，射血分数明显降低。

因此，与搏出量相比，射血分数能更准确的反映心脏的泵血功能，对早期发现心脏泵血功能异常具有重要意义。

(23) 搏出量为一侧心室一次心脏搏动所射出的血液量，左、右心室差别不大。
心输出量为一侧心室每分钟射出的血液量，即心输出量＝搏出量X心率，故左、右两侧心室的心输出量基本相等。
心输出量与机体的新陈代谢相适应，可因性别、年龄及其他生理情况的不同而不同。如健康成年女性的心输出量比同体重男性低10%、青年人的心输出量较老年人高等

人在安静时的心输出量和基础代谢率一样，并不和体重成正比，而是与体表面积成正比。故以在安静和空腹条件下测定的静息心指数CI=心输出量/体表面积（m2）来评价不同个体的心输出量。
同一个体的不同年龄段或不同生理情况下，心指数也可发生变化，且静息心指数随年龄的增长而逐渐下降。

（2）心率 分析心率，一定从舒张期切入 (24)

①一定范围心率↑→心输出量↑

②**心率过快（＞180 次/分）→心动周期尤其舒张期显著缩短→回心血量明显↓**（舒张充盈回血）→心室舒张末期容积明显↓→搏出量明显↓→最终心输出量↓（没血干跳）

前负荷　　=搏出量↓↓ × 心率↑

心室回血 75%为心室舒张抽吸（②心室舒张初期抽吸的基础是连接蛋白产生的弹性回缩力）、**25%为心房收缩** 临门一脚

①心肌较骨骼肌多含连接蛋白，故长度-张力曲线/心室功能曲线无明显降支（伸展性小）

(25) 串：房颤患者心房失去有效收缩（心房哒哒哒乱跳）→心室丢失 25%的血→心输出量减少；房颤患者多数心室率快→心室充盈时间缩短→回心血量↓，心室率越快则房颤越严重，因此治疗房颤的原则之一是控制心室率

多为快速型心律失常　舒张期短

3.心泵功能储备（心力储备）(26)

（1）概念：搏出量和心率能够提高的程度（心输出量随机体代谢需要而增加的能力，可用心脏最大输出量来表示）

搏出量储备	收缩期和舒张期储备（搏出量=心室舒张末期容积-心室收缩末期容积） ①增强心肌收缩能力提高收缩期储备（等长调节） ②增加舒张末期容积提高舒张期储备（异长调节） 需注意正常心室腔不能过分扩大、因此收缩期储备＞舒张期储备
心率储备	ttsx

（2）心衰时心力储备的变化

(27) ①心肌收缩能力↓→收缩期储备↓（心衰心肌收缩能力无法增强、没有收缩期储备）

②搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（心室腔异常扩大）→舒张期储备↓（心室无法继续扩张、舒张期储备已动用达极限近乎耗竭）感性认识

③心衰患者只能通过提高心率来维持心输出量不致过低→心率储备↓（心率储备已动用）

故临床心衰患者心率较快

即心衰患者安静时没有收缩期储备、几乎没有舒张期储备，只保留了部分心率储备（还可继续提高心率）。正常人心率可达到 180 次/分才会使心输出量下降，而心衰患者心率增快到 140 次/分时心输出量就开始下降，因为心衰患者在安静时已有相当部分的储备量被动用，剩余的心率储备量满足不了代谢活动的增强（劳力性呼吸困难）

舒张期明显缩短

(24) 生理学中讲究切入点正确，分析心率一定要从舒张期切入。

心率是指心脏每分钟跳动了多少次，而心动周期是指心脏每跳动一次的活动周期，两者刚好是反比关系，即心率越快，心动周期越短；心率越慢，心动周期越长。而心动周期中舒张期占比更长，因此分析心率，从舒张期入手，称为生理学中重要的切入点。

(25) 心室回血主要是依靠心室舒张产生负压，负压抽吸回血（75%），还有25%依靠心房收缩把血挤给心室。

房颤的患者因为心房失去了有效收缩，此时心室丢失了25%的回心血量，并且房颤一般为快房颤（心室率较快，心室率较慢为慢房颤，慢房颤多合并有房室传导阻滞，于内科学心律失常章节继续学习），心率较快会导致心室舒张期显著缩短，心室舒张所致的回心血量也减少，所以房颤的患者，于正常人相比，心输出量（回心血量）至少减少25%。

(26) 储备反映的是一种能力（增加的能力），心泵功能储备，指的就是心输出量随着机体新陈代谢的需要而增加的能力，而心输出量＝搏出量×心率，则分成了搏出量储备和心率储备。

搏出量储备：因搏出量＝心室舒张末期容积－心室收缩末期容积，则又分成了收缩期储备和舒张期储备。

①.收缩期储备：指增加心肌收缩能力提高收缩期储备，相当于等长调节

②.舒张期储备：指增加舒张末期容积提高舒张期储备，相当于异长调节

而心肌的伸展性是有限的（连接蛋白的作用等），导致正常心室腔不能过分扩大，即舒张期储备有限，所以收缩期储备＞舒张期储备。

异长调节（Frank-Starling 机制）	等长调节
一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑	心肌收缩能力↑→心肌收缩力↑→搏出量↑
自身调节	自主神经调节、体液调节如甲状腺激素

高架桥

心率储备：是指在一定范围内，提高心率使心输出量增加的能力。但心率过快（>180次/分），会使心动周期尤其是舒张期显著缩短，回心血量明显下降，搏出量下降致心输出量下降。

(27) ①.心衰患者的心肌收缩能力肯定是下降的，而收缩期储备是指通过增加心肌收缩能力而提高的，此时心衰患者本身的心肌收缩能力已没有办法去增强（指生理情况的增加，使用强心苷、左西孟旦等强心药除外），故此时心衰患者几乎没有什么收缩期储备。

②.心衰患者心肌收缩能力降低，搏出量减少，在回心血量没有明显减少的前提下，心室舒张末期容积增加，但并不是舒张期储备（提高心室舒张末期容积）增加了，此时心衰患者射不出去血，血液大量淤滞在心脏内，心腔被迫扩张，导致心腔能主动扩张提升舒张末期容积的能力（这就是储备，储备指的是一种增加的能力）几乎消失，故此时心衰患者的舒张期储备也是几乎消失的。

③.心衰患者无法通过搏出量储备（收缩期储备、舒张期储备）来代偿心输出量，只能动用心率储备来维持心输出量不至于过低。而此时已经动用了一部分心率储备来维持心输出量，所以再提高心率的能力就下降了，即心率储备也是下降的。

五、心功能评价

28

1.从心室压力变化评价：心导管是评价心室功能的金标准（但该检查有创）临床应用较少

2.从心室容积变化评价：超声心动图是评价心室功能的首选检查

正常约55-65%

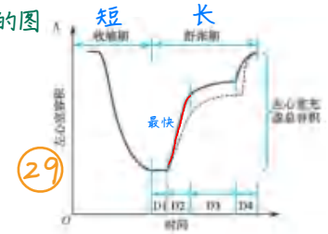
（1）评价左心室收缩功能：左室射血分数 LVEF（收缩性心衰患者 LVEF＜40%）

对于心室功能减退者,射血分数比搏出量能更敏感的反映心脏泵血功能的减退

重视教材的图

（2）评价左心室舒张功能

短　长



29

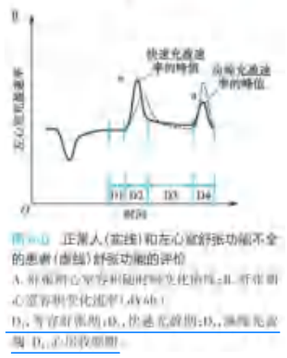


图 6-12　正常人（实线）和左心室舒张功能不全的患者（虚线）舒张功能的评价

血液充盈速度：最快→慢→加快

左心室抽吸作用

正常人在舒张早期、二尖瓣开放即刻，会产生较大的左心室血液流入速率（e 波）

舒张晚期（左心房收缩）只会产生较小的左心室血液流入速率（a 波），因此 e/a＞1

S4心房收缩产生,但声音小,正常听不到。当左心房收缩加强去代偿,心音增强就可听到(听到即为异常)

左心室**舒张功能障碍**患者的**舒张速度减慢**→舒张期左心室**压力较高**→**抽吸作用变小**（e 波变小），左心房收缩对左心室充盈会**代偿加大**（a 波增大），因此 **e/a＜1**，即增强的 S_4（S_4 奔马律/舒张晚期奔马律）ttsx

S4

30

vs舒张早期奔马律:S3-快速充盈期(舒张早期)左心房血液 轰一下进入心室

31

3.从心室压力和容积变化评价

（1）心脏做功（心室收缩射血所做的外功）

①**左、右心室的搏出量、心输出量基本相同**，但肺动脉压仅为主动脉压的 1/6，因此**右心室做功量仅为左心室的 1/6**

②心脏做功适合评价动脉血压不同的个体（**高血压患者心脏做功量明显升高**），或评价同一个体动脉血压改变前后（对比：**心指数**适合评价不同**体表面积**个体的**心输出量**）

（2）心室压力-容积环（该环逆时针环绕一周即一个心动周期）皇上皇后有钱做寿小顺子

	环的变化	环的横径（搏出量）
后负荷增加	向**上**扩大	减小
前负荷增加	向**右**扩大	增大
收缩能力增强	向**左**扩大、**斜率增大**	增大
顺应性减小	**缩小**（舒张功能障碍环向左缩小）	减小

28 右心漂浮导管Swan-Ganz导管可以测量压力以反应心功能(心衰时反映心功能的金标准),但该检查有创,临床应用已较少。

29 生理学中一定要重视教材中的图,可以形象直观的展现内容,还有更多的细节补充。

对于曲线图,首先就要观察横纵坐标,此处横坐标为时间,纵坐标为容积,容积未变时为等容收缩期或等容舒张期(D1),D2为快速充盈期,D3为减慢充盈期,D4为心房收缩期,此时图像的斜率可体现出血液充盈速率,于快速充盈期(D2)最快,随后是心房收缩期(D4)"临门一脚"将心房中的血液挤给心室。

30 舒张功能关注舒张速度,左心室舒张功能障碍的患者左心室舒张速度减慢,即左心室舒张产生负压抽吸的过程"不顺利"。而我们知道心室压力与心肌收缩力相关,心室处于收缩状态时,心肌收缩力比较高,心室内压力比较大,心室舒张时才产生负压抽吸致心室充盈回血,故左心室舒张功能障碍,舒张速度减慢时,舒张期左心室内压力下降缓慢,左心室内压力处于较高水准(舒张形成负压抽吸时"不顺利"),抽吸作用变小,即e波变小,左心房代偿收缩致a波增大,因此e/a<1,且出现增强的S4,即舒张晚期奔马律。

31

❶S3快速充盈期(舒张早期)左心房血液 轰一下进入心室

❷S4心房收缩产生,但声音小,正常听不到
但是当左心房收缩加强去代偿,心音增强就可以听到

❸第三心音奔马律:相当于原来是水泼到瓷砖上,现在变成了木板上,声音发生改变。第三心音性质改变同理

34

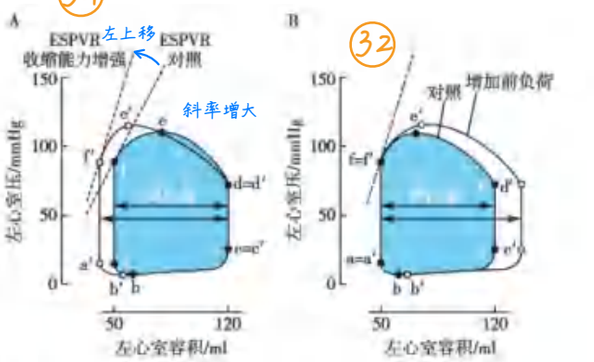


图 4-7　左心室压力-容积环

A.收缩能力增强；B.前负荷增加；C.后负荷增加；D.顺应性减小。

ESPVR 为收缩期末压力-容积关系曲线；ac 和 a'c' 为充盈期，包括快速充盈期、减慢充盈期和心房收缩期，其中 b 点为充盈期心室压最低值处；cd 和 c'd' 为等容收缩期；de 和 d'e' 为快速射血期；ef 和 e'f' 为减慢射血期，e 点为射血期心室压最高值处；fa 和 f'a' 为等容舒张期；abcdefa 环为对照环，a'b'c'd'e'f'a' 环为各种改变下的环

32

前负荷↑→

心肌收缩力↑→室内压↑

（e'在 e 上边）F-S机制

33

等长收缩时间↑

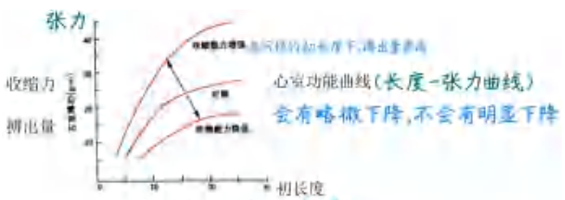
后负荷（大动脉血压）↑→

等容收缩期延长；

等容收缩期室内压峰值↑

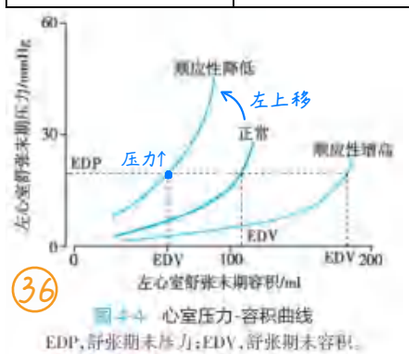
（d'在 d 上边）；

搏出量↓



曲线小结：

骨骼肌收缩能力↑	长度-张力曲线上移
骨骼肌收缩能力↑	张力-速度曲线右上移
心肌收缩能力↑	心室功能曲线**左上**移（收缩末期压力-容积曲线**斜率增大**）
心肌顺应性↓ 35 僵硬 太肥太紧不灵活	心室压力-容积曲线**左上**移 **心肌纤维化或肥厚（高血压早期、肥厚型心肌病）→心室顺应性↓→主要使舒张速度减慢**（舒张期占比大）→心室充盈量↓→前负荷↓（环向左缩小）也影响收缩速度



36

图 4-8　心室压力-容积曲线

EDP，舒张期末压力；EDV，舒张期末容积。

压力-容积环的 bc 代表顺应性

顺应性↓（b'c'左上移）

即同样压力相应容积少、同样容积相应压力大

《生理》：心室舒张末期容积≈心室舒张末期压力

《病理》：同样压力，舒张功能（顺应性）↓，装的血变少

同样容积（血），顺应性减小，压力变高，负压抽吸效果↓

32 ①.增加前负荷后，c→c'，c点本身代表心室舒张末期容积，即前负荷，现增加前负荷，则c→c'（c点右移）

②.e→e'，e'点在e点的上面是因为Frank-Starling机制（异长自身调节），在一定范围内增加前负荷，会使心肌收缩力增加，搏出量增加，并且同时心肌收缩力增加后左心室内压也增加，故e→e'（e点右上移）

33 生理学中后负荷就是大动脉血压

①.后负荷增加后，"运功蓄力"的时间就会变长，即等容收缩期的时间就会延长，并且为适应增大的后负荷，等容收缩期室内压的峰值同样也会增加即d→d'（d点上移），且增大的后负荷瞬间，等容收缩期延长，射血期缩短、射血速度下降，搏出量下降。

②.后负荷增大，心室肌缩短的速度、程度降低（举重哑铃），但为适应增大的后负荷，心肌收缩力绝对是增强的，所以左心室内压增大，即e→e'（e点上移）

34 心肌收缩能力增加时多了曲线斜率的变化，而曲线斜率的变化可参考左图。

即相同的初长度下，若心肌收缩能力增强，搏出量增加，曲线上移。

同理，在同样的搏出量下心肌收缩能力较强时，只需较小的初长度就可达到相同的搏出量，曲线左移。

所以曲线一定是左上移的

35 顺应性主要表达一种心脏的变形能力（顺应性是一个被动过程），顺应性大即心脏的变形能力比较强。

顺应性主要影响到舒张速度，收缩速度也一样会影响。

（顺应性主要影响减慢充盈期和心房收缩期，因快速充盈期本身舒张速度较快，顺应性降低时影响不明显，而减慢充盈期和心房收缩期时，舒张速度本来就慢，顺应性下降时影响更显著）

而舒张期是在充盈回血的，一旦顺应性减小，那么舒张功能障碍，回心血量减少，则压力容积环在顺应性减小时缩小。

36 在心室压力-容积曲线中：

①.若顺应性降低，同样容积下，顺应性↓舒张速度减慢，舒张产生负压的能力下降，压力偏高，或者说顺应性下降，心肌弹性减弱，比较僵硬，压力比较高

②.若顺应性降低，同样的压力下，顺应性↓舒张速度减慢，心室舒张受限，回心血量减少，容积减小，或者说顺应性下降，心肌弹性减弱，比较僵硬，容积比较小。

故顺应性降低时曲线左上移

真题解析·心脏泵血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N7 A 心室肌收缩的后负荷是

A.大动脉血压（压力负荷）=主动脉压（左室）、肺动脉压（右室）
B.等容收缩期心室内压
C.快速射血期心室内压
D.减慢射血期心室内压

2. 2014N6 A 心率过快（>180）时心输出量减少，其主要原因是　心输出量=搏出量x心率

A.等容收缩期缩短　舒张期↓→充盈↓→前负荷↓→搏出量↓
B.等容舒张期缩短　仔细做题、读完选项　分析心率，一定从舒张期切入
C.心房收缩期缩短　25%血（临门一脚）
D.心室充盈期缩短

B.容积不变，还未回血

3. 2015N6 A 心室功能减退病人，代偿期射血分数下降的原因是　HBP早期：舒张性心衰

A.每分输出量减少
B.每搏输出量减少
C.心室腔异常扩大
D.心肌细胞增生肥大

高血压早期
- 肥大心肌C→心肌收缩能力↑ →心肌收缩力↑ →搏出量↑（早期）
- 肥大心肌C→顺应性↓ →舒张速度↓ →抽吸↓ →回心血量↓ → 心室舒张末期容积↓ →心肌收缩力↓ →搏出量↓（失代偿）

对于心室功能减退者，射血分数比搏出量能更敏感的反映心脏泵血功能的减退

代偿搏出量的方式有两种：

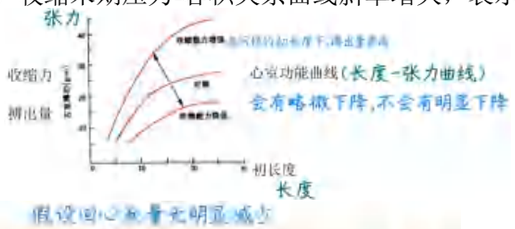
使心肌细胞肥大	使心室腔扩大
通过增加心肌收缩能力代偿搏出量	通过 Frank-Starling 机制代偿搏出量
相当于等长调节	相当于异长调节
压力负荷过重（如高血压）所致心衰的代偿机制	容量负荷过重（如主动脉瓣关闭不全）所致心衰的代偿机制　此时左室血=左房血+主动脉返流血
向心性肥大	离心性肥大
心肌C变大	心腔扩大

4. 2017N5 A 一个心动周期中主动脉瓣开始关闭的瞬间是

A.等容舒张期初=减慢射血期末
B.等容收缩期初
C.快速充盈期初
D.快速射血期初

5. 2021N5 A 心室压力-容积环向左扩大，收缩末期压力-容积关系曲线斜率增大，表示心功能的改变为　皇上皇后有钱做寿小顺子

A.前负荷增加
B.后负荷增加
C.心室顺应性减小
D.心肌收缩力增强



假设回心血量无明显减少

串：心衰患者心室功能减退→搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（心室腔异常扩大）→通过异长调节使搏出量维持正常（Frank-Starling 机制是心衰的代偿机制），患者可无症状（无症状心衰），但射血分数↓

一定范围内，前负荷↑→搏出量↑

答案：1-5 A D C A D

6. 2022N5 A 心动周期过程中，主动脉瓣关闭的时间是　主动脉瓣开始关闭的时间更严谨
A.心房收缩期末　射完血就关闭了
B.快速射血期初
C.减慢射血期初
D.等容舒张期初 =减慢射血期末

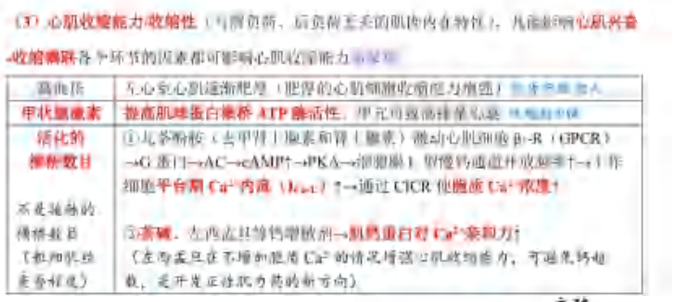
7. 2023N5 A 在一个心动周期中，第一心音出现的时期是
A.等容收缩期
B.等容舒张期
C.快速射血期
D.减慢射血期



主动脉内最高压力
8. 2025N6 A 动脉收缩压出现在心动周期中的时间是 双双GC
A.等容收缩期末　改:动脉舒张压出现在心动周期中的时间是:A(快速射血期前)
B.快速射血期末
C.减慢射血期末
D.心房收缩期末

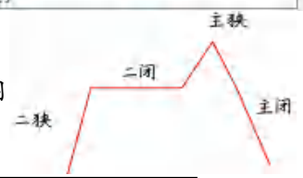
9. 2025N137 X 可影响心肌收缩力的因素有　能力x
A.前负荷
B.后负荷
C.胞外 Ca^{2+}浓度
D.自主神经活动

类比骨骼肌收缩产生的张力(心肌无收缩总和)



专题串联 • 心瓣膜病与心动周期

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



瓣膜病	闻及杂音的时期	杂音变化
二尖瓣狭窄 舒张期开,没完全打开	舒张期 （血液流经狭窄处）	递增型
二尖瓣关闭不全 没关全的瓣膜返流	收缩期 （血液沿异常方向流动）	一贯型
收缩期开,没完全打开主动脉瓣狭窄	收缩期	递增递减型（快射末主压最大）
没关全的瓣膜返流主动脉瓣关闭不全	舒张期	递减型

思维导图 • 心脏泵血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



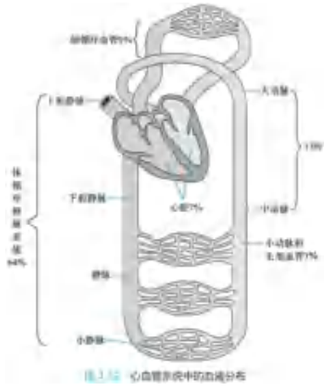
答案:6-9 D A B ABCD

核心精讲·血压（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、血管概述 ①

弹性储器血管 血管内膜是内皮细胞，中膜有平滑肌细胞、弹性纤维、胶原纤维等 ②	主动脉、肺动脉主干及其发出的最大分支 大血管 富含弹性纤维	①使心脏间断射血变为血管连续血流 ②**缓冲血压波动：使收缩压不至于过高、舒张压不至于过低（维持舒张压）** 心室射血后血液一部分流入外周、另一部分暂时储存在弹性储器血管；心室舒张时大动脉弹性回缩，可推动之前暂存的那部分血液继续流向外周
分配血管	中动脉	串：动脉粥样硬化对人体危害最大的类型是中动脉
毛细血管前 **阻力血管**	**小动脉、微动脉（最重要）**小薇	串：微动脉即《病理学》的细动脉　冠状动脉(中A)粥样硬化
交换血管 ③	真毛细血管	属于微循环的迂回/营养通路（物质交换） 阻力血管是微动脉、小动脉，因为口径小；毛细血管口径最小，但毛细血管横截面大（毛细血管网），因此毛细血管不是阻力血管
毛细血管后 阻力血管	较大的微静脉	属于微循环的后闸门，其舒缩可影响物质交换和回心血量
短路血管	动-静脉吻合支	参与体温调节 ④
容量血管	**静脉**	静脉壁薄、腔大、**容量大**（可容纳 60-70%血量）



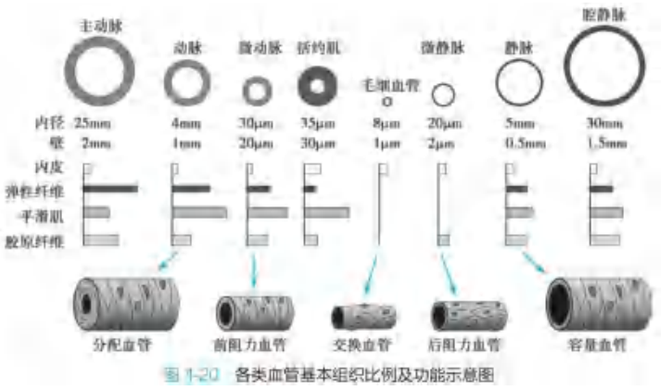
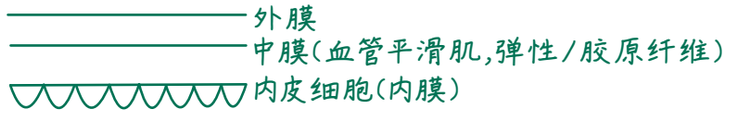


图 1-20　各类血管基本组织比例及功能示意图

二、血流阻力

血流阻力　$R=\frac{8\eta L}{\pi r^4}$

L:血管长度
η:血液黏度
r:血管半径



① 人体有两套独立的血管系统,分别起始于左、右心室,构成体循环和肺循环。体循环和肺循环是两个串联的系统,生理条件下它们的流量是相等的,但压力和容量的差别较大,其中体循环中的血量约为总血量的84%。
淋巴系统参与组织液的回流,其中淋巴液从外周流向心脏,最后汇入静脉,从而参与血液循环过程。

② 动脉和静脉管壁从内向外依次为内膜、中膜、外膜。
①.内膜由内皮细胞和内皮下层组成。
②.中膜主要由血管平滑肌、弹性纤维及胶原纤维三种成分组成,其构成比例与厚度可因血管种类的不同而异。血管平滑肌的收缩与舒张可调节器官和组织的血流量,弹性纤维可使动脉扩张或回缩。若动脉发生硬化则会使弹性纤维断裂,导致动脉瘤。
③.外膜则是包裹在血管外层的疏松结缔组织,其中除弹性纤维、胶原纤维外,还含有多种间质细胞和微血管。

③ 毛细血管位于动静脉之间,广泛分布于各组织中,相互连通,形成毛细血管网。毛细血管口径较小,管壁仅由单层内皮细胞组成,其外包绕一薄层基膜,故其通透性很高,可实现血管内、外的物质交换,故又称交换血管。

④ 短路血管是指血管床中小动脉和小静脉之间的直接吻合支。他们主要分布于手指、足趾、耳郭等处的皮肤中,当短路血管开放时,小动脉内的血液可不经毛细血管直接进入小静脉,这与体温调节中的散热功能有关。

（1）**血管口径是影响血流阻力的主要因素**：血流阻力与血管半径的 4 次方呈**反比**

（当血管半径加倍时→血流阻力降至原来的 1/16）

（2）**血流阻力与血液黏度、血管长度呈正比**

血液黏度的影响因素：

	血液黏度	
血细胞比容 HCT↑（主要）	↑	贫血→HCT↓→血液黏度↓→血流阻力↓→高排量心衰 甲亢(TH提高横桥ATP酶活性)也会导致高排量心衰
血流切率↑	↓	切率越大则红细胞向血流中轴集中越明显 ⑤
血管口径↑（分清主次）	↑	小血管的血细胞比容较低：当血液流经微动脉，只要切率足够高，血液黏度将随血管口径变小而降低，使血液流经小血管的血流阻力降低（抵消一些）HCT↓→粘度↓代偿阻力 ⑥
温度↓	↑	血栓性疾病冬天好发 温度低,血液粘度高

阻力血管 ⑤

看血压下降幅度

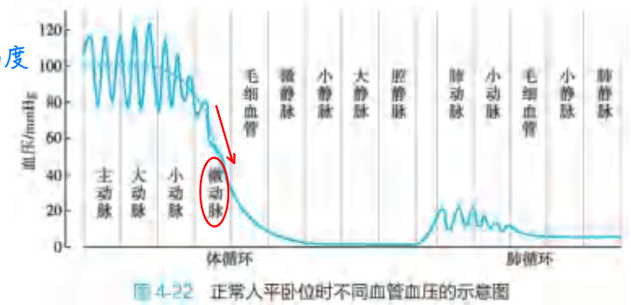


图 4-22　正常人平卧位时不同血管血压的示意图

微动脉：

①微循环总闸门

②交感缩血管神经纤维支配密度最大

③血流阻力最大

④血压下降幅度最大（血压在血管中下降幅度与血流阻力呈正比，因此只要流经微动脉如器官的动脉-静脉、则血压降幅最大）⑦

⑤调节动脉血压最主要

⑥调节器官血流量最主要

⑦微动脉收缩→器官血流量↓、毛细血管压↓、组织液↓、淋巴回流↓、动静脉氧分压差↑（器官对单位体积的血液氧利用率增高）⑧

⑤ 切率越高,则红细胞向血流的中轴集中(此现象称为轴流)越明显,导致血液(与血管壁接触部分)黏滞度较低,使血细胞与血管壁之间相互撞击、摩擦的机会降低,血流阻力降低,反之,当切率较低时,轴流现象不明显,血管内血液粘滞度便增高。

⑥ 小血管本身口径就小,而血管口径是影响血流阻力的主要影响因素,故此时小血管内的血流阻力本身就偏大,而切率足够高时,血液黏度随着血管口径变小而降低,使血液流经小血管的血流阻力降低一些,代偿抵消一些阻力,让血液可流经小血管。

⑦ 血管内流动的血液对血管侧壁单位面积上产生的压力,称为血压。

各段血管的血压并不相同,从左心室射出的血液流经外周血管时,由于不断克服血管对血流的阻力而消耗能量,血压逐渐降低,肺动脉血压较低,大静脉压和心房压更低。

血压在各段血管中的下降幅度与该段血管对血流阻力的大小成正比。而血管口径是影响血流阻力的主要影响因素,因此在体循环中,微动脉段的血流阻力最大,血压降幅最显著。

⑧ 微动脉收缩后,器官血流量降低,但器官组织对氧的利用率增加,使得动静脉氧分压差增加

三、动脉血压

血压是指血管内流动的血液对血管侧壁产生的压力。若无特殊说明，血压一般指动脉血压，动脉血压一般指主动脉血压（其它动脉的血压可称为外周动脉压）《生理》一般不讨论外周动脉压 《内科》偶尔讨论外周动脉压

（一）基本概念

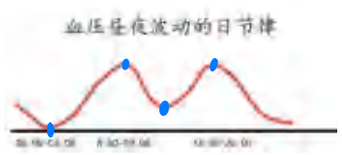
收缩压	一个心动周期中，因心室射血使**主动脉血压**达到的**最高**值	**快速射血期末**（收缩中期） 双双 GC	理想值＜120mmHg 主狭杂音递增递减
舒张压	一个心动周期中，因心室停止射血使**主动脉血压**达到的**最低**值	**等容收缩期末** ⑨	理想值＜80mmHg
脉压	**收缩压-舒张压**		正常值 30-40mmHg
平均动脉压	一个心动周期每一瞬间动脉血压的平均值	**舒张压 + 1/3 脉压**	平均动脉压不是收缩压和舒张压的平均值，因为心动周期舒张期比例更大，因此**平均动脉压更接近舒张压**

⑨ 主动脉压与主动脉内的血量有关，整个舒张期到等容收缩期末，心室未向主动脉内射血，而主动脉内血不断流向外周，等容收缩期结束后，心室才向主动脉内射血，所以等容收缩期末主动脉内血量最少，主动脉压最低，即舒张压出现于等容收缩期末。

（二）动脉血压的变化

①随年龄增长血压逐渐升高，且收缩压升高比舒张压升高更显著 年龄大了高血压，收缩压本来就比较高

②受**下丘脑视交叉上核**调节，血压存在昼夜波动的日节律（**双峰双谷**）昼夜交叉 ⑩



上午 6-10 点、下午 4-8 点各有一个高峰

在这两个高峰对应时间是高血压发生脑卒中等并发症的高发期

平时监测血压、服用降压药应选择高峰为宜

⑩ 但在发病时间较长的高血压患者，这种血压的日节律减弱甚至消失，这可能与血管平滑肌的增生有关，并且会对高血压患者并发症的发生及其预后产生影响。

（三）动脉血压的形成条件和影响因素

形成条件 4个	影响因素					
	影响因素	变化举例 ⑫	**收缩压**	**舒张压**	**脉压**	主要影响 ⑪
足够血液充盈 有血	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心脏射血 射血	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑（**舒张期**缩短）	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力 拦着	外周阻力	↑（阻力血管微、小动脉收缩或**细小动脉硬化**）②高血压	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器 存着	大动脉弹性储器	↓①动脉粥样硬化（老男人好发）（**老年人大动脉硬化**） 避免收缩压过高，舒张压过低（缓冲）	↑	↓	↑↑	脉压

心输出量↓

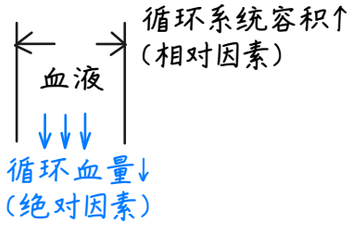
《病理》大动脉硬化：动脉粥样硬化
细小动脉硬化：玻璃样变性

⑪ ①.收缩期血液搏出，所以搏出量主要影响收缩压

②.分析心率主要从舒张期入手，所以心率主要影响舒张压

③.主动脉在舒张期往外周流血（弹性储器作用），而此时外周阻力起“拦着”的作用，所以外周阻力主要影响舒张压

⑫ 循环系统中平均充盈压的高低取决于血量和循环系统容积之间的相对关系。
如循环血量↓（绝对因素）或循环系统容积↑（相对因素）



ttsx 结论更重要：

①抓规律：影响因素与收缩压、舒张压的箭头方向一致，但幅度不同

②记特殊：弹性储器收缩压、舒张压的箭头方向相反

需注意：外周阻力和心率主要影响舒张压，但舒张压主要反映外周阻力（心率直接测）



四、中心静脉压

（1）中心静脉压 CVP 是**右心房**和胸腔大静脉的压力，正常值 4-12cmH_2O (13)

（2）中心静脉压反映**右心射血能力**与**回心血量**的关系 (14)

①**右心射血能力**：↑→**舒张期室内压↓**→抽吸右心房↑→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑

②**回心血量**：↑→**CVP↑**

真题解析·血压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N9 A 影响外周血管阻力的主要因素
   A.血液粘滞性
   B.大动脉弹性
   C.血管长度
   D.小动脉口径

血流阻力 $R=\frac{8\eta L}{\pi r^4}$　L:血管长度 η:血液黏度 r:血管半径

2. 2014N7 A 在体循环中，血压下降幅度最为显著的血管部位是
   A.中动脉　　阻力最大的地方,血压下降的幅度最为显著
   B.小动脉
   C.毛细血管
   D.静脉
   如果同时有微动脉和小动脉,要选微动脉,微动脉口径更小

3. 2015N7 A 以下选项中，影响血流阻力最重要的因素
   A.血液黏度
   B.血流形式
   C.血流速度
   D.血管口径

4. 2016N153 X 动脉血压形成的基本条件有
   A.血流速度

形成条件	影响因素	变化举例	收缩压	舒张压	脉压	主要影响
足够血液充盈	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心泵射血	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑（舒张期缩短）	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力	外周阻力	↑（阻力血管微、小动脉收缩或**细小动脉硬化**）	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器	大动脉弹性储器	↓（**老年人大动脉硬化**）	↑	↓	↑↑	脉压

答案:1-4 D B D BCD

(13) 需要注意的是:生理学中一般不考虑左心,实际上左心最终会通过影响肺来影响到右心,所以左心的问题肯定会影响到CVP

CVP主要与右心房容纳的血量有关,因为右心房的心肌特别薄,与理解左心室不同,由于左心室壁厚,所以必须考虑心肌收缩力的影响,而心肌收缩力又受到前负荷、后负荷、心肌收缩能力的影响。
所以对于CVP而言,右心房容纳的血量越多,CVP也就越大。

(14) 中心静脉压可反映心脏是否可以及时将静脉回流的血液泵向外周,在临床上常作为判断心血管功能的重要指标,也可作为控制补液速度和补液量的监测指标(联系外科学)

②失血性休克补液原则：血压并不是最敏感指标,CVP比BP更敏感,变化更早

	CVP	BP
血容量严重不足：充分补液	↓ <5cmH2O	↓（<90mmHg）
血容量不足：适当补液	↓	正常
容量血管过度收缩：扩静脉	↑回心血量↑	正常
心功能不全或血容量相对过多：强心、扩管、纠酸	↑	↓
补液试验：若 BP↑→血容量不足；若 CVP↑→心功能不全	正常	↓

不是补液

B.心脏射血
C.大动脉弹性
D.外周血管阻力

血流速度：
①与血流量呈正比（所以主动脉血流速度最快）
②与血管横截面呈反比（所以毛细血管血流速度最慢）
方便进行物质交换

5. 2019N118-119 B
A.大、中动脉
B.小、微动脉
C.静脉系统
D.毛细血管
在体循环中，血压降落最为明显的血管是
在体循环中，容纳血量最多的血管是

6. 2021N6 A 长时间卧床者突然站起来时感觉头晕、眼前发黑，主要原因是
A.静脉回流减少　回心血量↓→前负荷↓→搏出量↓
B.循环血量减少
C.心泵功能减弱
D.降压反射敏感性降低

7. 2022N6 A 可以增加静脉回心血量的是
A.大失血 血容量减少→回心血量减少
B.用力呼气 吸气时,又吸气又吸血
C.每搏输出量增加 →CVP↓ →抽外周静脉↑→回心血量↑(eg.右心衰)
D.由平卧位突然站立 重力原因

8. 2022N116-117 B
A.收缩压升高，舒张压升高，脉压增大
B.收缩压下降，舒张压下降，脉压减小
C.收缩压下降，舒张压升高，脉压减小
D.收缩压升高，舒张压下降，脉压增大
每搏输出量增加，血压的变化是
大动脉硬化时，血压的变化是

形成条件	影响因素					
	影响因素	变化举例	收缩压	舒张压	脉压	主要影响
足够血液充盈	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心泵射血	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑（舒张期缩短）	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力	外周阻力	↑（阻力血管微、小动脉收缩或细小动脉硬化）	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器	大动脉弹性储器	↓（动脉粥样硬化（老年人、糖尿）（老年人大动脉硬化））	↑	↓	↑↑	脉压

9. 2023N116-117 B
A.外周阻力增加
B.心输出量增加 不能拆成=心率x搏出量思考(矛盾),且B没有A好
C.主动脉和大动脉硬化
D.循环血量增加
主要导致舒张压上升的因素是
导致脉压增加的因素是 循环血量↑,平均充盈压未必↑(平均充盈压还受到循环系统容积影响)

答案:5-9 BC A C AD AC

10. 2025N5 A 在心动周期中，可导致舒张期心室充盈增加的因素是

A.心肌纤维化 顺应性↓ →舒张速度↓ →抽吸减弱,回心血量↓

B.直立体位 重力原因

C.舒张期心肌细胞外 Na^+浓度增加 未提及

D.舒张期心肌细胞胞质 Ca^{2+}浓度回降加快 →舒张速度↑ →抽吸增强,回心血量↑

专题串联·静脉回心血量的影响因素

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

表格左列均导致**回心血量↑**（强化切入点，切入点解决因果混淆、主次矛盾等问题）	
右心射血能力↑	**舒张期室内压↓**→抽吸右心房↑→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑ 串：右心衰（右心射血能力↓）致肝颈静脉回流征 旧的不去新的不来
吸气 才能让V/Q匹配 胸腔负压 又吸气又吸血	**胸腔负压↑**→右心房和胸腔大静脉扩张→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑ 吸气相 CVP↓、呼气相 CVP 回升（呼吸频率 12-18 次/分、心率 60-100 次/分，血液不会一直在右心房）
血容量↑	若大失血→血容量↓→回心血量↓
舒张期 Ca^{2+} 回降速度↑	舒张速度↑→抽吸↑（舒张越快压力下降越多）→回心血量↑ 串：冠心病早期可为舒张性心衰，冠脉硬化→心肌缺血→心肌能量↓→胞质 Ca^{2+}不能及时回收入肌浆网和排出细胞外→心室主动舒张功能障碍
心率↓	若心率＞180→心室充盈↓→回心血量↓→前负荷↓→搏出量↓→心输出量↓
心包压力↓	串：心包积液、缩窄性心包炎→心包压力↑→心室充盈↓→回心血量↓
顺应性↑	串：心肌纤维化或肥厚（高血压早期、肥厚型心肌病）→心室顺应性↓→主要使舒张速度↓→回心血量↓
输液过多过快	串：输液过多过快可诱发心衰
直立变平卧	①若平卧变直立、或下蹲变直立→回心血量↓（身体低垂部分的静脉因跨壁压增大而扩张）→可因脑缺血而眼前发黑甚至昏厥 ②心衰可有夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸 ③休克时将头和下肢抬高可增加回心血量
微动脉舒张	
静脉收缩	串：硝酸酯类药扩静脉→回心血量↓（静脉要收缩才能挤回去血）
走路跑步	即骨骼肌挤压的肌肉泵作用。需注意**骨骼肌持续紧张性收缩**（不是节律性舒缩）→**回心血量↓**（久站头晕）
站在深水里	水的密度比空气大→水压起到类似肌肉泵的作用

HBP早期心肌C肥大(顺应性↓),未影响钙离子回降

没血干跳

限制心脏舒张

思维导图·血压

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



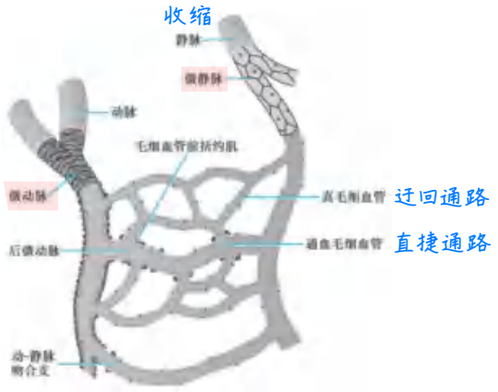
答案:10 D

核心精讲·微循环和冠脉循环（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、微循环 ①

（一）通路



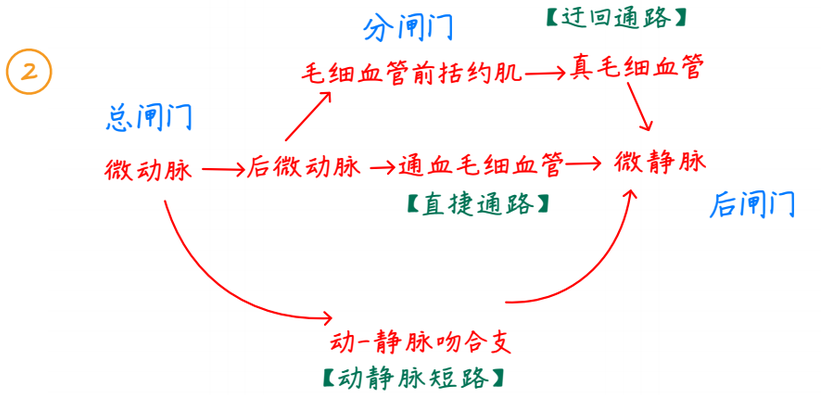
真毛细血管没有平滑肌

其起始端有毛细血管前括约肌

毛细血管前括约肌收缩/舒张决定真毛细血管的血流量

毛细血管前括约肌的收缩和舒张

决定真毛细血管的血流量



④

迂回/营养通路	③ 直捷通路 捷径	动静脉短路
物质交换 小肠是营养物质吸收的关键	血液快速进入静脉回流 仅少量物质交换	**改变皮肤血流量以调节体温**
多见于肠系膜	多见于骨骼肌	多见于指/趾、耳廓、唇、鼻的**皮肤** 汗珠珠
血流慢 横截面积大，血流速度慢（毛细血管网中全部毛细血管加起来的总横截面积）	血流快	血流快
周期性开闭：**后微动脉和毛细血管前括约肌受局部代谢产物调节** 一前一后一冠脉	开放状态	高温时开放 串：感染中毒性休克时动静脉短路大量开放，患者虽处于休克状态、但皮肤较温暖（暖休克）少见，可以理解为冷休克的前期 串：高温环境时心率↑（体温升高 1 度心率增加 12-18 次）、血压↓（高温时为适应散热需求→皮肤动静脉短路开放→皮肤血流量↑→静脉回心血量↓→搏出量↓→血压↓） 病毒性心肌炎：体温升高和心率不匹配

泡桑拿时心率加快，头晕（血压下降）

① 微动脉和微静脉之间的血液循环称为微循环。作为机体与外界环境进行物质和气体交换的场所，微循环维持组织细胞的代谢和内环境稳态起着重要作用。

② ①.微循环的起点是微动脉，其管壁有完整的平滑肌层，当管壁外层的环行肌收缩或舒张时，可使管腔内径显著缩小或扩大，起着控制微循环血流量“总闸门”的作用。

②.微动脉分支成为管径更细的后微动脉，其管壁只有一层平滑肌细胞。每根后微动脉供血给一根或数根真毛细血管。

③.在真毛细血管起始端通常有1~2个平滑肌细胞，形成环状的毛细血管前括约肌，其收缩状态决定进入真毛细血管的血流量，在微循环中起“分闸门”的作用。

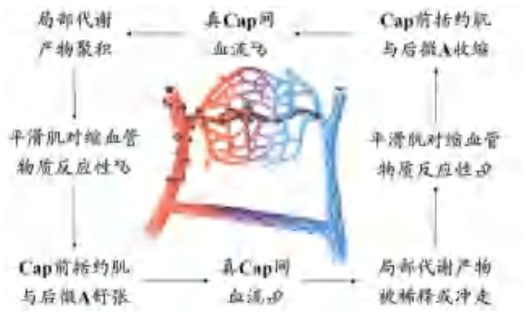
④.真毛细血管壁没有平滑肌，由单层内皮细胞构成，外面包被一薄层基膜。内皮细胞间的相互连接处有微细裂隙，成为沟通毛细血管内外的孔道，因此毛细血管壁的通透性较大。

⑤.较大的微静脉有平滑肌，属于毛细血管后阻力血管，起“后闸门”的作用，其活动还受神经体液因素影响。微静脉通过其舒缩活动可影响毛细血管血压，从而影响体液交换和静脉回心血量。

③ 通血毛细血管即为后微动脉的移行部分，其管壁平滑肌逐渐减少至消失。

直捷通路多见于骨骼肌中，相对短而直，血流阻力较小，流速较快，经常处于开放状态（vs迂回通路为周期性开闭）。其主要功能是使一部分血液经此通路快速进入静脉，以保证静脉回心血量，另外血液在此通路中也可与组织液进行少量的物质交换。

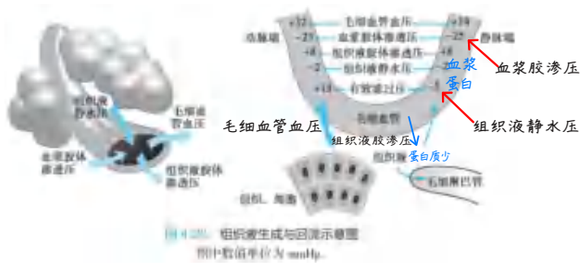
④ 动静脉短路，该通路血管壁较厚，有较发达的纵行平滑肌层和丰富的血管运动神经末梢，故而血流速度快，无物质交换功能，又称为非营养通路，其主要功能是参与体温调节。该通路经常处于关闭状态，有利于保存体内的热量，当环境温度升高时，动-静脉吻合支开放，使皮肤血流量增加，有利于散热。



局部代谢产物的含量调节毛细血管前括约肌和后微动脉的收缩、舒张

属于局部体液调节（局部调节），也可属于代谢性自身调节

（二）组织液的生成与回流 ⑤

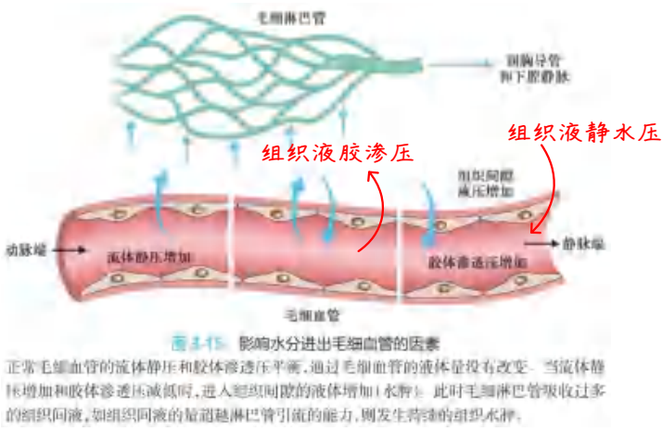


有效滤过压=

（毛细血管血压+组织液胶渗压）动力

-

（组织液静水压+血浆胶渗压）阻力



⑥

1.淋巴液 2-4L/d：回收蛋白质、运输脂类、调节体液平衡、防御免疫 2×4=8

2.**组织水肿（组织液↑）** ⑦

血压↑ 血管 / 组织液↑↑↑ **心衰**	淤血→血液淤积在小静脉和毛细血管→静脉和毛细血管的**血压/静水压↑**
肝病、肾病、营养不良 蛋白↓ 血管 / 组织液	血浆蛋白↓→血浆**胶**渗压↓
血管 / 蛋白质 / 组织液 **过敏** **炎症（如感染、烧伤）**	毛细血管**通透性↑**→血浆蛋白进入组织液→血浆胶渗压↓、组织液胶渗压↑ 串：炎症是渗出液，药物过敏是漏出液
丹毒象皮肿、乳腺癌**橘皮样变**、**丝虫病**	**淋巴**回流受阻橡皮虫

癌细胞堵住淋巴管

⑤ 组织液是由血浆经毛细血管壁滤过到组织间隙而形成的,是细胞赖以生存的内环境。
组织液绝大部分成胶冻状,不能自由流动,因而不会因重力作用而流到身体的低垂部位。

在毛细血管壁两侧静水压差和胶体渗透压差的作用下,液体由毛细血管从内向外的移动称为滤过,而液体的反向移动则称为重吸收。
当毛细血管壁两侧的静水压不等时,水分子可从压力高的一侧向压力低的一侧移动,如果水中的溶质分子直径小于内皮细胞间隙,也可随水分子一起滤过。但血浆蛋白等胶体物质难以通过内皮细胞间隙,因此血浆蛋白形成的胶体渗透压能限制血浆的水分子向毛细血管外移动。当胶体渗透压不等时,水分子可由渗透压低的一侧向渗透压高的一侧移动。

⑥ 组织液一旦进入淋巴管,就会成为淋巴液,因此淋巴液的成分与该处的组织液非常相近。
淋巴液可将组织液中的蛋白质分子、不能被毛细血管重吸收的大分子物质以及组织中的红细胞等带回到血液中,从而维持血浆蛋白的正常浓度。

淋巴系统也是机体吸收营养物质的主要途径之一,由肠道吸收的脂肪80%~90%经由这一途径被输送入血,因此来自小肠的淋巴液呈乳糜状。(脂类消化产物中的长链脂肪酸(占大多数)经毛细淋巴管吸收回流入血,而中短链脂肪酸直接吸收入血)

⑦ ①.心衰会导致淤血,如左心衰导致肺淤血,右心衰导致全身体循环淤血等。当血液淤滞在小静脉和毛细血管内,就会导致这些小静脉和毛细血管内的压力增大,水在较大的压力差下就被压出来了,组织液的生成增多致组织水肿。

②.肝病、肾病、营养不良导致白蛋白合成减少或丢失过多,而白蛋白是主要的血浆蛋白,当血浆蛋白减少时,血胶胶体渗透压降低,血管内锁不住水,组织液生成的阻力减小,组织液增多致组织水肿。

③.血浆和组织液最大的成分差别是蛋白质的含量高低,由于蛋白质的分子量较大,不容易从血浆进入组织液中。而一旦血管的通透性增大,蛋白质就容易从血浆进入组织液,导致血浆胶渗压↓、组织液胶渗压↑,此时组织液生成的阻力减小,动力增大,组织液增多致组织水肿。

④.绝大部分从毛细血管滤出的液体经静脉回流,但也有少部分经淋巴系统回流(10%),所以此时淋巴回流受阻也会导致组织水肿。



图 3-17　心、肾功能衰竭及血浆渗透压降低引起全身性水肿的机制

二、冠脉循环 ⑧

（一）概述

1.心肌细胞富含肌红蛋白→心脏摄氧率高，耗氧量大→动-静脉氧分压差↑

⑨ 2.冠脉有效灌注压是推动冠脉血流的动力：



①判断左冠脉灌注：主动脉舒张压与左心室舒张期末的压力差
冠脉埋在心肌细胞之间,心肌细胞收缩→室内压↑→压迫冠脉,左冠脉就无法灌注
②判断右冠脉灌注：主动脉收缩压的高低右手作书
右心室壁薄,心肌收缩对右冠脉影响不大
右心梗禁用硝酸酯/硝普纳(血管扩张剂),因为必须要维持主动脉压力

（二）冠脉流量的影响因素

1.**舒张期长短**（冠脉埋藏于心肌细胞间，心肌收缩→室内压↑→压迫冠脉）

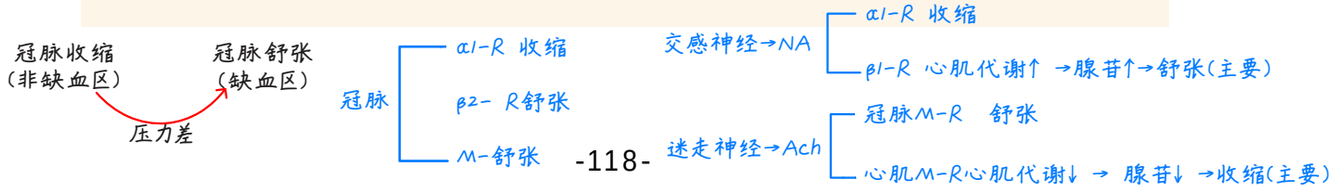
①等容收缩期室内压上升最快→冠脉流量急剧↓

②等容舒张期室内压下降最快→**冠脉流量急剧↑**（**舒张早期达高峰**早高峰）先灌自己再回血

分析心率从舒张期切入：心率↑→舒张期缩短→冠脉流量↓（10 版教材 P130）⑩

ttsx 串：β-R 阻断剂抗心绞痛 发生心绞痛的原因:供氧与耗氧不匹配

阻断心脏 β_1-R	心肌收缩力↓、心率↓→心肌耗氧↓
阻断心脏 β_1-R	心率↓→舒张期时间↑→冠脉流量↑ 供氧↑
阻断心脏 β_1-R 致腺苷↓ 阻断冠脉 β_2-R	主要是非缺血区血管收缩（缺血区有代谢产物腺苷堆积）→压力差使血液流向缺血区挤过去→冠脉流量↑→心肌供氧↑



⑧ 心脏自身的血液供应主要来自冠脉循环,仅心内膜最内侧约0.1mm范围内的心肌才能直接利用心腔内的血液供应。

左、右冠状动脉自升主动脉根部发出,其主干和大分支走行于心脏表面,小分支常以垂直于心脏表面的方向穿入心肌,在心内膜下层分支成网。冠脉小分支的分布特点使之容易在心肌收缩时受到压迫。

⑨ 冠脉灌注压是指冠脉流入端与流出端之间的压力差,临床上将冠脉灌注压降低视为冠脉血流量CBF减少的危险信号。

①.右心室心肌较薄,收缩时对冠脉小分支产生的压力显著低于左心室,因此右冠脉在收缩期和舒张期均可接受血流灌注,又因右心室舒张末期室内压远低于左心室,对灌注压的影响较小,收缩期主动脉压升高可直接推动右冠脉内的血流灌注。因此,右冠脉血流主要依赖主动脉收缩压的高低。

②.左心室心肌较厚,在收缩期对冠脉小分支产生的压力接近体循环动脉压,几乎完全阻断左冠脉在心肌内的血流,因此,左冠脉血流灌注几乎仅发生在舒张期,主动脉舒张压成为左冠脉灌注的主要动力来源。而左心室舒张末期室内压代表心肌对血管的"反向阻力"(把血液从冠脉挤回主动脉),因此两者之间的压力差直接决定左冠脉血流量。

⑩ 心率加快分析冠脉流量的影响一定是分析舒张期,心率加快了,心动周期就会变短,而心动周期是以舒张期为主,所以舒张期就会变短,而心肌舒张时可以解除对冠脉的压迫,所以舒张欺变短时,冠脉流量就会相应减少。

2.**舒张压大小**（冠脉开口于主动脉根部）(11)　主A → 小微(阻力血管)收缩→外周阻力↑

外周阻力↑→主动脉向外周流血↓→留存在主动脉血↑→舒张压↑→冠脉流量↑

串：心绞痛不是冠心病的专利，任何使冠脉流量减少的情况都可发生心绞痛，如冠心病、主狭、**主闭（动脉舒张压↓）**、高血压、肥厚型心肌病、肺栓塞、X 综合征 (12)

主动脉不仅往外周流血还通过没有关全的主瓣膜向左心室返流,导致舒张期存在主动脉根部的血↓→舒张压↓→冠脉流量↓

3.**冠脉舒张程度**

（1）**交感神经、儿茶酚胺、甲状腺激素→心肌代谢、耗氧量↑→腺苷、H^+、CO_2、乳酸、缓激肽↑→冠脉舒张→冠脉流量↑** (13)

活化横桥数目↑　横桥ATP酶活性↑

需注意：冠脉主要受心肌代谢调节，虽然交感神经激动冠脉 α_1-R 使之收缩，但也激动心肌 β_1-R 使心肌代谢↑→腺苷等局部代谢产物↑ →冠脉舒张

冠脉主要受到局部代谢产物的调节,而不是神经调节

串：大失血时交感神经兴奋，可使全身多数血管收缩、但冠脉和脑血管却不收缩，因为冠脉主要受心肌局部代谢产物调节、而 $PaCO_2$↑和 PaO_2↓使脑血管舒张，称为**血量重新分配**，以保证心、脑重要器官的供血

主要受到氧分压和二氧化碳分压调节

(14)（2）**NO、降钙素基因相关肽 CGRP、肾上腺髓质素 ADM→冠脉舒张→冠脉流量↑**

串：硝酸酯类药抗心绞痛 在体内被代谢产生NO

扩静脉	回心血量↓→前负荷↓→室壁张力↓、射血时间↓→心肌耗氧↓
扩动脉（次要）	后负荷↓→室壁张力↓→心肌耗氧↓
扩冠脉	冠脉流量↑→心肌供氧↑

β受体阻滞剂禁用于变异型心绞痛(冠脉自发的严重痉挛,此时要扩冠脉,用CCB)
硝酸酯禁用于右心室梗死

（3）**迷走神经、AngII、大剂量血管升压素 VP（抗利尿激素 ADH）、内皮素 ET→冠脉收缩→冠脉流量↓**。因此垂体后叶素禁用于冠心病

真题解析·微循环和冠脉循环

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

发生组织水肿

1. 2014N153 X 可使全身或局部组织液生成增多的有

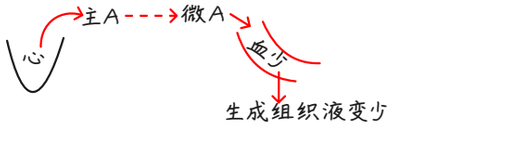
A.局部炎症 →血管通透性↑

B.代谢性酸中毒

C.I型过敏反应

D.右心衰竭

缺O2,酸中毒→心肌收缩力↓→搏出量↓(组织液生成的动力↓)



答案：1 ACD

(11) 肯定是讨论舒张压的大小,原因有:
①.解剖原因,冠脉开口于主动脉根部,主动脉根部的压力肯定决定了左冠脉的灌注程度。
②.左心室心肌壁较厚,在收缩期对冠脉小分支产生的压力较大,几乎完全阻断了左冠脉的血流灌注。因此左冠脉的血流灌注主要发生在舒张期,肯定讨论舒张压的大小对冠脉灌注的影响。

(12) 任何让冠脉流量减少的情况,只要出现了供氧与耗氧不匹配,就都可发生心绞痛。比如
①.冠心病时冠状动脉发生动脉粥样硬化,冠脉狭窄,冠脉流量减少,则出现心绞痛;
②.主动脉瓣狭窄时,左心室向主动脉内射血减少,导致主动脉内血量减少,主动脉压降低(收缩压↓↓,舒张压↓),冠脉流量减少,出现心绞痛;
③.主动脉瓣关闭不全时,主动脉不仅往外周流血还通过没关全的主动脉瓣向左心室内返流,导致存留在主动脉根部的血少了,舒张压降低,冠脉流量减少致心绞痛;
④.高血压时心肌出现肥厚,肥厚的心肌需要的血供和氧供都会增加,但此时毛细血管的数量无法增加,毛细血管密度下降,血流灌注减少,且高血压持续增大的后负荷最终累死心肌细胞,失代偿后同样也会导致心绞痛的发生。

(13) ①.儿茶酚胺CA(去甲肾上腺素NA/NE和肾上腺素Adr)激动心肌细胞β1-R(GPCR)→G蛋白→AC→cAMP↑→PKA→细胞膜上L型慢钙通道(ICa-L)开放频率↑→工作细胞平台期Ca2+内流↑→通过CICR使胞质中Ca2+浓度↑→活化的横桥数目↑→心肌收缩能力加强→心肌代谢↑

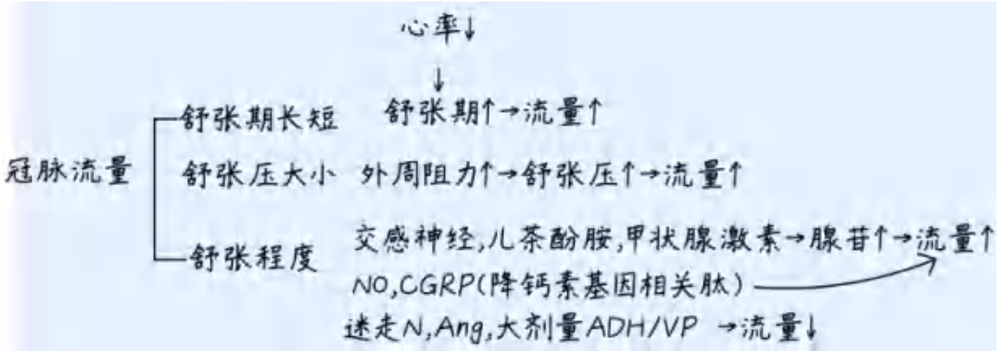
②.甲状腺激素TH提高肌球蛋白横桥ATP酶的活性→心肌收缩能力加强→心肌代谢↑

(14) 降钙素基因相关肽CGRP是目前已知的最强舒血管物质

硝酸酯类扩张的都是外周的动、静脉

扩外周动脉→外周阻力↓→收缩压↓、舒张压↓↓,且平均动脉压=舒张压+1/3脉压,即平均动脉压接近于舒张压,所以平均动脉压也是减少的。平均动脉压就可以代表血压,因血压是每时每刻都在变化,所以直接用平均动脉压来表示,即动脉血压也降低(后负荷减小)

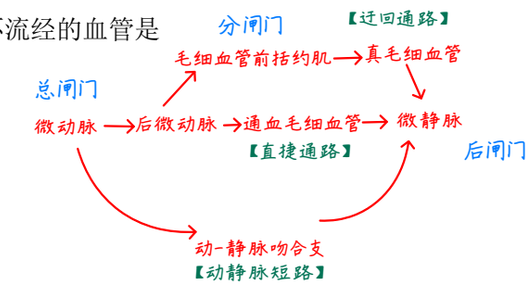
(15) 小结:



2.2015N153 X 以下微循环结构中，主要受局部代谢产物调节的有
A.毛细血管前括约肌　一前一后一冠脉
B.后微动脉
C.微动脉
D.微静脉

3.2016N7 A 在微循环中进行物质交换的血液，不流经的血管是
A.后微动脉　迂回通路(肠系膜)
B.微动脉
C.微静脉
D.通血毛细血管　有部分物质交换作用

选最佳答案



4.2017N116-117 B
A.毛细血管血压增高
B.毛细血管通透性增高
C.组织液胶体渗透压增高
D.血浆胶体渗透压降低
右心衰竭发生组织水肿的主要机制
肾病综合征发生组织水肿的主要机制

5.2018N138 X 在生理状态下，能使冠脉血流量增多的因素有
A.加快心率 →舒张期↓
B.降低动脉血压(平均动脉压)→舒张压↓
C.增加外周阻力 →舒张压↑
D.增强心肌代谢活动 →腺苷↑

冠脉流量影响因素
- 舒张期长短
- 舒张压大小
- 冠脉舒张程度

6.2020N6 A 发生右心衰竭时，引起水肿的主要原因是
A.组织液静水压降低
B.毛细血管血压升高
C.血浆胶体渗透压降低
D.毛细血管壁通透性增大

7.2024N5 A 调节毛细血管前括约肌舒缩活动的主要因素是
A.交感神经
B.副交感神经
C.血管紧张素
D.局部代谢产物

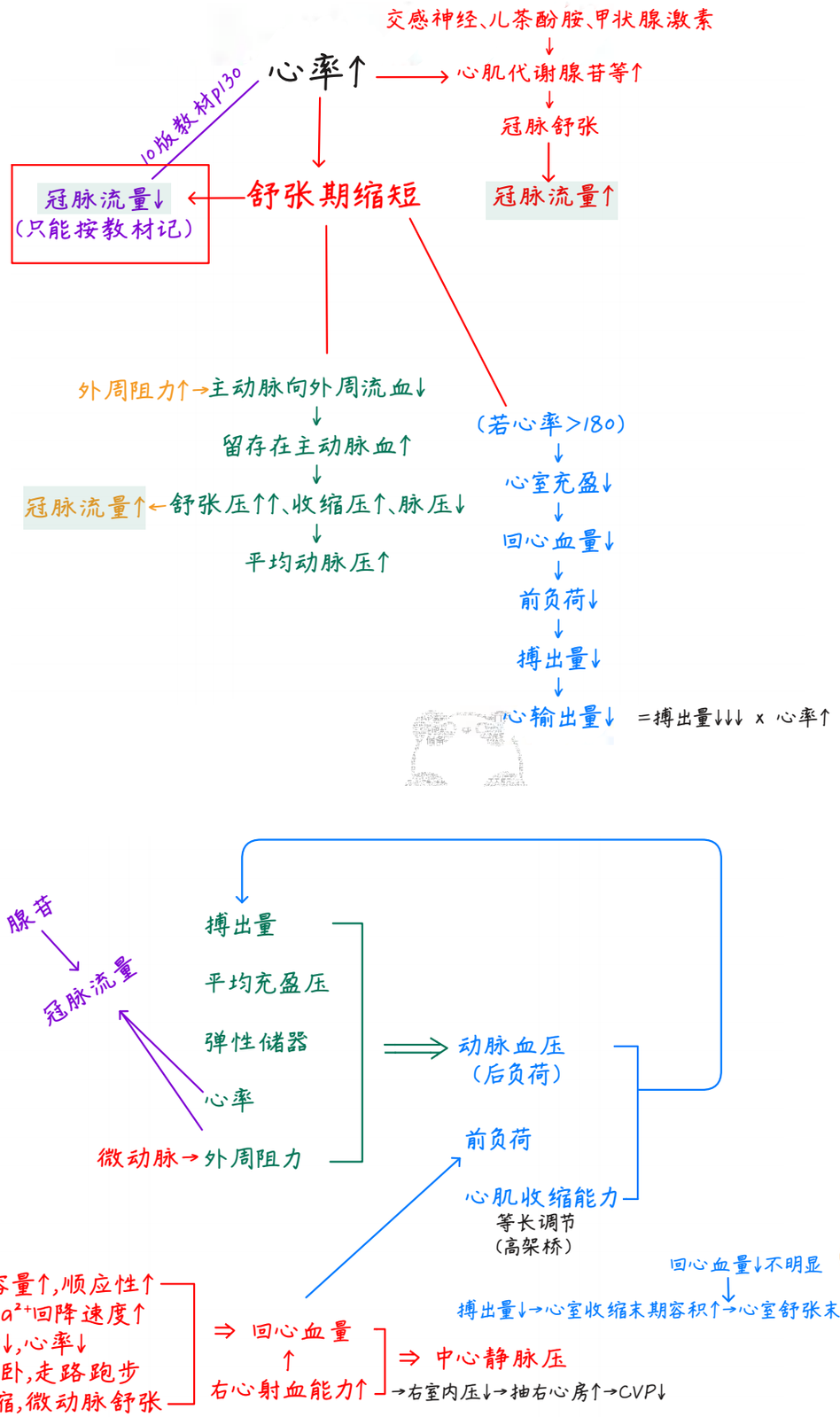
专题串联·血液循环相关考点的切入点

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

以题带动 知识点复习

答案：2-7 AB D AD CD B D

思考舒张期
主动脉和心室
在做什么？



16 需要注意:若后负荷突然↑→搏出量↓(瞬间)→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑→搏出量↑(异长调节)

理论上,心室收缩末期的剩余血量↑→回心血量会↓,此时心室舒张末期容积会受到两方面影响。一是心室收缩末期的剩余血量,二是舒张期的回心血量。
分析后负荷变化的代偿过程中,一般默认回心血量减少得不明显(控制变量,生理学实验得到结论时经常使用这种思想),即忽略回心血量的影响,则此时心室收缩末期容积增加时,心室舒张末期容积也会相应增加。若回心血量明显减少,那心室收缩末期剩余血量↑时,心室舒张末期容积未必会增加。

①心动周期变短→收缩期、舒张期都变短→以舒张期变短为主→主动脉向外周流血↓→留存在主动脉血↑→舒张压↑↑、收缩压↑ 方向一致,幅度不同

②搏出量↓→收缩压↓↓、舒张压↓（指动脉血压）

后负荷↑→搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积或压力↑（指室内压）

③心脏射血能力↑→动脉血压↑、CVP↓

④微动脉收缩→外周阻力↑→动脉血压（后负荷）↑→等容收缩期延长

微动脉收缩→回心血量↓→CVP↓ 外周阻力↑ → 收缩压↑舒张压↑↑ → 平均动脉压↑(血压)

⑤急性失血→动脉血压↓、CVP↓、HCT↓

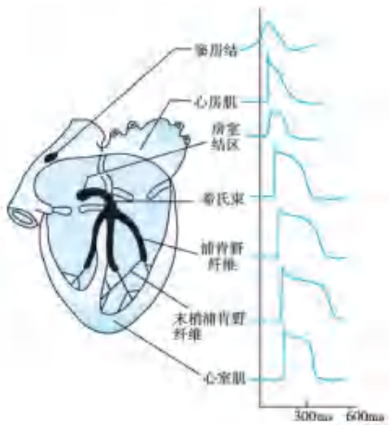
思维导图·微循环和冠脉循环

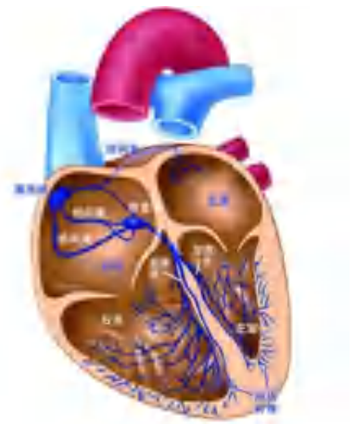
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

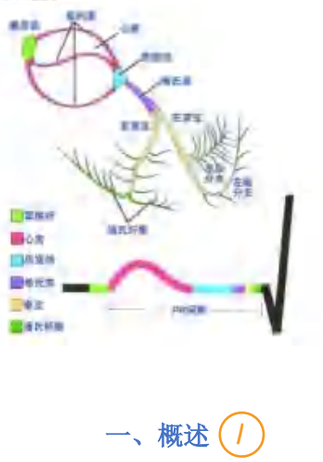
微信搜一搜

核心精讲·心肌电活动和特性（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图







一、概述 ①

1.0 期区分快 VS 慢反应细胞：

快反应细胞	慢反应细胞
心室肌、心房肌、浦肯野纤维等	**窦房结、房室结**万事开头难-慢慢盖
0 期由**快钠**通道介导（I_{Na}）Na^+内流	**0** 期由 **L 型慢钙**通道介导（I_{Ca-L}）Ca^{2+}内流
0 期去极化速度和幅度**大**	**0** 期去极化速度和幅度**小**
传导快（形成的电位差大）	**传导慢** 传导最慢:房室结

2.4 期区分工作 VS 自律细胞

工作细胞	自律细胞
心室肌、心房肌	**窦房结、房室结、浦肯野纤维**等
无 4 期自动去极化 有静息电位	**有 4 期自动去极化**（不用给刺激） 有最大复极电位
负责完成心脏的**收缩**功能	组成心脏的特殊传导系统：将窦房结的兴奋（动作电位）传导至工作细胞

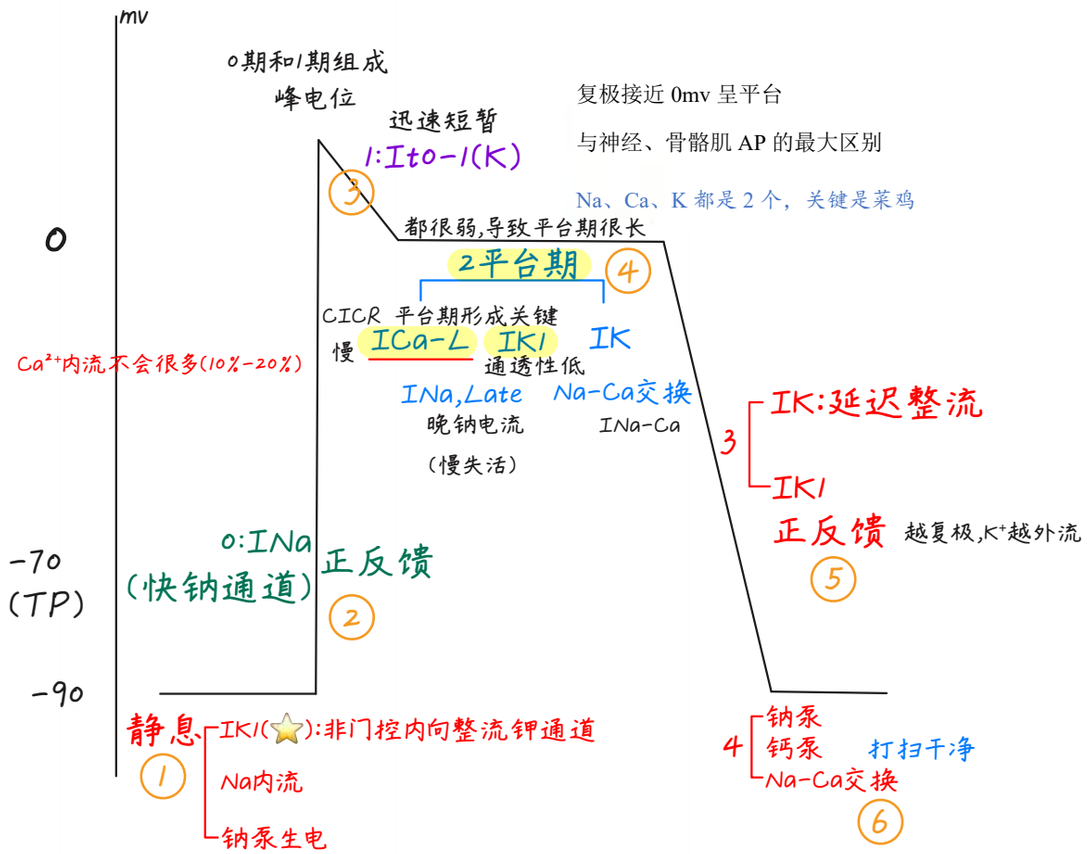
① 根据心肌细胞是否具有收缩性,可分为工作细胞(具有收缩功能的心房肌细胞、心室肌细胞)和自律细胞(没有收缩功能但具有自律性的心脏特殊传导系统细胞),根据静息电位是否具有稳定性,也可分为工作细胞和自律细胞;

根据动作电位去极化速度快慢又可分为快反应细胞(0期去极化速度和幅度大)和慢反应细胞(0期去极化速度和幅度小);

综合以上两个电生理学特性,心肌细胞可分为快反应工作细胞(心房肌细胞、心室肌细胞)、快反应自律细胞(浦肯野细胞)、慢反应自律细胞(窦房结、房室结细胞等)。快反应细胞和慢反应细胞在某些特定实验条件或病理情况下,可发生转变。

二、心室肌细胞的电活动

动作电位时程 APD：从 0 期至 3 期复极化完毕



通道/电流	阻断剂
I_{K1}：膜去极化→K^+通透性↓ （通道开放程度受膜电位影响 内向-膜要干什么我就干什么） ①**静息电位** I_{K1} 挺牛逼、静息平台和 3 期 ②**2** 期远离 RP 通透性小、靠近 RP 则大 ③**3** 期：K^+外流促使膜内电位转向负电位、膜内电位越负 K^+外流越大，复极化至-60mv 时 I_{K1} 加速 3 期终末复极化临门一脚 （**正反馈**：心室肌膜的复极越来越快）	**钡** 宝贝别内向 IK1:非门控内向整流钾通道

(1) 在细胞的电活动相关章节中我们学到,静息电位的产生机制:K+外流(主要)、Na+内流、钠泵生电作用(泵出一个净正电荷)。而神经细胞、骨骼肌细胞中K+外流依赖细胞膜上非门控钾漏通道,而心室肌细胞上K+外流依赖非门控内向整流钾通道IK1。

IK1属于非门控离子通道,但其开放程度可受到膜电位的影响。("整流"是一种物理现象,即在相同的电压驱动力作用下,正向或逆向的电流幅度大小不同) 对于IK1通道而言,在膜去极化时,IK1通道的电导(通透性)降低,膜超极化时,其通道的电导(通透性)增大。内向-膜要干什么我就干什么　膜要去极化,此时K+外流得减少,则IK1通道的电导(通透性降低)

(2) 0期去极化主要是钠内向电流引起的。当心室肌细胞受刺激使膜去极化达阈电位水平(-70mV)时,膜上的快钠通道INa大量开放,Na+顺浓度梯度和电位梯度快速进入膜内,使膜进一步去极化。随着膜的去极化,IK1通道产生内向整流作用,致K+外流显著减小。

0期去极化的快钠通道不仅激活很快,失活也很快。当膜去极化到一定程度(0mV左右)时,钠通道开始失活关闭。



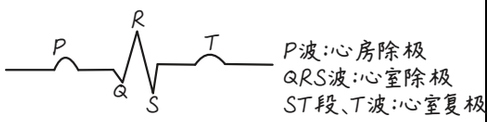
(3) 动作电位达到峰值后,膜电位由+30mV迅速下降至0mV左右,形成快速复极化初期(1期)
在1期,快钠通道已经失活。瞬时外向电流Ito是引起心室肌细胞1期快速复极化的主要跨膜电流。Ito包括Ito-1(主要)和Ito-2两部分。Ito-1通道在膜去极化到-30mV时被激活,引起K+迅速短暂外流形成1期,不同种属和心肌不同部位的Ito-1存在差异,其动作电位的形态也各异。此外,经Ito-2的氯电流对1期也有一定贡献。

(4) 平台期的存在是心室肌细胞动作电位时程显著长于神经元、骨骼肌细胞动作电位的主要原因,为心肌细胞动作电位所特有。

内向电流中,ICa-L是主要的去极化电流。Ca2+缓慢而持久的内流与外向钾电流的相对平衡是形成平台期的主要原因。此外,慢失活的INa,Late和Na-Ca交换电流也在平台期起到一定作用。

外向电流中,IK1的内向整流特性是造成平台期持续时间较长的重要原因,当膜去极化时(平台期膜电位接近0mV,仍处于去极化),IK1通道的通透性低,K+外流少,从而使平台期可持续较长时间。
以此同时较重要的外向电流为,随时间逐渐加强的延迟整流钾通道IK,在2期早期,IK形成的外向电流主要起到抗衡ICa-L为主的内向电流的作用,而在2期晚期,IK则成为导致膜复极化的主要离子流。

(5) 3期时心室肌膜电位处于复极化状态,此时IK1的通透性增加,K+外流增加,又促进了复极化,而复极化又促进了IK1的通透性增加,K+外流增加,即形成正反馈,心室肌膜的复极化越来越快。

I_K **延迟整流**（延迟激活即随时间逐渐加强）：利于形成 3 期	**III类抗心律失常药如胺碘酮**、四乙铵、E-4031 三甲医院
I_{to} 瞬时外向电流：主要为 I_{to-1}（K^+外流）	氨基吡啶口字旁像 o
I_{Na} 0期快速去极化	①**河豚毒 TTX**：但对**神经细胞、骨骼肌敏感性高**（神经麻痹和肢体无力）对心肌敏感性不高 ②I类抗心律失常药如IA 奎尼丁、IB 利多卡因（$I_{Na,late}$）、IC 普罗帕酮 IA 奎尼丁 IB 利B卡因 IC 普(c)罗帕酮 膜屏障作用 Ca^{2+} Na^+ INa-Late K^+(IK1,IK) ③高钙血症：Ca^{2+}的膜屏障作用影响 $I_{Na,late}$→平台期或 ST 段缩短ICa-L是慢钙通道,高钙血症对其影响不大（心电图 ST 段即心室缓慢复极）平台期
 P波:心房除极 QRS波:心室除极 ST段、T波:心室复极	
I_{Ca-L} 该死的威猛	**IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米**、锰

⑦

串：

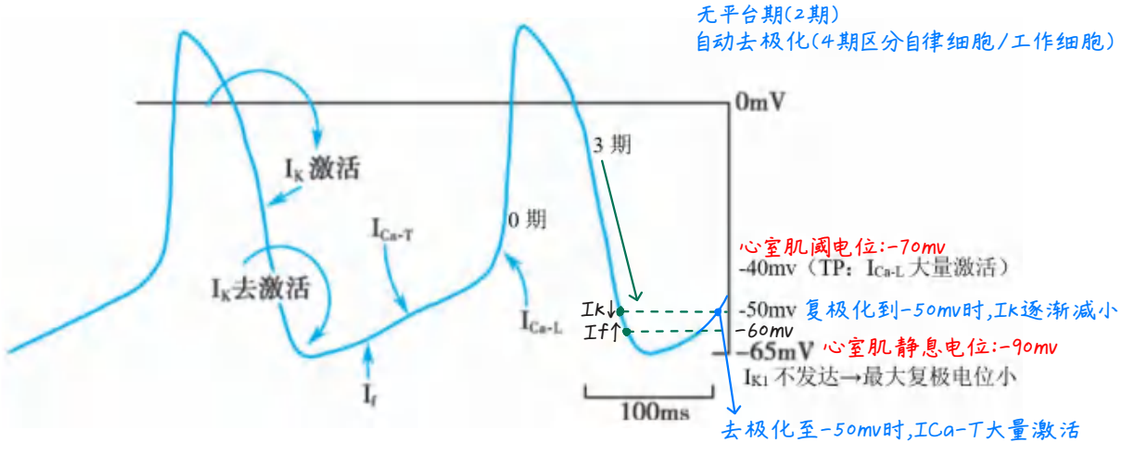
平台期占据动作电位时程的主要因素,所以平台期↓动作电位时程↓

缩短 动作电位时程 搞维多利亚的秘密	**IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米（缩短平台期）** **迷走神经（ACh）**I_{KAch} IB 类抗心律失常药利多卡因（抑制 $I_{Na,late}$→缩短平台期） 高钙血症
延长 动作电位时程	**III类抗心律失常药如胺碘酮（明显）**K^+外流× IA 类抗心律失常药奎尼丁、IC 类抗心律失常药普罗帕酮 3 型长 QT 综合征（$I_{Na,late}$ 基因突变致其↑） 1 和 2 型长 QT 综合征（I_K 基因突变致其↓）

Ca^{2+}(ICa-L) 2期　INa ⑧

三、窦房结 P 细胞的电活动

窦房结:
0期去极化速度和幅度慢(0期区分快/慢反应细胞)
无平台期(2期)
自动去极化(4期区分自律细胞/工作细胞)



⑥ 4期动作电位复极化完毕,即膜电位恢复后的时期,又称为静息期,但此时不意味着离子流的停息。
随着膜电位恢复到静息电位水平,IK1的内向整流作用消除,所介导的K+外流回复。由于在动作电位期间发生了各种离子流,只有将动作电位期间进入细胞内的钠离子和钙离子排出细胞,流出细胞的钾离子转运回胞内才能恢复细胞内、外离子的正常水平,即钠泵活动加强,钙泵活动加强,Na-Ca交换加强(3个Na+进细胞,1个Ca2+出细胞)

⑦ Ca2+缓慢而持久的内流才与外向钾电流的相对平衡才是形成平台期的关键。且ICa-L是慢钙通道,高钙血症对其开放程度影响不大。

⑧ 阻断INa→0期去极化速度和幅度↓→轻微延长动作电位时程,IA、IC类抗心律失常药主要还是体现在降幅度。
即阻断钠降幅度,阻断钾延时程

1.窦房结 P 细胞的 4 期自动去极化

①**窦房结 4 期自动去极化速度最快（窦房结自律性最高）**

②窦房结 4 期自动去极化的机制：

（KFC 星期四 Thursday、v 我 50、funny 心率 60-100）

I_K（K^+外流）逐渐减少（主要）	3 期复极化至**-50**mv I_K 开始减小
I_f（Na^+内流）逐渐增加 上图表示 I_f 参与 4 期。If 不是窦房结 4 期主要机制，但不代表它不重要，不然伊伐布雷定的意义在哪？	**复极化至-60mv 开始激活、超极化至-100mv 大量激活** funny 之处在于不是去极化激活 窦房结最大复极电位-65mv、而 I_f 需超极化至-100mv 才充分激活→窦房结自律性主要机制是 I_K 逐渐减少
I_{Ca-T}（Ca^{2+}内流）逐渐增加	4 期自动去极化至**-50**mv 大量激活 在窦房结 4 期自动去极化后期起作用 ⑨
I_{Na-Ca}（Na^+-Ca^{2+}交换电流）	

2.对比

（1）L VS T 型钙通道

ttsx	L 型**慢钙**通道 I_{Ca-L}	T 型**快钙**通道 I_{Ca-T}
分布	多数，如： ①心肌**快**反应细胞 **2** 期 ②心肌**慢**反应细胞 **0** 期 ③**消化道平滑肌**细胞 **0** 期	如**窦房结 4 期自动去极化**
大量激活开放	去极化至**-40**mv	自动去极化至-50mv
开放速度	慢	快特快
阻断剂	**IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米**、锰 ⑩	镍

K^+ :IK IKl Ito-l
Na^+ :INa INa-Late If
Ca^{2+} :ICa-T ICa-L

（2）I_{Na} VS I_f

ttsx	快钠通道 I_{Na}	起搏通道 If
分布	多数，如： ①神经和骨骼肌细胞 0 期 ②心肌**快**反应细胞 **0** 期	 **自律细胞 4 期**
大量激活开放	去极化至-55mv 或**-70**mv 与静息电位差20mv左右	复极化至-60mv 开始激活 **超极化至-100mv 大量激活**
开放速度	快	**慢**
阻断剂	**河豚毒 TTX** **I 类抗心律失常药**	**铯** **伊伐布雷定（抑制窦房结）**以色列 ⑪

抑制4期自动去极化,发放冲动频率↓,降低窦性心率,对心衰患者友好(患者提前动用心率储备)

⑨参与窦房结P细胞4期自动去极化的离子流复杂,可分为外向电流减弱,内向电流增强两大方面。

当P细胞动作电位达到最大负极电位(-65mV)后,IK逐步衰减(强调逐步衰减,若IK迅速衰减或被阻断,K+外流障碍,此时复极化障碍)导致的外向电流减弱和由If开始激活引起的内向电流增强,促进4期发生自动去极化。

当自动去极化至-50mV左右时,ICa-T通道激活所引起的内向ICa-T的加入进一步加速了4期自动去极化,达到ICa-L通道的阈电位(约-40mV)时,ICa-L通道激活,ICa-L的内流引起一个新的动作电位。

⑩钡阻断IK1　锰阻断ICa-L　镍阻断ICa-T　铯阻断If

⑪对比β-R阻断剂和CCB(维拉帕米),伊法布雷定在减慢窦性心律时不影响心脏传导和心肌收缩力,对心衰患者十分友好。

3.小结

ttsx	心室肌细胞	窦房结 P 细胞	浦肯野纤维
静息或最大复极电位	-90mv（内向整流 I_{K1}）	-65mv（I_{K1} 不发达）	＞-90mv（I_{K1} 更发达）
阈电位	**-70mv**	**-40mv**	心急救妻、气死偏房
0 期去极化	**I_{Na}（快反应细胞）**速度和幅度大→传导快	**I_{Ca-L}（慢反应细胞）**速度和幅度小→传导慢	**I_{Na}（快反应细胞）**速度和幅度最大→**传导最快**
1 期	I_{to}	无	较心室肌更明显
2 期（平台期）	I_{Ca-L}（CICR）、I_{K1}、I_K、$I_{Na,late}$、I_{Na-Ca}	无	时程最长
3 期	I_K、I_{K1}	I_K	I_K、I_{K1}
4 期	无自动去极化（工作细胞）	**自动去极化最快（自律性最高）** **I_K↓（主要）、I_f和I_{Ca-T}↑**、I_{Na-Ca} 要到-100mv才大量激活 在自动去极化的后期起作用	(12) **自动去极化最慢（自律性最低）** **I_K↓、I_f↑（主要）** 浦肯野纤维的最大复极电位能超过-90mv If 密度过低、且激活慢

(12) 浦肯野纤维最大复极电位＞-90mV→If能充分激活,所以If↑为自动去极化的主要机制,但由于If分布少且If激活开放速度慢,因此自动去极化最慢。

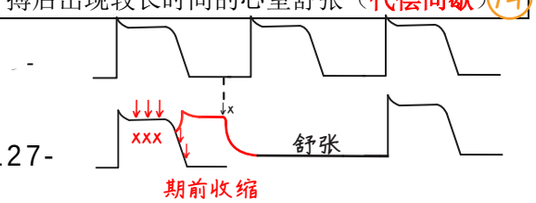
强调浦肯野纤维4期自动去极化没有Ca2+内流

四、心肌生理特性

（一）兴奋性（产生动作电位的能力）

1.心室肌细胞兴奋性的变化 VS 骨骼肌细胞:绝对不应期,相对不应期

	有效不应期 ERP（绝对不应期+局部反应期）	**相对不应期**	**超常期**
膜电位	0 期去极化开始→复极化至-60mv	-60→-80mv	-80→-90mv
兴奋性	0 或极度下降	低于正常 钠通道逐渐复活	**高于正常**（钠通道多数复活且膜电位靠近阈电位）
是否能产生 AP 动作电位产生的关键:能不能达到阈电位 衡量兴奋性的高低:阈强度	**不**	阈上刺激可	阈**下**刺激可
		新的 AP **幅度小、速度和传导慢、时程和不应期短**逊（备用钠通道**低于**静息电位时，钾通道没有完全关闭致存在**增加的 K^+外流**）(13) 幅度：电-化学驱动力；通透性(钠通道)未完全复活	
机械活动	**整个收缩期+舒张早期（不发生完全强直收缩）**(15)	可发生**期前收缩**（早搏） 以室性早搏为例：在心室肌 **ERP 之后（相对不应期和超常期）**，下一次窦房结兴奋传来之前，心室肌受到有效刺激（异位/潜在起搏点）→期前兴奋和早搏。期前兴奋也有 **ERP（长）**→在期前兴奋后若从窦房结传来的兴奋恰好落在期前兴奋的 ERP（为啥那么巧？因为 ERP 长）→不会引起心室收缩作废→早搏后出现较长时间的心室舒张（**代偿间歇**）(14)	



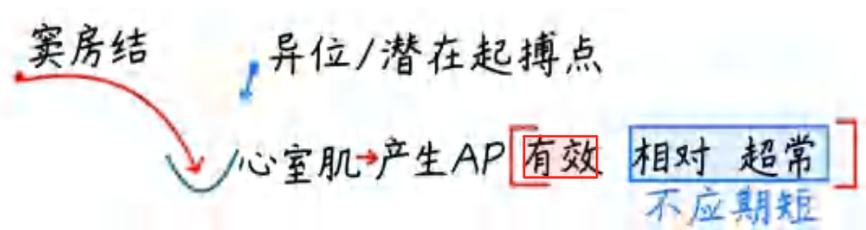
(13) 此时I_Na没有完全复活(备用钠通道低于静息电位时)

对比:神经细胞相对不应期中的后超极化期(回射)此时:

电压门控钠通道已完全复活,但仍超极化 ← 延迟激活钾通道未关闭→存在增加的K+外流；Na+、K+的跨膜移动使钠泵活动增强（钠泵的生电作用）

(14) 正是因为有效不应期ERP很长,但出现了早搏之后也不一定会有代偿间隙,窦房结下传的冲动落在期前兴奋的有效不应期内,才会有代偿间隙。

而出现代偿间隙的概率是比较大的,就是因为期前兴奋的有效不应期很长,窦房结下传的冲动就会很巧合的落在期前兴奋的有效不应期内,于是此次窦房结下传的冲动作废,无法引起兴奋,无法兴奋-收缩耦联,心室舒张,出现代偿间隙。



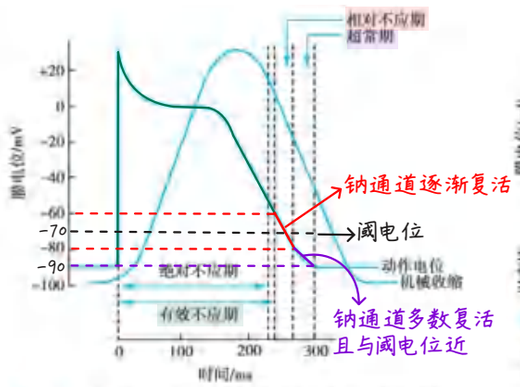


图4-11　心室肌细胞动作电位、机械收缩曲线与兴奋性变化的关系示意图

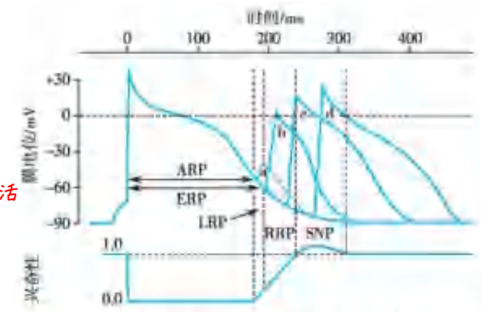
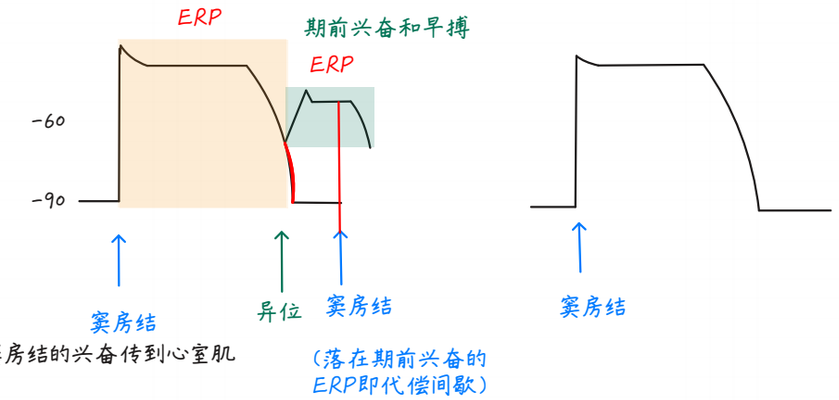


图4-12　心室肌细胞复极电位与不应期、兴奋性的关系示意图

ARP，绝对不应期；ERP，有效不应期；LRP，局部反应期；RRP，相对不应期；SNP，超常期；a为局部反应；b、c和d为0期去极化速度和幅度均减小的动作电位



2.动作电位时程 APD 与有效不应期（effective refractory period,ERP）

①ERP 反映膜的去极化能力（钠通道状态的变化）：平台期使通道失活时间长→有效不应期长 (16)

Na通道处于备用状态→去极化能力强(产生AP能力强)

②APD 反映膜的复极化速度（钾通道状态的变化）：平台期→动作电位时程长 (17)

复极化中占比更大

③举例：

有效不应期

IA 奎尼丁延长 ERP＞延长 APD (18) （抑制 I_{Na}→主要是延长 ERP）	ERP/APD↑ （ERP 相对延长） →抗快速型心律失常
IB 利多卡因缩短 ERP↓＜缩短 APD↓↓ （抑制平台期 $I_{Na,late}$→K^+外流相对↑→平台期缩短）	

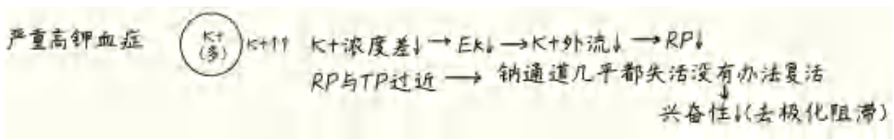
缺血时失活门出现问题→部分INa变为INa-Late(2期起作用),利多卡因更擅长搞INa-Late(eg.冠心病)《内科》冠心病室性心律失常治疗药物中,胺碘酮比利多卡因效果更佳 (19)

3.兴奋性的影响因素

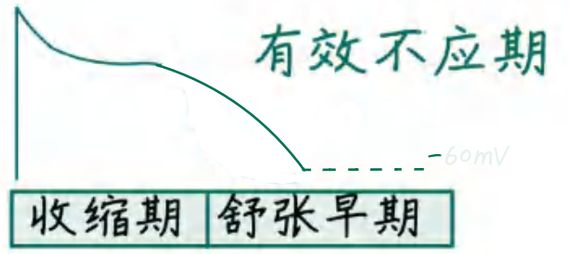
①钠或钙通道：如绝对不应期通道完全失活则兴奋性为 0（相当于阈电位无限大） (20)

备用状态Na通道数量少(此时阈电位大)

②**膜电位与阈电位的距离：远→兴奋性↓、近→兴奋性↑、过近→兴奋性↓（去极化阻滞）**



(15) 有效不应期ERP时间很长,几乎占据了整个收缩期+舒张早期。



发生强直收缩时,如骨骼肌两次兴奋间间隔绝对不应期的同时,可使两次收缩发生叠加,即出现强直收缩。而心肌细胞两次兴奋间间隔有效不应期,且ERP很长包含了舒张早期,无法使两次收缩期发生叠加,且心肌始终要进行收缩和舒张的交替活动,以保障心脏泵血活动的正常进行。



(16) 不可以单纯的认为平台期时间长,所以有效不应期ERP时间就很长。

要从快钠通道状态的变化角度去理解有效不应期ERP的长短,由于钠通道的失活之后,一直卡在平台期0mV尚未复活,因此才得到有效不应期ERP很长的结论,所以有效不应期ERP反应了钠通道的状态,也就反应了我们去极化的能力,即再产生动作电位的能力。

即有效不应期ERP时心肌兴奋性的暂时缺失或极度下降是由于钠通道完全失活(绝对不应期ARP)或恢复到可被激活的静息状态的钠通道数量太少(局部反应期LRP)

(17) 去极化和复极化都会影响到动作电位时程APD,但APD中复极化的占比更大,所以复极化速度的快慢是影响到动作电位时程APD的关键,而复极化时主要为K+外流,故复极化时速度的快慢与钾通道相关,即钾通道对钾离子的通透性高时,K+外流速度较快,复极化较快,故APD主要反映了钾通道状态的变化。

VS 细胞电活动中,发生复极化的关键是GNa失活(并非GK的激活),但复极化时主要为K+外流。

(18) I类抗心律失常药主要针对钠通道,但不同的是:

①.IA类(如奎尼丁)抗心律失常药,抑制了快钠通道INa,使得0期去极化的速度和幅度降低,有着轻微延长动作电位时程APD的作用,但有效不应期ERP直接反映了钠通道的状态,阻断INa时也延长了ERP,并且延长ERP的作用>延长APD,使得有效不应期时间变长,可抗快速型心律失常。

②.IB类(如利多卡因)抗心律失常药则比较特殊,抑制了INa-Late,减少了平台期的内向电流,平台期缩短,使得有效不应期ERP缩短,并且此时K+外流相对性增多(平台期时K+外流和Ca2+、Na+内流拮抗),复极化速度加快,动作电位时程APD缩短,且动作电位时程直接反映了钾通道的状态,所以缩短动作电位时程APD的作用>缩短ERP,此时ERP/APD↑,即ERP相对延长,同样可以用于抗快速型心律失常。

有效不应期ERP延长,冲动越容易落在有效不应期中,此冲动无法引起兴奋,完成兴奋-收缩耦联(冲动作废),因此可以抗快速型心律失常。而IA类和IB类影响的方面各有侧重。

复习：

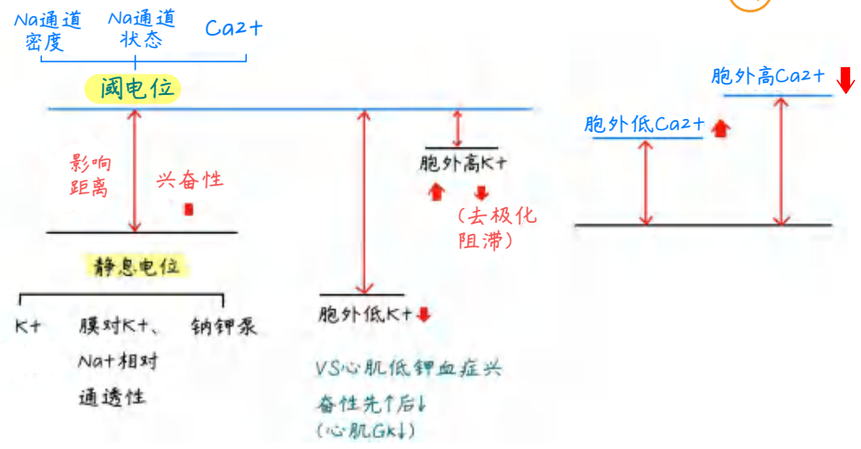
ttsx	骨骼肌（从浓度差切入）	心肌
轻度低钾血症	兴奋性↓（低钾血症最早的表现为肌无力）	兴奋性↑（心肌保护机制从通透性切入：低钾血症→膜对 K^+通透性↓/K^+电导↓）
严重低钾血症	兴奋性↓	兴奋性↓
轻度高钾血症	兴奋性↑	兴奋性↑（从浓度差切入）
严重高钾血症	兴奋性↓（去极化阻滞）（高钾血症骨骼肌先表现为感觉过敏、刺痛，后表现为肌无力）	兴奋性↓（去极化阻滞）（严重高钾血症和低钾血症都可导致心脏骤停）

先↑后↓（心肌）　先↑后↓（骨骼肌）

串：葡萄糖酸钙拮抗 K^+对心脏的毒性

①严重高钾血症因膜电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓。葡萄糖酸钙的 Ca^{2+}膜屏障作用使膜对 Na^+的通透性减小→阈电位与膜电位距离变远→恢复心肌细胞正常的兴奋性

②Ca^{2+}内流↑→窦房结自律性↑、房室结传导性↑、工作细胞收缩性↑ 21



（二）传导性

1.传导性的影响因素

22 （1）**0 期去极化速度和幅度（主要）↑→传导性↑**（形成的电位差大→局部电流强）

23

需注意 **0 期去极化速度和幅度的影响因素**（影响离子跨膜流动的因素，即动作电位的“全”）：**通透性/电导（钠或钙通道）、Na^+或 Ca^{2+}电-化学驱动力（膜电位-平衡电位）**磨平（快反应C　慢反应C）没有阈电位（决定动作电位的“无”，参考细胞电活动 2014N3）

19 心肌缺血时，有一部分的快钠通道的失活门出现问题，此时钠通道失活得比较慢，即由INa→INa-Late，本来INa在0期去极化时发挥作用，现钠通道失活变慢，成为INa-Late于2期平台期发挥作用。而IB类抗心律失常药如利多卡因，阻断INa-Late作用更显著（同阻断INa作用相比），因此较适合心肌缺血时如冠心病时去抗快速型心律失常。

串联：ST段抬高型心肌梗死并发室早、室速（快速型心律失常）时，常用利多卡因→胺碘酮。（胺碘酮有循证医学证据证明，可显著降低冠心病患者并发心律失常的猝死率，即胺碘酮治疗效果优于利多卡因）

20 此时兴奋性包括了快反应细胞和慢反应细胞，故包含钠通道（INa）和钙通道（ICa-L）

电压门控钠通道的状态、密度和细胞外的Ca2+浓度，本质上还是影响阈电位，当处于绝对不应期时，钠通道是完全失活的，即阈电位无限大，静息电位RP与阈电位TP的距离就非常远，所以兴奋性为0。

21 ①.窦房结是慢反应自律细胞，钙离子内流增加，即4期自动去极化时的内向电流增加，此时窦房结的自律性↑
②.房室结是慢反应自律细胞，钙离子内流增加时，0期去极化的速度和幅度增大，局部形成的电位差增大，此时房室结的传导性↑
③.心室肌、心房肌等快反应工作细胞，钙离子内流增加时，通过钙触发钙释放CICR使得胞质内的钙离子浓度增大，心肌收缩能力增强，心肌收缩性↑

22 兴奋部位的0期去极化，使得其与邻近未兴奋部位之间出现电位差，产生局部电流而引起兴奋传导。

兴奋部位0期去极化的速度越快，局部电流的形成也越快，能很快地促使邻近部位产生一新的动作电位，故传导性较大；兴奋部位0期去极化的幅度越大，兴奋部位与未兴奋部位之间的电位差也越大，局部电流也越强，能更有效地使邻近部位产生一新的动作电位，其扩布的距离也越长，能使更远的部位受到刺激而兴奋，故传导也加速。

23 比如：动作定位的幅度就是看膜电位与平衡电位的差距，其本质上就是离子的电化学驱动力。假设膜对离子的通透性不变，此时去极化幅度就是膜电位和平衡电位的差距，本质上就是电-化学驱动力。

故心肌细胞0期去极化的速度和幅度的影响因素本质上就是影响离子跨膜流动的影响因素，即通透性（电导）、电-化学驱动力（快反应细胞Na+、慢反应细胞Ca2+）

强调，阈电位不影响0期去极化的速度和幅度，阈电位只是决定了容不容易爆发动作电位（兴奋性）

ENa'/ECa'
ENa/ECa

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

膜电位

细胞外 Na^+或 Ca^{2+}↑	→细胞内外 Na^+或 Ca^{2+}浓度差↑→平衡电位↑→平衡电位与膜电位差距变大→0 期去极化速度和幅度↑
膜电位	①膜电位↓→备用通道↓→0 期 V_{max}↓、幅度↓ ②膜电位↑→0 期 V_{max} 不变（静息时通道已处于最佳利用状态）教材未写幅度变化（可理解为变化不大）

24

做题时可简化:只看Na或Ca浓度差

快反应细胞的“快”不仅体现在 0 期去极化速度快（快钠通道），还体现在传导快，其中**浦肯野纤维传导最快**

慢反应细胞的“慢”不仅体现在 0 期去极化速度慢（L 型慢钙通道），还体现在传导慢，其中**房室结最慢**，**房室延搁避免心房、心室同时收缩**；房室结传导最慢也成为了传导阻滞的好发部位你的心有一道墙

可同时舒张

（2）邻旁未兴奋细胞的兴奋性（有阈电位。邻旁未兴奋细胞的兴奋性↑→传导性↑）25

0期去极化速度和幅度的影响因素:不选阈电位
传导性的影响因素:选阈电位(影响未兴奋细胞的兴奋性)

（3）心肌细胞结构（传导性的影响因素为 00 后、箭头方向都一致）

可迅速传导AP直径↑（电阻小）	→传导性↑
细胞间的闰盘↑（闰盘中有缝隙连接）	
分化程度↑（有分化才有功能）	



2.举例

①**I类抗心律失常药阻断 I_{Na}**→0 期最大去极化速率↓、去极化过程变慢、上升支幅度↓、兴奋**传导**↓、兴奋性↓（阈电位抬高→远离静息电位）。其中普罗帕酮显著减慢 0 期 Vmax→传导性显著↓→特别适合室上性快速型心律失常

很强,但仍不如胺碘酮
房室交界以上 eg.房颤、阵发性室上性心动过速
→减少室颤发生
26

②**维拉帕米阻断 $I_{Ca\text{-}L}$→抑制慢反应细胞如房室结 0 期 $I_{Ca\text{-}L}$→0 期去极化速度和幅度↓→传导性↓→消除由于房室结折返所致的阵发性室上性心动过速** 27

维拉帕米阻断Ica-L
心室肌2期 ↓ 平台期、APD↓
房室结0期 ↓ 传导性↓

（三）自律性（针对自律细胞）

~~自律性=自动兴奋的频率~~

1.自律性大小：窦房结（100 次/分，由于迷走神经的影响表现为 70 次/分）＞房室结（50 次/分）＞浦肯野纤维（25 次/分）

①窦房结自律性最高以控制心脏节律（正常起搏点窦性心律）；其它自律细胞正常情况仅传导兴奋（潜在起搏点）

24 在快反应细胞中,钠通道性状决定膜0期去极化的速度和幅度。钠通道的效率(可利用率)具有电压依赖性,它依赖于受刺激前的膜电位水平。

膜电位值变小,Na+通道被激活时的开放频率降低,最大去极化速度降低,当膜电位减小至-55mV时,0期最大去极化速度几乎为0,即Na+通道已失活关闭。

若膜电位发生超极化而大于正常静息电位值,最大去极化速度并不增加,这可能是由于Na+通道激活时开放效率已达极限之故,即正常静息电位值时,钠通道处于最佳可利用状态。

25 兴奋的传递是细胞依次发生兴奋的过程,因此未兴奋部位心肌细胞膜的兴奋性的高低必然会影响到兴奋沿细胞的传导。
当静息电位(最大复极电位)增大(超极化)或阈电位水平抬高时,细胞兴奋性降低。在此条件下,膜去极化达到阈电位所需要的时间延长,传导速度减慢,反之则传导加快。

当邻近未兴奋部位膜电位过低(去极化)时,膜中钠通道处于失活状态,兴奋部位传来的冲动不能使其产生新的动作电位,传导将在此发生障碍。

26 小结I类抗心律失常药:

I	阻断快钠通道	
IA	减慢 0 期 Vmax，延长动作电位时程	奎尼丁、丙吡胺、普鲁卡因胺
IB	缩短ERP程度<缩短APD程度→ERP相对延长 几乎不减慢 0 期 Vmax，缩短动作电位时程（缩短 ERP＜缩短 APD）（抑制平台期 $I_{Na,late}$→K^+外流相对↑→平台期缩短）	利多卡因、苯妥英钠、美西律（茶美丽） 二美丽:CD20+B细胞淋巴瘤用利妥昔单抗/美罗华
IC	适合室上性快速型心律失常(如室上速,房颤,房扑,阵动表转到心室导致室颤) 显著减慢 0 期 Vmax（显著减慢传导），轻微延长动作电位时程	普罗帕酮、氟卡尼、恩卡尼（福尼尼）

27 阵发性室上性心动过速(阵发性室上速)最常见的类型是房室结折返性心动过速AVNRT,即在房室结内形成折返环,而维拉帕米阻断ICa-L,使得房室结细胞0期去极化的速度和幅度降低,显著减慢房室结传导,打破折返环,可用于治疗房室结折返性心动过速AVNRT。

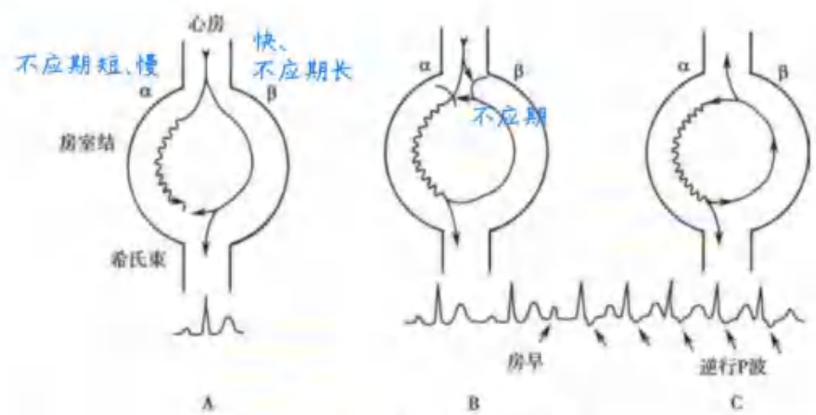


图 3-3-2　房室结内折返示意图

图示房室结内α与β路径,α路径传导速度慢,不应期短;β路径传导速度快、不应期长。A.窦性心律时冲动沿β路径前传至心室,PR间期正常,冲动同时循α路径前传,但遭遇不应期未能抵达希氏束;B.房性期前收缩受阻于β路径,由α路径缓慢传导至心室,PR间期延长,由于传导缓慢,β路径有足够时间恢复兴奋性,冲动经β路径逆向传导返回心房,完成单次折返,产生一个心房回波;C.心房回波再循α路径前传,折返持续,引起房室结内折返性心动过速。

②窦房结使潜在起搏点在正常情况不能表现自律性的机制：抢先占领（夺获）、超速驱动阻抑 (28)

串：人工起搏时若要暂时中断起搏器，不要突然终止、而要逐渐降低起搏器频率，否则可致患者心搏骤停；突然发生窦性停搏或III度房室传导阻滞时，往往需要间隔较长时间才出现潜在起搏点的逸搏，均与**超速驱动阻抑**有关 (29)

早搏:窦房结正常,潜在起搏点自律性异常增高(造反)
逸搏:窦房结有问题,下位自律细胞被迫跳动(被动)

我（窦房结）带你（潜在起搏点）直播学，你跟着我学、就是对你超速驱动。我今天不直播了（窦房结不跳了），你不会马上学、你要休息会才自学（潜在起搏点要经历一段静止期才逐渐恢复自身活动），这就是超速驱动阻抑

2.自律性的影响因素

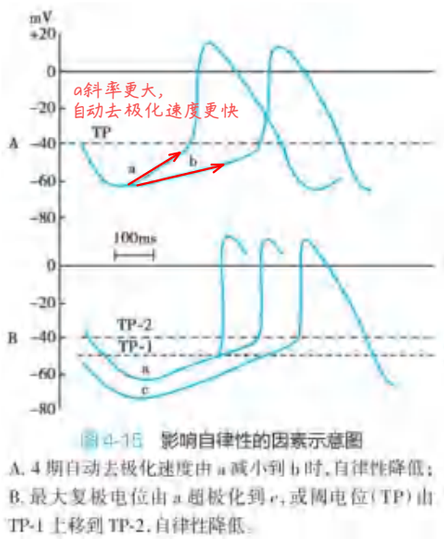


图4-15　影响自律性的因素示意图
A. 4期自去极化速度由a减小到b时，自律性降低；
B. 最大复极电位由a超极化到c，或阈电位（TP）由TP-1上移到TP-2，自律性降低。

①**4期自动去极化速度（主要）**：

4期自动去极化的外向电流↓、或内向电流↑

→4期自动去极化速度↑→自律性↑ (30)

②**最大复极电位与阈电位的距离**：

远→自律性↓、近→自律性↑

对比：　细胞外Ca2+增多→Ca2+浓度差↑→Ca2+化学驱动力↑→平台期内流的Ca2+↑
≠平台期变长/短

- 细胞外Ca2+↑（一定范围）
  - 浦肯野纤维　阈电位远离最大复极电位（膜屏障作用）
    - 平台期缩短　INa-Late
    - 兴奋性↓
    - 传导性↓　0期INa　→“盖被子”↑
    - 自律性↓　4期　K外流↓,Na内流↑(If)
  - 窦房结
    - 0期去极化速度和幅度↑→传导性↑　0期ICa-L
    - 4期自动去极化速度↑→自律性↑　4期　K外流↓,Na、Ca内流↑ (31)

(28) ①.抢先占领/夺获:窦房结的自律性高于潜在起搏点。潜在起搏点在自身4期自动去极化达到阈电位TP前,由窦房结传来的兴奋已将其激活而产生动作电位,从而控制心脏的节律活动。

②.超速驱动阻抑:当自律细胞受到高于其固定频率的刺激时,便按外来刺激的频率发生兴奋(超速驱动)在外来的超速驱动刺激停止后,自律细胞不能立即呈现其固有的自律性活动,需经过一段静止期后才逐渐恢复其自身的自律性活动(超速驱动阻抑)。窦房结的自律性远高于潜在起搏点,它的活动对潜在起搏点自律性的直接抑制作用就是一种超速驱动阻抑。

(29) 自律性异常可引起两种类型的心率失常:

①.异位自律点频率超过窦房结频率而主导心脏节律,称为主动异位心率(期前收缩或自主性心动过速)

②.由于窦房结频率减慢或冲动被阻滞时,异位冲动夺获心室,称为被动异位心率(逸搏或逸搏心律)

(30) ①.4期自动去极化的速度,以窦房结P细胞为例,4期自动去极化的K+外流逐渐减少(外向电流↓)、Na+和Ca2+内流逐渐增加(内向电流↑)→4期自动去极化速度↑→自律性↑

②.自律性为心肌在无外来刺激存在的条件下能自动产生节律性兴奋的能力,本质上还是在产生动作电位AP,分析静息电位(最大复极电位)与阈电位之间的距离关系。

(31) 窦房结为慢反应自律细胞,故:
①.窦房结0期是L型慢钙通道介导的Ca2+内流,增加细胞外的Ca2+浓度→细胞内外Ca2+浓度差↑→Ca2+内流化学驱动力↑→0期去极化速度和幅度↑→传导性↑
②.增加细胞外的Ca2+浓度→细胞内外Ca2+的浓度差↑→Ca2+内流的化学驱动力↑→窦房结4期ICa-T(内向电流)↑→4期自动去极化速度↑

浦肯野纤维为快反应自律细胞,故:
①.0期去极化的速度和幅度与Na+内流有关,细胞外Ca2+浓度增加,则钙离子的膜屏障作用影响Na+内流,传导性↓
②.4期自动去极化时,K+外流逐渐减少,Na+内流逐渐增多(强调没有Ca2+内流),细胞外Ca2+浓度增加,钙离子的膜屏障作用影响钠离子内流,自律性↓
③.细胞外Ca2+浓度增加,阈电位增大,静息电位与阈电位之间的距离变远,兴奋性↓

（四）收缩性（针对工作细胞）

1.收缩特点

依赖细胞外 10-20% Ca^{2+}内流	肌膜/T 管膜 L 型钙通道**开放**的**钙触发钙释放 CICR**
全或无 同步收缩 (32)	兴奋在心肌细胞间经**闰盘**传导→功能一致的细胞**快速**发生**同步化**活动、成为功能合胞体（工作细胞收缩左右同步、上下不同步）有房室延搁 收缩强度只取决于每个心肌细胞收缩强度的变化 vs骨骼肌:运动单位空间上等级性收缩
几乎 单收缩	**平台期→通道失活时间长→有效不应期 ERP 长（相当于整个收缩期+舒张早期）→不发生完全强直收缩**（收缩、舒张交替进行）
长度-张力曲线 **无明显**降支	连接蛋白使心肌**伸展性小** vs骨骼肌:有明显降支

高架桥　　CICR

2.收缩性的影响因素：**活化横桥数目（Ca^{2+}）、横桥 ATP 酶活性**等。若**平台期 Ca^{2+}**内流的速度或量↑→胞质 Ca^{2+}↑→活化横桥数目↑→收缩性（心肌收缩能力）↑

问0期去极化速度和幅度影响因素:通透性、电-化学驱动力(无阈电位)

快反应C:Na内流
慢反应C:Ca内流

（五）小结 01:01:00-01:16:30

儿茶酚胺、茶碱、左西孟旦

兴奋性 电压门控 Na通道	传导性	自律性	收缩性 CICR
膜电位与阈电位的距离 用**阈强度**衡量	**0 期去极化速度和幅度（主要）**、邻旁兴奋性、细胞结构↗ 直径、闰盘、分化程度	**4 期自动去极化速度（主要）**、最大复极电位与阈电位的距离	**活化横桥数目（Ca^{2+}）、横桥 ATP 酶活性**等
有效不应期长	**房室延搁**	**超速驱动阻抑**	**全或无同步收缩** 闰盘 功能合胞体

超常期:阈下刺激
相对不应期:阈上刺激
有效不应期:任何刺激都不行

避免心房心室同时收缩

影响心肌收缩的因素:
接触的横桥× 活化的横桥✓
前/后负荷×

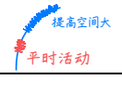
五、复习横纹肌

ttsx	**骨骼肌**	**心室肌**
神经	运动神经 ACh	自主神经（交感 NA、副交感神经 ACh）
受体	N_2-R	β_1-R、M-R 本质是GPCR
类型	随意肌（受意识控制）	非随意肌
静息电位	主要 K^+外流（钾漏通道）	主要 K^+外流（内向整流钾通道）
动作电位	0 期：I_{Na} 无 2 期平台期（时程短） 有后超极化（回射） 无自动去极化 绝对不应期、相对不应期	0 期：I_{Na}（对 TTX 敏感性低） 与心肌相比,骨骼肌、神经对TTX更敏感 有 2 期平台期（时程长） 无后超极化（回射） 无自动去极化 有效不应期（绝对不应期和局部反应期）、相对不应期、超常期
兴奋-收缩耦联关键	三联管（T/横管与两侧终池）	二联管（T/横管与单侧终池） 心肌内质网不如骨骼肌发达

(32) 与骨骼肌不同,心肌细胞之间有低电阻的闰盘存在,兴奋可通过缝隙连接在细胞之间迅速传播,引起所有细胞几乎同步兴奋和收缩。因此,心肌可看作是一个功能合胞体。

由于心肌一旦兴奋,兴奋可在细胞间迅速传播,心房和心室这两个功能合胞体的所有心肌细胞将几乎在同步情况下发生收缩，故心肌的收缩是“全或无”的(心肌收缩要么不发生,要么一引起就全部的心肌细胞都参与收缩)

故心室收缩强度的变化之取决于每个心肌细胞收缩强度的变化,而不是像骨骼肌那样可以因参加收缩的肌细胞数目不同而发生改变。

兴奋沿 T 管传至细胞深部激活 T 管膜的 L 型钙通道	变构 ↓ 终池 RYR 受体 （拔塞样效应） ↓ 顺浓度释放 100% Ca^{2+}	开放→细胞外 Ca^{2+}内流 ↓ 终池 RYR 受体 （钙触发钙释放 CICR） ↓ 顺浓度释放 80-90% Ca^{2+}
收缩	胞质 Ca^{2+}↑（钙瞬变）结合肌钙蛋白→原肌球蛋白位移→肌动蛋白结合肌球蛋白（横桥）→肌丝滑行（暗带不变、明带和 H 带缩短）暗处不动,观察明处的人	
舒张	胞质 Ca^{2+}全被 纵行肌浆网的钙泵回收	胞质 Ca^{2+} 80-90%被纵行肌浆网的钙泵回收，10-20%被排出细胞外
CCB 如维拉帕米	不会抑制骨骼肌收缩 运动单位越多,收缩强度越大	抑制心肌收缩
收缩空间总和	有，多运动单位同步 等级性收缩 收缩强度可因参加收缩的肌细胞数目不同而改变	无，全或无同步收缩（闰盘快速） ttsx 收缩强度只取决于每个心肌细胞的收缩强度
收缩时间总和	几乎完全强直收缩 （AP 高频率发放）	不发生完全强直收缩 （平台期→有效不应期长）
长度-张力曲线	有明显降支 初长度储备小 	无明显降支 初长度储备大 

真题解析 • 心肌电活动和特性

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N8 A 窦房结能成为心脏正常起搏点的原因是
   A.静息电位仅为-70mV　严格叫最大复极电位
   B.阈电位为-40mV
   C.0 期去极化速度快
   D.4 期去极化速度快 影响自律性最主要原因

   可在静息状态下产生AP,不能在有效不应期内产生AP

2. 2016N6 A 心室肌细胞在相对不应期和超常期内产生动作电位的特点是 ①逊
   A.0 期去极化速度快　通道少　通道不能百分百利用
   B.0 期去极化幅度大
   C.动作电位时程短　两种解题思路
   D.兴奋传导速度快　②传导性

3. 2017N4 A 与心室肌相比，窦房结细胞的生物电活动特点为
   A.0 期去极化速度快 慢 Ica-L
   严格来说叫最大负极电位
   B.静息电位绝对值较小　不严谨的题目读完选项
   C.4 期自动去极化速度慢
   D.0 期去极化能被河豚毒素阻断
   ICa-L　INa(快反应细胞)

   B. -65(窦房结IK1不发达) vs心室肌:-90

答案:1-3 D C B

4. 2018N4 A 引起窦房结 P 细胞动作电位 0 期去极化的主要离子流是
慢反应细胞
A.I_K
B.I_{Na}
C.$I_{Ca\text{-}T}$
D.$I_{Ca\text{-}L}$

5. 2023N6 A 在心室肌细胞静息电位和动作电位平台期均发挥作用的离子流是
IK1真牛逼,静息平台和三期
A.I_K
B.I_{K1}
C.$I_{Ca\text{-}L}$
D.$I_{Ca\text{-}T}$

6. 2024N137 X 动作电位 0 期去极化是由 Ca^{2+}内流引起的心肌细胞有
A.窦房结 P 细胞
B.心房肌细胞
C.房室结细胞
D.浦肯野细胞

专题串联·儿茶酚胺、乙酰胆碱、E-4031 对心肌电生理的影响

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ICa-L抑制剂:维拉帕米、锰
If抑制剂:伊伐布雷定、铯
Ica-T抑制剂:镍

四正效应

（一）儿茶酚胺 CA 影响Ica-L、Ica-T、If

龙（$I_{Ca\text{-}L}$）凤（I_f）胎（$I_{Ca\text{-}T}$）萌（锰）死（铯）你（镍）

①收缩力↑	促进工作细胞**平台期 $I_{Ca\text{-}L}$**→Ca^{2+}内流↑ 儿茶酚胺使受磷蛋白磷酸化→钙泵对 Ca^{2+}亲和力↑→回收 Ca^{2+}加快→舒张速度↑	β_1-R→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→钙通道开放频率↑
②传导↑	促进**慢**反应细胞 **0 期 $I_{Ca\text{-}L}$**→0 期去极化速度和幅度↑	0 期去极化速度和幅度是影响传导性的主要因素
③心率↑	促进**窦房结 4 期 $I_{Ca\text{-}T}$ 和 I_f**→4 期自动去极化速度↑	4 期自动去极化速度是影响自律性的主要因素

④兴奋性/心输出量↑

四负效应

平台期长→平台期内流Ca2+↑

（二）乙酰胆碱 ACh 影响Ica-L、Ica-T、If、Ik-Ach

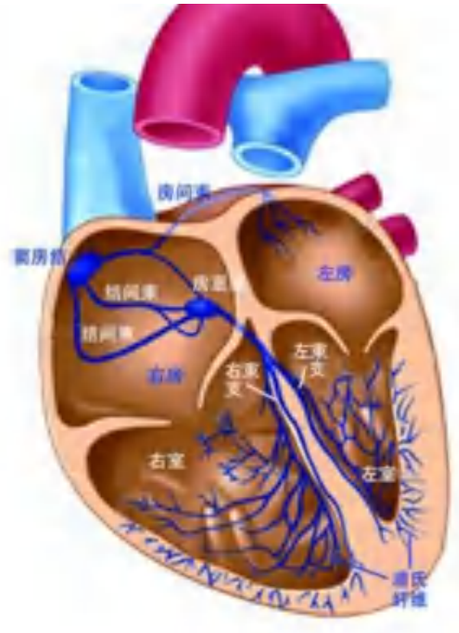
心房肌 收缩力↓	抑制**心房肌**细胞**平台期 $I_{Ca\text{-}L}$**、**促进 $I_{K\text{-}ACh}$**（ACh 敏感的钾通道在心房肌、窦房结）→**平台期缩短（动作电位时程缩短）**、Ca^{2+}内流↓
传导↓	抑制慢反应细胞 0 期 $I_{Ca\text{-}L}$→0 期去极化速度和幅度↓
心率↓ （自律性↓）	抑制窦房结 4 期 $I_{Ca\text{-}T}$ 和 I_f、促进 $I_{K\text{-}ACh}$→4 期自动去极化速度↓ ↓ 最大复极电位超极化→最大复极电位与阈电位距离变远

迷走N主要支配室上结构
对着干
K外流↓,Na、Ca内流↑

ttsx	心交感神经	心迷走神经
递质和受体	NA/NE→β_1-R	ACh→M-R
兴奋性 传导性 自律性 收缩性	四正效应 兴奋↑（去极化）、传导↑、心率↑、工作细胞收缩能力↑、心输出量↑	四负效应 兴奋性↓（超极化）、传导↓、心率↓、心房肌收缩能力↓、心输出量↓
分布 33	右侧交感神经主要支配窦房结→心率加快为主 左侧交感神经主要支配房室交界和心室肌→房室传导加快和心室肌收缩力增强为主	右侧迷走神经主要支配窦房结→心率减慢为主 左侧迷走神经主要支配房室交界→房室传导减慢为主（迷走神经对心室肌支配很少）

33 分布不用死记,可从解剖位置入手。

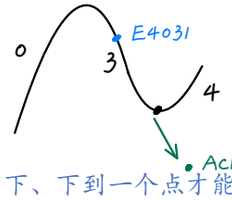
强调迷走神经分布呈室上性



（三）E-4031 对自律性的影响

抑制窦房结 I_K→降低窦房结最大复极电位→影响 I_f 激活（I_f 复极化至-60mv 开始激活、超极化至-100mv 大量激活）→降低自律性

34



34 Ach→IK-Ach→K^+外流↑→4期自动去极化速度↓→最大复极电位与TP变远→自律性↓

E4031抑制IK→窦房结最大复极电位↓→影响If激活→自律性↓

为什么与 ACh 的切入点不一样？

性感认识：窦房结 4 期自动去极化需要它下、下、下到一个点才能激活 I_f 弹回去：

ACh 让它下的太狠弹不回去了
IK-Ach
E-4031 让它下的不够弹不回去

酸中毒(抑制心肌收缩力)≠心衰

思维导图·心肌电活动和特性（含通道小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



核心精讲·心血管调节（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、神经调节

反射

俗名,实际为双向调节

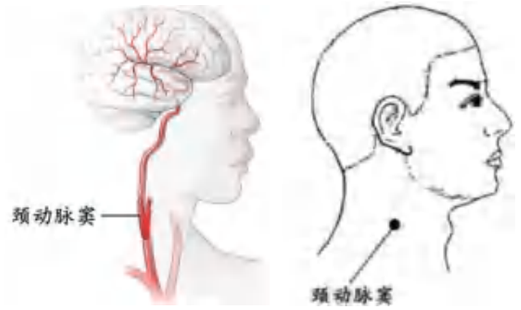
（一）压力感受性反射（窦弓反射/降压反射）

1.**压力感受器：颈动脉窦、主动脉弓**。颈动脉窦比主动脉弓更敏感 ①

需注意：压力感受器并不直接感受血压变化，而是感受血管壁**牵张**程度的变化。如临床按摩一侧颈动脉窦→牵张程度↑→刺激迷走神经→治疗室上性心动过速

右侧迷走神经:支配窦房结→心率减慢
左侧迷走神经:支配房室交界→房室传导减慢

种草莓同理：可因血压降低发生晕厥 颈动脉窦感受到牵张刺激变大,反射性降低血压

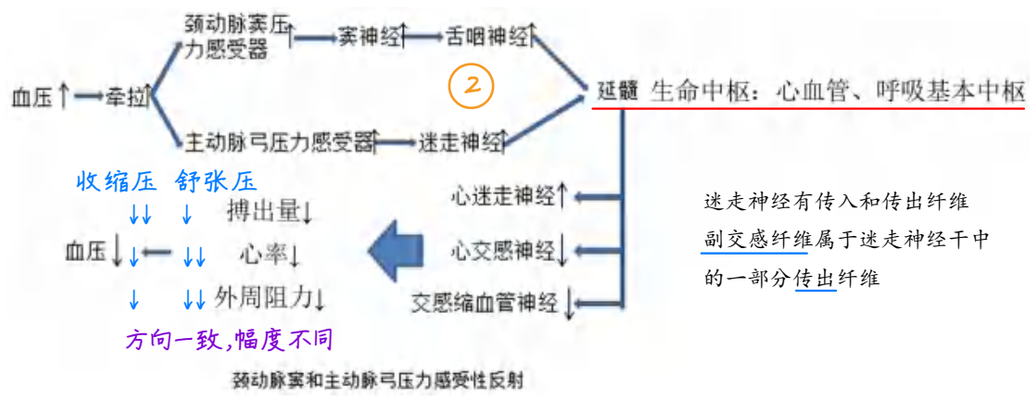


种草莓

付费内容

（颈动脉窦在颈内动脉起始部、相当于甲状软骨上缘/喉结水平）

2.效应



家兔实验：③　血压↓　降压反射

若夹闭颈总动脉→颈动脉窦压力↓→传入神经冲动↓→压力感受性反射↓→交感神经传出冲动↑、迷走神经传出冲动↓→动脉血压↑

从结论去思考

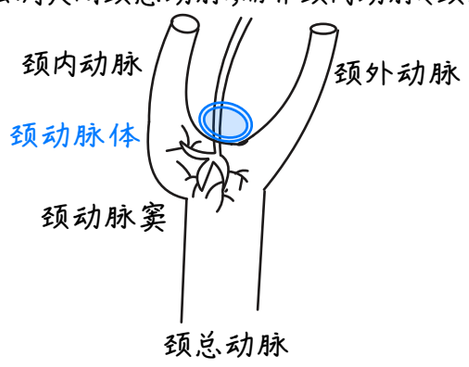
① 动脉压力感受器主要是指位于颈动脉窦和主动脉弓血管外膜下的感觉神经末梢。
压力感受疾病不直接感受血压变化,而是感受血管壁所受到的机械牵张刺激。当动脉血压升高时,动脉管壁被牵张的程度加大,压力感受器传入的冲动便增多。在一定范围内,压力感受器的传入冲动频率与动脉管壁扩张程度成正比,所以传入神经的冲动发放频率可随心动周期中动脉血压的波动而发生相应的变化。

在同一血压水平,颈动脉窦压力感受器通常比主动脉弓更敏感

② 颈动脉窦压力感受器的传入神经纤维组成窦神经,加入舌咽神经后进入延髓。(窦神经是颈动脉窦的直接传入神经,舌咽神经是神经干)

主动脉弓压力感受器的传入神经纤维行走于迷走神经干内并随之进入延髓。(家兔的主动脉弓感受器传入纤维,在颈部单独成为一束,与迷走神经伴行,称为主动脉神经或减压神经)

③ 强调夹闭颈总动脉,而非颈内动脉、颈外动脉。



3.特点

维持动脉血压的相对稳定	若破坏反射弧使动脉血压**不稳定**　不是变高也不是变低
缓冲动脉血压的**快速**波动 作用**短暂** （迅速、短暂是神经调节的特点）	窦弓反射对血压的长期调节**不**起作用 串：动脉血压的**长期**调节主要依靠**肾-体液**控制系统，如体液调节中的 **RAAS 系统**：**细胞外液**量增多使动脉血压升高→利尿→血压恢复正常
双向调节	血压升高启动降压反射使血压降低 血压降低抑制降压反射使血压升高
随时随地都在起作用	心动周期中动脉血压在波动，窦弓反射目的是缓冲血压快速波动，其对血压快速变化敏感、而对血压**缓慢**变化**不敏感**
动脉血压偏离正常水平越**远** 窦弓反射纠正异常血压的能力越**弱**	负反馈都有**调定点**：调定点是工作点、比较器 ④ 参考点、可视为生理指标在正常范围的均数　调定点附近最敏感
高血压患者窦弓反射的调定点升高 （**重调定**）	在较高的血压水平保持血压相对稳定 高血压患者窦弓反射**敏感性**较正常人**低**

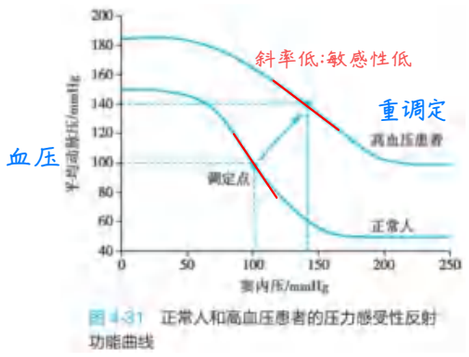


图 4-31　正常人和高血压患者的压力感受性反射功能曲线

①窦内压越大→血压越低、而窦内压越小→血压越高

②调定点左右窦内压变化引起血压变化明显（曲线陡）

·在调定点附近斜率更大,即血压偏离正常水平越远,窦弓反射作用更弱
·HBP患者发生重调定,调定点升高
·HBP患者调定点斜率<正常调定点斜率,即HBP患者窦弓反射敏感性比正常人低

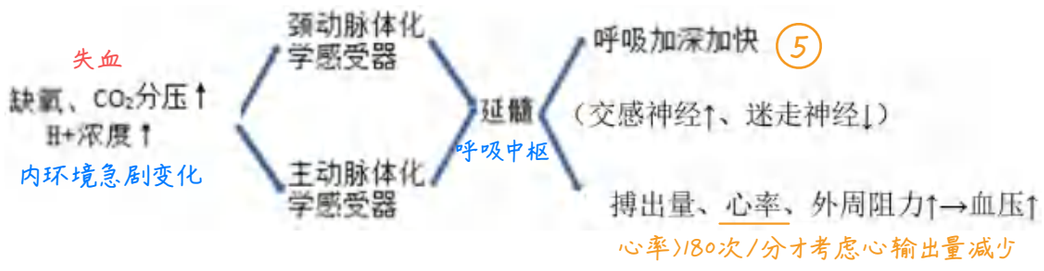
④ 回顾式串联:自动控制系统



（二）外周化学感受性反射

1.**外周化学**感受器：颈动脉**体**、主动脉**体**。前者主要调节呼吸、后者主要调节循环

2.效应



⑤ 化学感受性反射的效应主要是调节呼吸,反射性的引起呼吸加深加快;通过呼吸运动的改变,可反射性影响心血管活动。

3.特点

主要效应是调节呼吸	通过呼吸运动改变影响心血管活动
平时对血压不起调节作用，只有在严重低氧、酸中毒、血压过低时才参与心血管活动调节	对比窦弓反射： ①随时随地都在起作用 ②又称为降压反射 ③进行双向调节
又称为升压反射，进行单向调节	
维持内环境的相对稳定 **危急情况** **维持心、脑重要器官的血供**	大失血时交感神经兴奋可使全身多数血管收缩、但冠脉和脑血管却不收缩，因为冠脉主要受心肌局部代谢产物调节、而 $PaCO_2$↑和 PaO_2↓使脑血管舒张（**血量重新分配**）

⑥ 大失血

⑦

（三）心肺感受性反射

1.心肺容量感受性反射

（1）感受器 ⑧

①位于**心房、心室、肺循环大血管**，称为：

容量感受器	血容量增多后刺激感受器
牵张感受器	血容量增多后使感受器扩张
低压力感受器	感受器位于循环系统压力较低部分

容量变化

②主要感受心血管牵张的机械刺激（如回心血量增多刺激感受器），也感受某些化学物质的刺激（如腺苷、前列腺素、缓激肽）

平均充盈压↑→搏出量↑→收缩压↑↑、舒张压↑、平均动脉压↑

（2）**效应：**血容量↑→血压↑→交感神经↓、迷走神经↑

↓　　血压↓

钠尿肽↑→ADH↓、醛固酮↓→血容量↓

鸟苷酸环化酶受体通路：拮抗RAAS

一尿GC

2.心交感传入反射 十版新增 ⑨

心衰　心肌缺血

①感受心室扩张的机械刺激和腺苷↑等化学刺激，在心肌缺血时致交感神经兴奋以维持血压

②交感神经兴奋增加心肌耗氧，参与心衰、高血压交感神经的过度激活（**疾病恶性循环的正反馈**）

β-R拮抗剂：解决交感N过度激活问题，对心衰、高血压友好（抗重构）

⑥ 化学感受性反射在平时对心血管活动的调节作用并不明显，在动脉血压降至80 mmHg以下时，可因化学感受器局部血流减少而出现局部缺氧、CO2分压升高及H+浓度升高等，刺激化学感受器，引发化学感受性反射。
可兴奋交感缩血管中枢，使骨骼肌和大部分内脏血管收缩，总外周阻力增大，血压升高，这对于防止血压进一步降低有较为重要的作用。

同时，心脏和脑的血管无明显收缩或发生轻微舒张，使循环血量重新分配，保证了心、脑等重要器官在危急情况下优先获得血液供应。

⑦ 脑缺血反应：急性大出血，动脉血压过低或颅内压过高等原因导致脑血流量明显减少时，可发生脑缺血反应。表现为交感缩血管紧张显著升高，外周血管强力收缩，动脉血压升高，有助于改善紧急情况下脑的血液供应。
库欣反应（反射）是颅内压升高，脑血管受压迫，血流量减少引起的脑缺血反应，使动脉压升高，有利于克服颅内压对脑血管的压迫维持脑血流量。

⑧ 与颈动脉窦、主动脉弓压力感受器相比，心肺牵张感受器位于循环系统压力较低的部位，感受主要由静脉回心血量改变引起的局部牵张刺激，能探测循环系统的充盈度又称为容量感受器。

容量感受性反射是典型的心肺感受器反射，主要调节循环血量和细胞外液量。且心房壁的容量感受器又称低压力感受器。

⑨ 心室壁的交感神经传入末梢能感受多种内源性和外源性化学物质如缓激肽、前列腺素、过氧化氢和腺苷等的刺激，还可感受心室扩张引起的机械刺激，经心交感神经传入，反射性引起交感神经活动增强和动脉血压升高，这种反射称为心交感传入反射。

在心肌缺血时，心交感传入反射增强有利于维持血压。但交感神经兴奋会增加心肌耗氧，加重心肌缺血，参与心衰、高血压时交感神经的过度激活（疾病恶性循环的正反馈）

小结心血管神经调节：ttsx

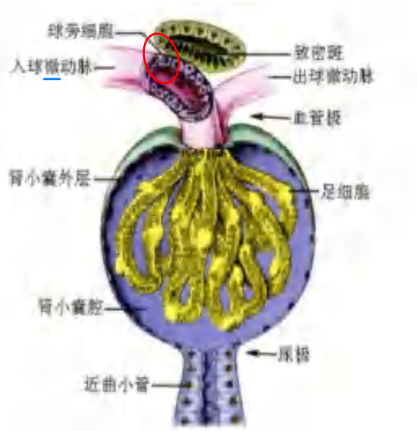
反射	压力感受性	外周化学感受性	心肺容量感受性	心交感传入
感受器	颈动脉窦 主动脉弓	颈动脉体 主动脉体	心房、心室 肺循环大血管	心室
刺激	血压↑等牵张	PaO_2↓、$PaCO_2$↑、H^+↑	血容量↑等	腺苷↑等
效应	交感↓、迷走↑ ↓ 血压↓	⭐呼吸加深加快 交感↑、迷走↓ ↓ 血压↑	钠尿肽↑、ADH 和醛固酮↓、交感↓、迷走↑ ↓ 血容量↓、血压↓	交感↑ ↓ 血压↑
意义	缓冲血压 快速波动	危急情况 维持心、脑血供	调节血容量	心肌缺血时 维持血压

二、体液调节

（一）肾素-血管紧张素系统 RAS（肾素-血管紧张素-醛固酮系统 RAAS）

1.肾素

①来源：**球旁细胞/近球细胞/颗粒细胞**（肾脏不止搞尿、还搞内分泌）



肾脏只受交感神经支配

⑩ ②肾素分泌的调节（用血容量去理顺、学成选择题）

肾动脉灌注压↓ （**血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食**）	肾素↑（入球动脉牵张感受器） 球旁C靠近入球动脉
小管液 Na^+↓（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）	肾素↑（远曲小管**致密斑**感受器）
交感神经兴奋	肾素↑（球旁细胞 **β_1-R**）
儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）→肾素↑（β_1-R） 缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑（儿茶酚胺还钱吧）	考研只有两个地方有：心肌C、肾小球球旁C
NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS） **内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓**（EVA）	

⑩ ㈠.肾动脉灌注压↓:
①.血容量↓→留至肾脏的血↓→肾动脉灌注压↓
②.血容量↓→血压/平均动脉压↓
③.长期低盐饮食→Na+浓度↓→水分通过尿液排出增多(水跟着钠跑)→血容量↓

㈡.小管液Na^+↓
①.血容量↓→流至肾脏的血↓→流至肾脏的Na+↓→小管液中Na^+↓

㈢.交感神经兴奋
①.血容量↓→交感神经兴奋

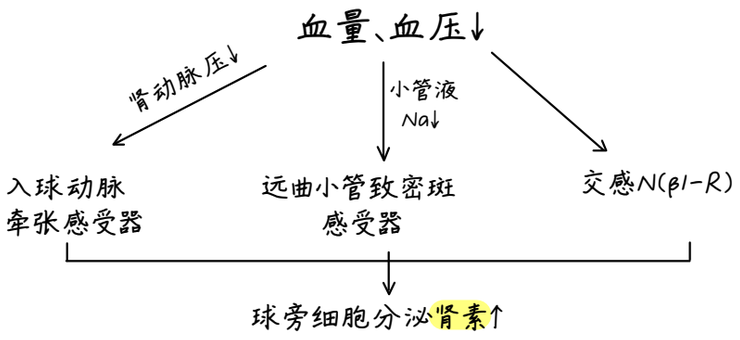
以上因素都是使肾素分泌增加的,但机制各不相同

㈠.动脉灌注压降低主要是通过刺激入球动脉的牵张感受器,使肾素分泌增加(因球旁细胞是靠近入球动脉,所以刺激的是入球动脉的牵张感受器)

㈡.小管液钠离子下降,主要是通过刺激远曲小管致密斑感受器使肾素分泌增加

㈢.交感神经兴奋主要是通过刺激肾小球球旁细胞β1-R使肾素分泌增加(考研中β1-R只会出现于心肌细胞与肾小球球旁细胞中)

2.血管紧张素（用升血压效应去理顺，记忆时注意箭头几乎为↑）



血管紧张素原（肝）→ AngI（血）　AngI没有生物活性

ACE（血管紧张素转化酶）

AngII（AT1-R）"1233"

1个重构
1组药物：ACEI、ARB、ARNI
2个减弱：压力感受性反射敏感性；肾素
2个收缩：微动脉、静脉
3个加强：CRH、喝水、交感缩血管中枢
3个释放：醛固酮（肾上腺皮质）、垂体后叶素（VP、OT）、交感N递质（NA）

AngIII　IIII最强

阻力血管"小薇"　舒↑↑、缩↑、平均动脉压↑

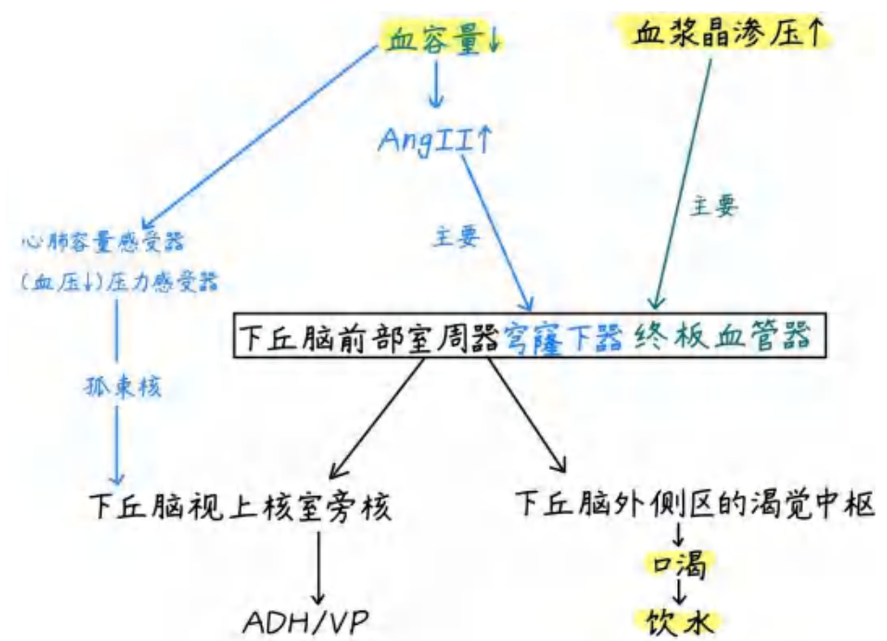
全身微动脉收缩（外周阻力↑） **静脉收缩**（回心血量↑）≫前负荷↑→搏出量↑(F-S机制)→缩↑↑、舒↑、平均动脉压↑	AngII最强
促肾上腺皮质激素释放激素 CRH 作用 ↑→ACTH↑→GC↑允许作用(增加儿茶酚胺作用的受体)	糖皮质激素有允许作用　GC自身不能升血压，却是儿茶酚胺能够发挥缩血管效应的关键，没有GC儿茶酚胺对心血管不敏感　(11)
直接促进 肾上腺**皮**质球状带分泌**醛固酮↑**	AngIII最强 三全凌汤圆　失血>30%：输1/2全血+1/2浓缩红　(12) 醛固酮亲爹 RAAS、糖皮质激素亲爹是 ACTH
垂体后叶素（血管升压素 VP/ADH 和缩宫素/催产素 OT）↑　(13) ADH 抗利尿、大剂量还可收缩血管	下丘脑→储存在神经垂体（垂体后叶） 串：垂体后叶素是内科医生的止血钳；垂体后叶素禁用高血压、冠心病（收缩冠脉）、心衰（后负荷增加）、孕妇（收缩胎盘血管）
引起**口渴**和喝水	AngII刺激下丘脑室周器**穹窿下器→ADH↑**　(14)
调节**交感神经**活动度 （交感和 RAAS 是好基友）	交感神经释放**递质 NA/NE↑** 交感缩血管中枢紧张性↑
中枢对压力感受性反射的**敏感性↓**	参与高血压重调定
肾素↓ EVA	负反馈 ttsx
促进心血管**重构** 心肌C实质不可增生，间质可以增生	重构指心肌细胞肥大和凋亡、心肌成纤维细胞和血管增殖、细胞外基质堆积（纤维化） **AngII和醛固酮是心血管重构的主要原因**

(11) 糖皮质激素GC本身不具备缩血管作用，但它能上调肾上腺素能受体、提高心肌、血管平滑肌对儿茶酚胺类激素的敏感性（允许作用）

(12) 血管紧张素加强了促肾上腺皮质激素释放激素CRH的作用间接促进了GC↑，并没有直接促进GC分泌；而血管紧张素是直接促进醛固酮↑

(13) 血管升压素VP是由下丘脑视上核、室旁核等大细胞神经元合成的一种神经激素，经下丘脑-垂体束运输到神经垂体储存。
VP与集合管上皮细胞的V2-R结合后可促进水的重吸收起到抗利尿的作用，由此被称为抗利尿激素ADH。VP作用于血管平滑肌的V1-R则引起血管收缩，血压升高。
（生理情况下，血浆中VP浓度升高时，首先出现抗利尿效应，仅当其浓度明显增加时才引起血压升高）

(14) 下丘脑前部室周器
①穹隆下器：对AngII最敏感 ttsx
②终板血管器（渗透压感受器）：对NaCl形成的晶体渗透压升高最敏感，对葡萄糖或尿素敏感性较弱



（二）儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）

15 1.肾上腺髓质的嗜铬细胞释放 80%的 Adr 和 20%的 NA/NE 茶水，因此：

内分泌腺

①NA/NE：内分泌激素、中枢和外周作为交感神经的递质

②Adr：内分泌激素、中枢作为交感神经的递质 16

平时“交感神经释放xx”默认为外周交感神经节后释放

交感神经兴奋后NA/NE增加既可作为神经递质增加，也可作为肾上腺髓质激素增加，但Adr只能作为激素增加

2.肾上腺素能受体 α-R、β-R 都是 GPCR

心血管效应
- 激动血管α1-R →血管收缩 ☆
- 激动心脏β1-R →“四正效应” 兴奋性↑传导性↑自律性↑收缩性/心输出量↑
- 激动肾小球球旁细胞β1-R →肾素↑(激活RAAS)
- 激动血管β2-R →血管舒张

☆
- NA: α1-R > β1-R > β2-R
- Adr: α1-R = β1-R = β2-R

→ 分布：大多数血管α1-R多→Adr→血管收缩 17
但骨骼肌血管、肝血管β2-R多 冠脉也是β2-R多

剂量：
- 小剂量Adr → β2-R → 舒张
- 大剂量Adr → α1-R → 收缩

18 NA不讨论剂量问题
只在骨骼肌血管，肝血管讨论剂量问题

冠脉
- α1-R → 收缩
- β2-R → 舒张 ← 交感N→ 心肌β1-R →腺苷↑ →冠脉舒张 ☆ 19
- M-R → 舒张 ← 迷走N →心肌M-R →腺苷↓ →冠脉收缩 ☆

串：主要讨论心脏代谢问题：心脏代谢↓ → 局部代谢产物(腺苷)↓ →冠脉收缩

①NA/NE 是升压药；Adr 是强心药，心脏骤停静脉推注肾上腺素 20

强心作用弱

②单用 NA/NE 导致心率↓ 21

NA →血管α1-R(强) →血管收缩→ 血压↑ 从结论入手

- 心肌β1-R(弱) → 心率↑
- 窦弓反射 迷走↑交感↓ → 心率↓

心率↑ 与 心率↓ → 心率↓

(单用NA导致心率↓)

③CCB 包括二氢吡啶类（如硝苯地平、氨氯地平）和非二氢吡啶类（如维拉帕米、地尔硫卓）。二氢吡啶类 CCB 扩血管强、因此通过窦弓反射加快心率，所以冠心病的特殊类型变异型心绞痛因冠脉严重痉挛、首选二氢吡啶类 CCB 22

快速型心律失常用非二氢吡啶CCB

15 药理学中认为多巴胺也包括在儿茶酚胺CA中，本身多巴胺就是肾上腺素、去甲肾上腺素的前身，故生理学教材认为儿茶酚胺CA包括去甲肾上腺素NA/NE和肾上腺素Adr

SAM S-腺苷甲硫氨酸(含活性甲基)

NA/NE → Adr

去甲肾上腺素　肾上腺素

16 肾上腺素髓质的嗜铬细胞作为内分泌细胞，能分泌出去甲肾上腺素和肾上腺素，显然NA/NE和Adr都可作为内分泌激素。而递质则不同：

神经调节

交感神经(默认外周)

↓

递质NA/NE

神经-体液调节

交感N

↓ Ach

↓ (N1-R)

肾上腺髓质(内分泌腺)

↓

NA/NE　Adr 更主要

激素　激素

交感肾上腺髓质系统(应急)

17 药理学角度：冠脉上有α1、β2、M受体，并且也是β2-R比较多，但是生理学教材只介绍了骨骼肌血管和肝血管上β2-R占优势。

因冠脉更主要受到心肌局部代谢产物的调节 一前一后一冠脉

18 ①.去甲肾上腺素NA/NE不讨论剂量问题，因为去甲肾上腺素主要与血管平滑肌的α-R结合，就算血管上β-R多，但NA/NE对其作用微弱(NA/NE对血管平滑肌的β2-R作用微弱)，即还是主要作用于α-R上，血管收缩。

②.讨论剂量问题一定是讨论肾上腺素Adr，因肾上腺素Adr对α1、β1、β2受体作用是一样的

随后一定是在骨骼肌血管、肝血管讨论剂量问题，因大多数血管(皮肤、肾、胃肠道血管等)都是α1-R受体多，此时讨论剂量问题没有意义(Adr对三种受体作用一样，此时哪种受体多，谁就占优势)，而骨骼肌血管、肝血管(冠脉)是β2-R比较多

此时小剂量的肾上腺素Adr常以兴奋β2-R为主，引起这些部位的血管舒张，大剂量时由于α-R也兴奋，故引起血管收缩。

19 串联：神经的综合效应和受体效应

受体→效应	神经→效应
是什么就是什么	综合效应
α1-R介导的效应：如骨骼肌血管收缩、冠脉收缩	交感神经的效应：如防御反应时骨骼肌血管舒张（交感舒血管纤维→ACh→M-R），冠脉舒张（心肌β1-R→腺苷↑）

20 强心是希望作用于心肌上的β1-R，而去甲肾上腺素对α1-R的作用最强(收缩血管，升血压)，对β1-R的作用已经偏弱了，而肾上腺素对α1、β1、β2受体的作用一样强，故可以静脉推注肾上腺素做为强心药。(非药理学中心室内注射肾上腺素，心室内注射过于理想化情况)

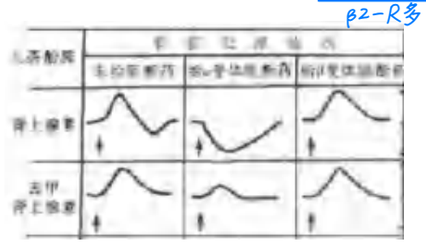
④嗜铬细胞瘤主要产生去甲肾上腺素，因此术前常规用 α-R 阻断剂

DA →NA ✕Adr

NA转为Adr路径被截断,此时嗜铬细胞瘤主要产生NA(对α1-R作用更强)

⑤肾上腺素作用的翻转（如骨骼肌血管）

β2-R多

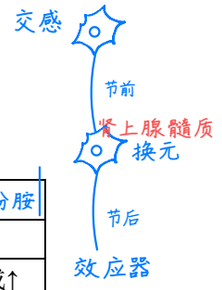


给肾上腺素后首先出现血压升高、是因激动血管 α_1-R（血管收缩）；随后因浓度下降、血压逐渐恢复

最后血压降低、是因低浓度肾上腺素对 β_2-R 更敏感（血管舒张）

给 α_1-R 阻断药后，肾上腺素仅表现出激动 β_2-R 的效应、所以血压下降（肾上腺素作用的翻转）

平时"交感神经释放xx"默认为外周交感神经节后释放



23

3.肾上腺髓质激素（儿茶酚胺）的调节

	纯神经调节	体液调节(传出部分)
交感神经	**应急**：交感神经节**前**纤维释放 **ACh**→肾上腺**髓**质 **N_1-R**→儿茶酚胺	
ACTH 和糖皮质激素	儿茶酚胺参与应激	
自身调节（内在/胞内分泌）	儿茶酚胺释放入血→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑ 随时待命	x 酶 ⇒ CA
代谢调节	**低血糖**促进儿茶酚胺分泌因而有交感神经兴奋症状	心跳加快(β1-R),大汗淋漓(M-R)

需注意：肾上腺髓质激素的调节**没有 RAAS**（RAAS 调节的是肾上腺皮质）　24

应急:交感-肾上腺髓质系统

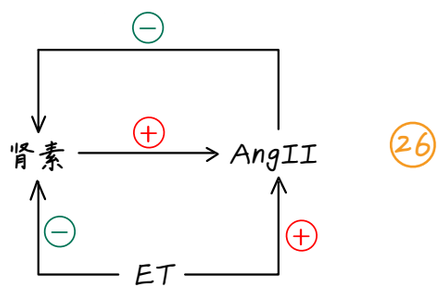
应激:下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统

（三）血管内皮生成的血管活性物质

1.血管内皮生成的缩血管物质——内皮素 ET 第二强(尾升压素是目前最强的缩血管物质)

对各脏器血管几乎有收缩作用 ⭐	人人都想做内皮素——又强又持久
效应**持久**，可参与血压**长期**调节	
正性**肌**力作用　25	但其强心作用常被其强烈的**收缩冠脉**、刺激 AngII和 NA/NE 释放所掩盖（ET 叫 RAAS 和交感一起来帮忙收缩血管）
促进心血管**重构** RAAS导致重构 参与心血管凋亡、分化、表型转化	
血流对内皮产生的切应力引起 ET 释放	ttsx
ETR 拮抗剂可治疗肺动脉高压	

内皮素受体



26

21 静脉注射NE可使全身血管广泛收缩(NA/NE对α1-R作用更强),外周阻力增加,动脉血压升高;而血压升高又使压力感受性反射活动增强,由于压力感受性反射对心脏的效应超过NE对心脏的直接效应(NA/NE对心肌β1-R作用较弱,即此时强心作用较弱),故导致心率减慢

22

窦弓反射　　对心脏来说是坏事(耗氧量↑)

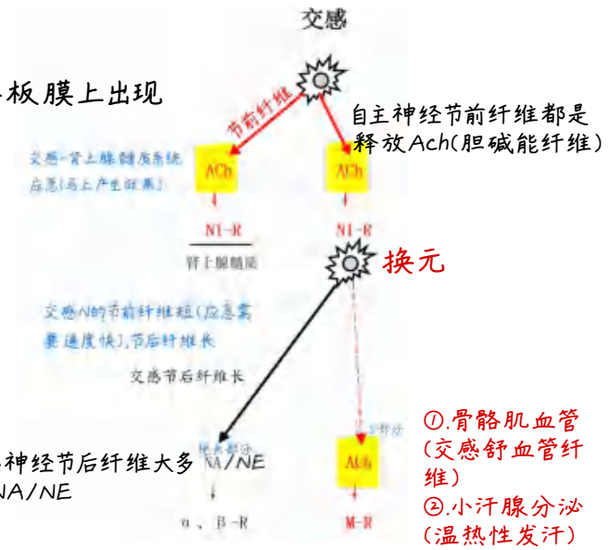
二氢吡啶类CCB扩血管的作用强 → 血压↓ → 交感神经↑迷走神经↓ → 心率加快

双向作用

所以二氢吡啶类CCB就会有一个问题,由于它扩血管的作用特别强,它就会反射性的加快心率,因为它会反射性的加快心率,所以我们临床上遇到一些快速性心律失常的患者,就不会选择用二氢吡啶类CCB（本身患者心率已经足够快了）

但也正是由于扩血管的作用比较强,所以适用于变异性心绞痛(此时冠脉自发的严重痉挛导致冠脉完全闭塞)

23 乙酰胆碱N2-R在骨骼肌的终板膜上出现



24 RAAS系统可以促进交感神经释放递质NA/NE,并不是直接调节肾上腺髓质激素的分泌,RAAS调节的是肾上腺皮质激素的分泌。

25 正向肌力作用→心肌代谢加强→腺苷↑→冠脉舒张 ✕

内皮素具有强烈而持久的缩血管效应,其强心作用常被其强烈的收缩冠脉、刺激AngⅡ(RAAS系统,收缩血管)和NA/NE(交感神经,对α1-R作用最强,收缩血管)释放所掩盖。

26 ①.肾素-血管紧张素-醛固酮系统→肾素肯定是促进AngⅡ释放的;AngⅡ又可以负反馈抑制肾素分泌

②.内皮素通过刺激RAAS(AngⅡ)和交感神经(NA/NE)来帮忙,进而促进AngⅡ释放;内皮素作为缩血管物质负反馈抑制肾素分泌

EVA（ET、VP、AngⅡ）

2.血管内皮生成的**舒血管**物质

（1）**内皮超极化因子**（endothelium-derived hyperpolarizing factor,**EDHF**）(27)

EDHF 促进 Ca^{2+}依赖的钾通道开放→K^+外流↑→血管平滑肌细胞超极化→舒张血管

不易爆发AP

白血病花钱　(28)

（2）**前列环素 PGI_2**（前体是花生四烯酸）可舒张血管、抗血小板、抗重构

需注意：PGI_2、PGE_2 舒张血管，而 $PGF_{2\alpha}$ 收缩血管



（3）内皮舒张因子（**一氧化氮 NO**）　(29)

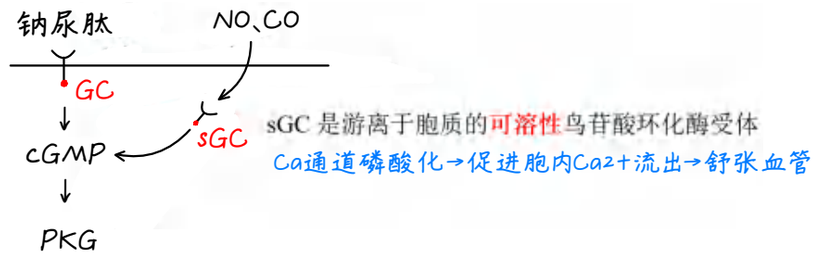
①**拮抗 RAAS 系统**：舒张血管（血管平滑肌细胞胞质 **Ca^{2+}**↓）、抗血小板、抗重构

乙酰胆碱　去甲肾上腺素

②**ACh**、**雌**激素、NA/NE、血流对内皮产生的切应力、缓激肽、硝酸甘油引起 NO 释放

（已辞去、切鸡肝）　收缩血管　ET　NO → 舒张血管

③**可溶性鸟苷酸环化酶受体** 一尿GC

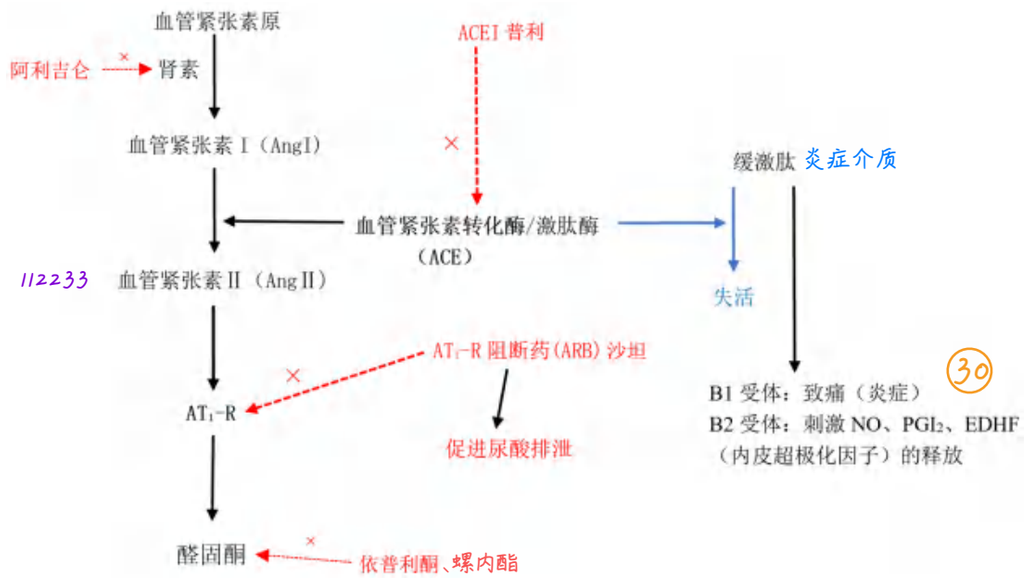


sGC 是游离于胞质的**可溶性**鸟苷酸环化酶受体

Ca通道磷酸化→促进胞内Ca2+流出→舒张血管

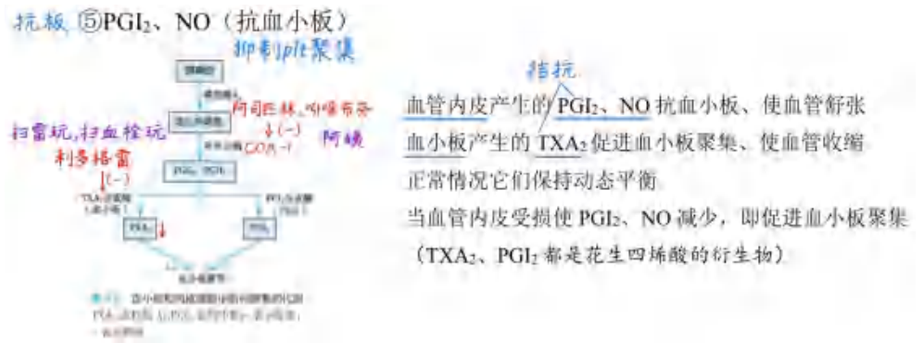
（四）其它舒血管物质

1.**缓激肽**



(27) 内皮超极化因子是血管内皮细胞(血管内膜)释放的,使血管平滑肌(血管中膜)超极化(不易爆发动作电位,实现兴奋-收缩耦联),起到舒张血管的作用。

(28) 花生四烯酸在环氧合酶COX的作用下生成PGG2和PGH2,并于血小板内的血栓烷合成酶的催化下生成TXA2,此外血管内皮细胞中含有前列腺素合成酶,可将PGH2转变为PGI2(前列环素),串联如下:



(29) NO具有高度的脂溶性,可扩散至血管平滑肌细胞,激活可溶性鸟苷酸环化酶sGC,使胞质内cGMP水平增高,Ca2+浓度降低,引起血管舒张。

cGMP可以激活PKG,PKG可使有些钙通道发生磷酸化,促进胞内的钙离子流出,使血管平滑肌内的钙离子减少,起到舒张血管的作用。

学会用结论去推机制,例如NO一定是舒张血管的作用,血管要舒张,血管平滑肌内的Ca2+浓度一定要下降

致痛炎症介质:缓激肽、PG、P物质（缓解PP疼痛）

(30) 缓激肽作用于B1受体时,它是作为一种非常重要的炎症介质,与疼痛的发生息息相关

而B2受体存在于多种组织中,与组胺H2受体具有高度同源性,缓激肽作用于内皮细胞上的B2受体,刺激NO、PGI2、EDHF的释放,使血管舒张

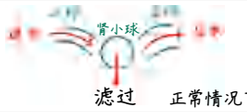
串：慢性心衰的治疗关键是抗重构——从金三角 ABQ 到四架马车到如今的五朵金花

血管紧张素转换酶抑制剂 ACEI（减少 AngII）	如卡托普利、依那普利
血管紧张素受体拮抗剂 ARB（不让 AngII发挥作用）	如氯沙坦、缬沙坦
血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂 ARNI 脑啡肽酶降解利钠肽、缓激肽、AngII等多种肽，因此抑制脑啡肽酶可提高利钠肽、缓激肽的利尿、扩血管、抗重构等作用，而随之增多的(坏事) AngII则联合 ARB 使用	ARB + 脑啡肽酶抑制剂沙库巴曲
β-R 拮抗剂	如美托洛尔、比索洛尔
quan醛固酮受体拮抗剂	如依普利酮、螺内酯
钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂（SGLT-2i）受够了糖	如达格列净、恩格列净 也减少了Na的重吸收
可溶性鸟苷酸环化酶（sGC）刺激剂	如维立西呱 （水跟着Na走-高血压）

模拟NO作用(拮抗RAAS、抗重构) (31)

①不用 ACEI、而换用 ARB 的情况

血管性水肿	ACEI 致缓激肽降解减少→缓激肽增加血管通透性（炎症介质）、缓激肽在肺部蓄积引起干咳等不良反应 (32)
不耐受干咳	
痛风	ARB 可促进尿酸排泄



正常情况下,尿中无蛋白质(有滤过屏障),尿蛋白会损害肾单位

②不用 ACEI/ARB 机甲吓人地

血肌酐 (34) Cr＞265μmol/L 肾功能差	ACEI/ARB 选择性舒张出球动脉（出水口压力↓）→肾小球滤过↓→尿蛋白排泄↓（病理情况），这是 ACEI/ARB 减少尿蛋白、保护肾脏的优势（让肾病患者残余肾单位休息） 但血 Cr＞265 时一方面药物蓄积易致高血钾；另一方面 ACEI/ARB 让残余肾单位休息时许多物质滤过减少，此时不能再让肾单位休息了、否则大家都休息了 高灌注、高蛋白、高压力→损伤肾单位
高血钾 （血 K^+＞5.5mmol/L）	ACEI/ARB 抑制醛固酮致钾排泄减少 保钠保水排钾
双肾动脉狭窄	肾动脉主干或主要分支狭窄→肾小球滤过↓（从进水口来的水少了），但 AngII选择性收缩出球动脉可维持肾小球滤过（没法开源、只能节流），因此用 ACEI/ARB 使肾小球滤过进一步降低、可致肾衰竭 舒张出球A→不节流
妊娠 (33)	ttsx
低血压	ACEI/ARB本身就扩管降压

2.钠尿肽（拮抗 RAAS 系统） (35)

串：脑钠尿肽 BNP 由心室合成，只要心室壁张力增加就会导致 BNP↑，心衰患者有室壁张力增加，因此 BNP 正常可排除急性心衰，BNP＜35ng/L 通常可排除慢性心衰。BNP 增高程度与心衰严重程度正相关，因此可判断预后

(31) 可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)刺激剂直接刺激sGC释放,类似NO发挥作用,起到拮抗RAAS系统,抗重构的作用。

(32) 缓激肽是一种炎症介质,炎症介质会增加我们血管的通透性,由于血管通透性增加而引起的水肿叫血管性水肿。并且缓激肽在肺部蓄积易引发干咳。

因此使用ACEI会导致缓激肽降解减少,导致缓激肽蓄积,易出现血管性水肿和干咳,因此若患者此时有这些症状,不应用ACEI而换用ARB

(33) ACEI/ARB对胎儿有致畸作用,因此禁用于妊娠

(34) 正常情况下,出球动脉口径较小,压力较大(出水口压力较大),此时入球动脉进来的血液(进水口)一部分滤过形成原尿,一部分经出球动脉(出水口),但使用ACEI/ARB,可选择性舒张出球动脉,使得出水口压力↓,则入球动脉进来的血大量经出球动脉流走(此时出水口压力较低),肾小球滤过减少,病理情况(滤过屏障受损)下的尿蛋白排泄减少,此时ACEI/ARB可起到减少尿蛋白排泄、保护肾脏的作用(让残余的肾单位休息)

但此时血肌酐>265(说明此时肾功能已经很差了),一方面ACEI/ARB本身经过肾脏排泄,此时排泄减少,药物蓄积易导致高钾血症(高钾血症易导致心脏骤停),另一方面若于血肌酐>265时,还使用ACEI/ARB减少肾脏滤过,让肾单位休息,则此时体内很多毒素完全排不走,那"大家"都"休息"了

(35) 感性认识室壁张力增加,如前负荷、后负荷↑、心肌缺血,其室壁张力都会增加,前述心肺容量感受性反射中,当全身的血容量增多以后,回心血量也会增多,此时心室就会发生扩张,这也是一个室壁张力增加的过程。

3.**肾上腺髓质素 ADM**（不是肾上腺髓质激素——肾上腺髓质激素是儿茶酚胺 Adr、NA）

①来源：肾上腺髓质嗜铬细胞、血管平滑肌细胞、血管内皮细胞，血中 ADM 主要来源于血管内皮细胞

②ADM 主要以旁分泌方式调节　vs内皮素ET:收缩血管(效应持久),正性肌力作用(收)缩冠脉

③ADM 可舒张血管（且效应**持久**）、利尿、抑制 AngII和醛固酮释放、**正**性肌力作用（**舒张冠脉**致冠脉流量↑）、保护心脏。目前治疗高血压的一线药为 A（ACEI/ARB、ARNI）、B（β-R 拮抗剂）、C（扩血管药）、D（利尿剂），ADM 兼有多种降压作用成为了热门的降压药研究靶点

36 正性肌力作用→心肌代谢加强→腺苷↑→冠脉舒张 ✓

4.**降钙素基因相关肽**：目前**最强**的**舒**血管物质

对比：尾升压素是目前最强的缩血管物质 尾巴翘起来最强

5.阿片肽：针刺穴位可引起脑内阿片肽释放（针刺可治疗高血压）37

37 脑中β-内啡肽可作用于心血管中枢,抑制交感神经活动,加强心迷走神经活动,降低动脉血压。

阿片肽也可作用于外周的阿片受体,引起血管平滑肌舒张、交感缩血管神经纤维末梢递质释放减少。

6.一氧化碳 CO、硫化氢 H_2S、胰岛素样生长因子 IGF-1

专题串联·血管的神经支配

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

①缩血管神经纤维都是交感神经（交感缩血管纤维）

②舒血管神经纤维有交感神经（交感舒血管纤维）、副交感舒血管纤维、脊髓后根舒血管纤维、肽类舒血管纤维

（一）交感缩血管纤维

1.**递质：NA/NE**（激动**血管 α_1-R** 致血管**收缩**）
默认外周节后纤维

2.**几乎所有**血管都有**交感缩**血管纤维；多数血管只受交感缩血管纤维的**单一支配**
高温时A-V短路大量开放→皮肤血流量增加→散热

①对于器官来说：**分布最多的是皮肤，最少的是心和脑（血量重新分配）**冠脉、脑血管几乎不收缩 38

39 ②对于血管来说：动脉比静脉多，动脉以**微动脉最多**，后微动脉和毛细血管前括约肌**很少**

尤其**毛细血管前括约肌**，而真毛细血管没有平滑肌因此不受自主神经支配。因此**微动脉主**

38 理顺知识点:交感缩血管纤维在皮肤分布最多,而在心和脑分布最少。与前述的血流重新分配相适应,比如大失血时,交感神经兴奋使得体内大多数的血管都收缩,尤其是皮肤的血管,因皮肤的交感缩血管纤维分布是最多的,但是心和脑的血管不会发生收缩,因冠脉、脑血管上面分布的交感缩血管纤维最少,并且冠脉又是主要受心肌局部代谢产物的调节,脑血管主要受氧分压和二氧化碳分压的调节。这些也就实现了血流的重新分配

39 理顺知识点:动脉对于调节血压更重要。而血液流经微动脉时,血压下降幅度最大。所以微动脉是调节血压最重要的血管,因此其交感缩血管纤维的分布是最多的

一前一后一冠脉

要受交感神经调节、而后微动脉和毛细血管前括约肌主要受局部代谢产物调节，毛细血管前括约肌的收缩和舒张决定真毛细血管的血流量，即微循环中的微动脉是总闸门、毛细血管前括约肌是分闸门

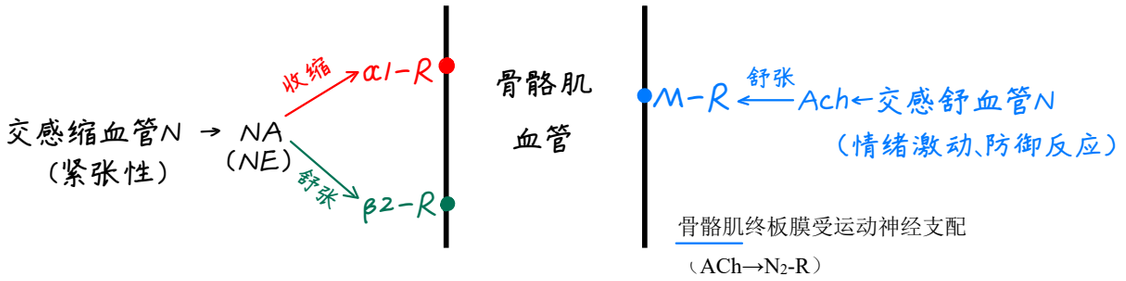
3.**交感缩**血管纤维**有紧张性**，主要用于**调节血压、多数器官的血流量**（调节←微动脉←交感神经）

平时都放电(放递质)→缩血管,维持血压

（二）交感舒血管纤维

1.递质：**ACh**（激动血管 M-R 致血管舒张）

2.不是所有血管都有交感舒血管纤维（多数血管只受交感缩血管纤维的单一支配）。交感舒血管纤维主要支配**骨骼肌的血管**，因此骨骼肌的血管受交感缩血管纤维和交感舒血管纤维的双重支配



3.交感舒血管纤维没有紧张性，不参与安静时调节血压；其**只参与情绪激动、防御反应**，此时心率加快、心输出量增多，皮肤和内脏血管收缩，**骨骼肌血管舒张**（为什么追我时才跑得动），血压**轻度**升高 应急:交感-肾上腺髓质系统兴奋

骨骼肌血管舒张代偿

（三）副交感舒血管纤维

1.递质：ACh（激动血管 M-R 致血管舒张）

2.不是所有血管都有副交感舒血管纤维（多数血管只受交感缩血管纤维的单一支配）。副交感舒血管纤维主要支配唾液腺、胃肠外分泌腺、脑膜、外生殖器等的血管（酒足饭饱思英语）。ttsx 副交感舒血管纤维没有紧张性，只参与调节它们的局部血流量

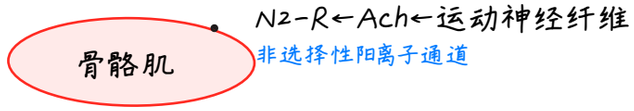
酒足　饭饱　思　淫欲

（迷走神经致冠脉收缩，不符合副交感舒血管纤维的分类）因为最终导致冠脉收缩,而非舒血管

40 理顺知识点:应急→交感神经兴奋→心率加快、心输出量增多,由于皮肤和内脏的交感缩血管纤维分布得比较密,所以此时其血管发生收缩;

而骨骼肌血管此时是舒张的,因骨骼肌血管受到交感缩血管纤维(NA/NE)和交感舒血管纤维(Ach)的双重支配,交感舒血管纤维释放出Ach作用于骨骼肌血管平滑肌的M-R使血管舒张。 所以此时骨骼肌血管内血压不会有明显升高

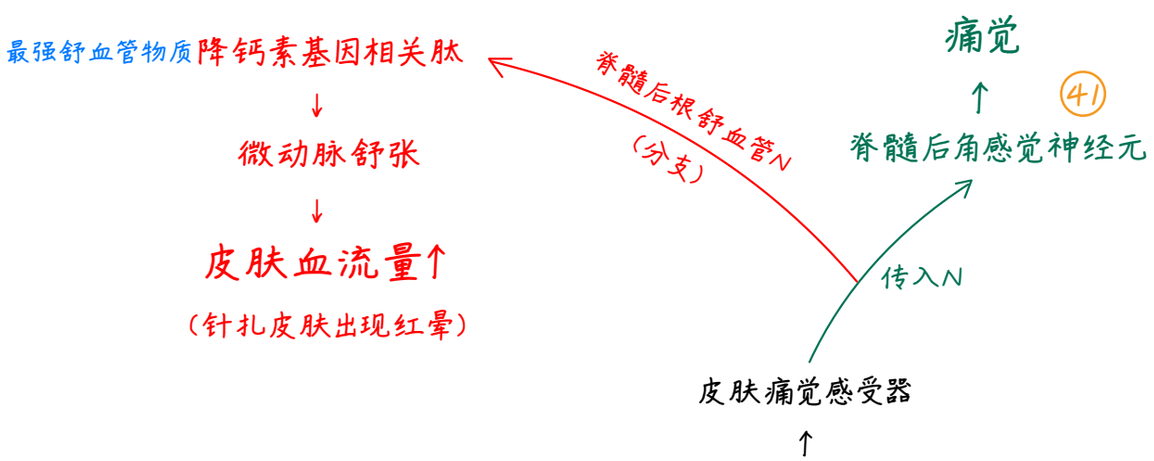
强调是骨骼肌血管受到交感舒血管纤维的支配,并不是骨骼肌



小结：ttsx

	交感缩血管纤维	交感舒血管纤维	副交感舒血管纤维
递质和受体	NA/NE→α_1-R	ACh→M-R	ACh→M-R
血管效应	收缩	舒张	舒张
特点	紧张性，调节血压、多数器官血流量	情绪激动 防御反应	调节少数器官血流量
分布	几乎所有血管 皮肤最多、心和脑最少	骨骼肌血管	唾液腺、胃肠外分泌腺、脑膜、外生殖器等血管

（四）脊髓后根舒血管纤维 了解



（此处微动脉舒张仅通过轴突完成、称为轴突反射，因为没有中枢参与、又称为假反射）
红色部分

41 脊髓前角→运动；脊髓后角→感觉

脊髓后角感觉神经元上传
轴突反射（假反射）后，被针刺皮肤疼痛且出现红晕
通过轴突完成，没有中枢参与
脊髓后根舒血管纤维释放CGRP使微动脉舒张，皮肤血流量↑

真题解析 • 心血管调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N152 X 儿茶酚胺对心肌生物电活动的作用有（“四正效应”）
   A.加强自律细胞 4 期内向电流 I_f →4期自动去极化速度↑→自律性↑
   B.自律细胞 4 期自动去极速度加快
   C.复极 2 期 Ca^{2+}内流加快 平台期CICR→胞质Ca2+↑ →收缩性（心肌收缩能力）↑
   D.慢反应细胞 0 期 Ca^{2+}内流减慢 加快→0期去极化速度、幅度↑→传导性↑

①肌原纤维肥大
②横桥ATP酶活性
③活化的横桥 < 胞质Ca：儿茶酚胺；Ca蛋白：茶碱、左西孟旦

2. 2014N123-124 B
   A.容量感受性反射
   B.化学感受性反射 升压反射
   C.压力感受性反射 窦弓反射
   D.轴突反射

P134

①收缩力↑	促进工作细胞平台期 I_{Ca-L}→Ca^{2+}内流↑ 儿茶酚胺使心肌蛋白磷酸化→钙泵对 Ca^{2+}亲和力↑→回收 Ca^{2+}加快→舒张速度↑	β_1-R→G蛋白→AC→cAMP↑→PKA→钙通道开放概率↑
②传导↑	促进慢反应细胞 0 期 I_{Ca-L}→0 期去极化速度和幅度↑	0 期去极化速度和幅度是影响传导性的主要因素
③心率↑	促进窦房结 4 期 I_{f-Na} 和 I_{Ca-T}→4 期自动去极化速度↑	4 期自动去极化速度是影响自律性的主要因素

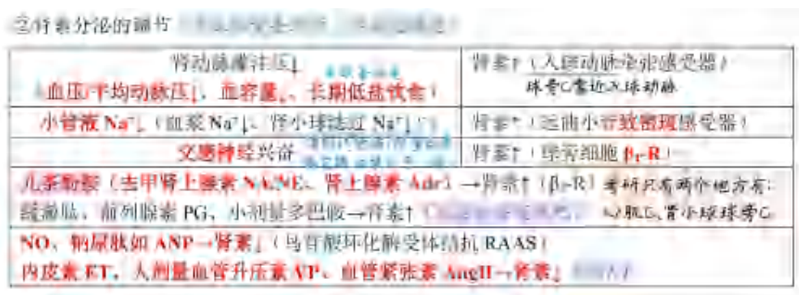
答案：1-2 ABC CB

对快速波动的血压进行经常性调节的心血管反射是
在血压过低时，为保证心、脑血供重新分配血量的心血管反射是

3. 2015N123-124 B
A.内皮素 还可能参与长期调节
B.血管升压素
C.血管紧张素
D.去甲肾上腺素
可作为交感神经递质或内分泌激素，可强烈提升动脉血压作用的活性物质是
一般不经常调节血压，仅在细胞外液明显减少时释放增多，起升压作用的体液因子是
血容量明显减少→ADH/VP剂量增大

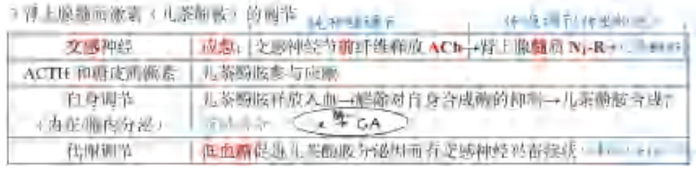
4. 2016N123-124 B
A.血管紧张素I
B.血管紧张素II
C.血管紧张素III 三全凌汤圆
D.血管紧张素IV
在 RAS 中，促使全身微动脉收缩，升高血压作用最强的是
在 RAS 中，促进肾上腺皮质合成与释放醛固酮作用最强的是

5. 2017N139 X 促进肾素分泌的因素有 血容量↓→肾素↑
A.循环血量减少
B.肾小球滤过 Na^+减少
C.动脉血压降低
D.肾交感神经活动减弱 应兴奋交感



6. 2018N116-117 B
A.卡托普利
B.美托洛尔 β-R拮抗剂
C.维拉帕米 非二氢吡啶CCB
D.氯沙坦
属于血管紧张素II受体拮抗剂的是
属于血管紧张素转换酶抑制剂的是

7. 2019N4 A 关于血管紧张素II升高血压的机制，下列描述中错误的是
A.直接使全身微动脉收缩 调节血压
B.刺激肾上腺髓质激素分泌
C.加强交感缩血管中枢的紧张性
D.促进交感神经末梢释放去甲肾上腺素
交感N和RAAS是好基友



8. 2019N137 X 在一般情况下，小剂量静脉注射肾上腺素时可出现的心血管效应有
A.心率加快
B.肾血管舒张 也
心肌收缩能力增强
C.心肌收缩力增强
D.骨骼肌血管舒张



答案:3-8 DB BC ABC DA B ACD

9. 2020N116-117 B
A.脑血管
B.内脏血管
C.皮肤血管
D.骨骼肌血管
交感缩血管神经纤维支配密度最高的血管是
交感缩血管神经纤维支配密度最低的血管是 心和脑

10. 2020N137 X 以下关于一氧化氮对循环系统作用的描述，正确的有
A.抑制血管平滑肌细胞增殖 =重构
B.抑制血小板黏附，防止血栓形成 不是为了考黏度、聚集的区别
C.使血管平滑肌细胞膜发生超极化 ←内皮超极化因子EDHF
D.降低血管平滑肌胞质内游离 Ca^{2+}浓度 舒血管

11. 2021N137 X 颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射的生理特点是
A.主要调节血压的短期变化 vs长期:肾-体液调节系统
B.血压持续升高时可发生重调定 压力感受性反射的敏感性下降
C.具有双向调节血压能力 降压反射其实是双向调节
D.对心率快慢无调节作用 血压高了→抑制交感、兴奋迷走→心率↓

12. 2024N6 A 心迷走神经兴奋时，心脏活动不会发生的明显改变是
A.心室肌收缩力减弱　迷走N主要分布于室上,对心室肌的支配作用弱
B.心房肌收缩力减弱
C.心率减慢
D.心内兴奋传导减慢

13. 2025N7 A 实现动脉血压长期调节的主要机制是 RAAS系统、内皮素ET、肾上腺髓质素ADM
A.调节心脏收缩力
B.调节心率
C.调节外周阻力
D.调节细胞外液量

思维导图·心血管调节

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:9-13 CA ABD ABC A D